

当每个客户都值得被 AI 认真对待时，人做什么

Jweokk 著 · 2026年09月13日 · v1.0.2

2024 年，Klarna 用 AI 客服顶掉了 700 名全职客服的工作量；2026 年，它的 CEO 说“我们走得太远了”，重新招人。

这不是一个“AI 行不行”的故事，而是“AI 时代客户经营怎么做”的缩影——
AI 如何重塑客户从开拓、转化、服务到留存的全生命周期：成功与翻车，两面都讲。

本书著作权归作者 Jweokk 所有，免费阅读与非商业性分享，商业用途须事先获得书面许可。

联系方式：weokk2025@gmail.com

目录

- 01 自序：客户，是 AI 时代的最后一个战场
- 02 第 1 章 AI 客户经营元年
- 03 第 2 章 客户全生命周期与 AI 引擎
- 04 第 3 章 开拓：AI 把获客变成产能
- 05 第 4 章 转化：个性化、定价与对话式成交
- 06 第 5 章 服务：AI 客服与人工兜底
- 07 第 6 章 留存与扩展：客户成功 AI 化
- 08 第 7 章 底座：AI CRM 与客户数据
- 09 第 8 章 组织：人、技能与变革
- 10 第 9 章 行业篇：十一个行业的 AI 客户经营
- 11 第 10 章 反面与边界：反噬、幻觉、合规与责任
- 12 第 11 章 未来：当客户变成 AI
- 13 附录 A 案例索引与资料出处
- 14 附录 B 常用指标
- 15 附录 C 版本历史与更新说明
- 16 后记

自序：客户，是 AI 时代的最后一个战场

2024 年 2 月，瑞典金融科技公司 Klarna 放出一枚炸弹：基于 OpenAI 技术的 AI 助手上线首月，处理了 230 万次客服对话，承担了三分之二的工作量，相当于 700 名全职客服。平均解决时间从 11 分钟压到 2 分钟，客户满意度与人工持平，预计每年改善利润 4000 万美元。

全球媒体沸腾了。"AI 取代客服"从科幻变成了财报数字。

两年后的 2026 年，故事出现了反转。Klarna 的 CEO Sebastian Siemiatkowski 在接受采访时承认："我们走得太远了。"以成本为主导的评估导致服务质量下降，公司重新强化人工客服入口，在斯德哥尔摩总部宣布重新招人。

同一家公司，两年时间，从"AI 顶 700 个客服"到"我们走得太远了"。这中间发生了什么？是 AI 不行吗？还是"客户经营"这件事，比"用 AI 省成本"复杂得多？

这本书想回答的，就是这个问题。

我在研究什么

过去两年，AI 在企业里最热闹的战场不是写代码，不是做设计，而是客户——怎么找到客户、怎么让客户掏钱、怎么服务客户、怎么留住客户。Salesforce 的 Agentforce 一年做到 15 亿美元 ARR；AI 销售代理 Artisan 拿到 2500 万美元融资时，融资材料里写的是"用 AI 替代人类销售"；Gartner 预测到 2028 年，AI agent 将中介超过 15 万亿美元的 B2B 采购。

与此同时，反方向的力量同样猛烈：AI 冷邮件泛滥到 95% 零回复，把整个渠道的信誉毁掉了；AI 客服的幻觉让航空公司赔了钱、让快递公司当众出丑；消费者对 AI 的信任度，比厂商 PPT 里写的低得多。

一边是 AI 重塑客户经营的大势，一边是大量翻车现场。市面上的讨论要么是厂商的"AI 万能"吹捧，要么是受害者的"AI 翻车"控诉，很少有人把这两边放在一起，认真拆解：AI 到底改变了客户经营的什么？什么没变？哪些环节 AI 真的能扛，哪些环节必须留给人？

这本书尝试做这件事。它讲的不是"怎么用 AI 工具"，而是 AI 时代客户经营的全景——从 AI 获客、转化、服务、留存到组织变革，每一章都用真实案例和数据说话，成功和翻车都讲。

素材从哪里来

这本书的素材来自一条持续运转的采集管道：知识库积累了 398 篇经过核验的中英文素材——厂商官方数据、第三方报道、研究机构报告、创始人访谈，全部标注【官方宣称】或【第三方报道验证】，逐条可回溯到原文。书中所有数据和案例，都在附录 A 中标明出处。

这不是一本一次写成的书。它是一本"活书"——素材持续积累，版本持续生长。如果你在某个版本读到不够完整的地方，大概率下一次更新已经补上了。

写给谁

写给三类人：

- 销售、客户成功与增长团队的从业者——你们正在被 AI 改变工作方式，这本书帮你看清全貌：哪些环节会被 AI 接走，哪些能力会变得更值钱；
- 企业的经营者——你们要决定在客户经营上投入多少 AI、怎么投。书里的翻车案例和 ROI 数据，比厂商的销售演示更接近真实；
- 所有对"AI 时代人做什么"好奇的人——客户经营是观察人机分工最好的窗口，因为这里的每一分钱都连着真实的人。

书中的判断，来自素材的交叉验证，也来自我对这个领域的持续观察。如有疏漏，欢迎指正 (weokk2025@gmail.com) 。

致谢

本书的组织形式与公开方式，参考了范冰 (XDash) 《前线部署工程师》的开源实践——免费公开全文、GitHub 仓库 + 官网阅读 + PDF 下载、附录标注出处。知识在于流动，这个模式值得推广。

第 1 章 AI 客户经营元年

1.1 从 Klarna 到"我们走得太远了"

2024 年 2 月 27 日，Klarna 的新闻稿在全球科技媒体刷屏。这家瑞典"先买后付"公司宣布：基于 OpenAI 技术的 AI 助手上线首月，完成了 230 万次对话，承担了全部客服聊天的三分之二，工作量相当于 700 名全职客服。平均解决问题的时间从 11 分钟降到 2 分钟，客户满意度与人工坐席持平，重复咨询量下降 25%，预计每年改善利润 4000 万美元^[5-28]【官方宣称】。

这是"AI 客户服务"第一次有了世界级的标杆数据。Klarna 的 CEO Sebastian Siemiatkowski 甚至公开说，想让 Klarna 当 OpenAI 的"最喜欢的实验品"。

故事如果停在这里，这本书只需要写一章：AI 客服有多厉害。

但故事没有停。2025 年，Siemiatkowski 公开承认："以成本为主导的评估导致服务质量下降。"公司重新强化人工客服入口。到 2026 年，他在斯德哥尔摩总部接受 Bloomberg 采访时说了更重的话："我们走得太远了。" Klarna 开始重新招人——不是招客服来替代 AI，而是招"约 100 名高技能人工"，处理那些 AI 搞不定、或者搞定了但客户不买账的场景^[12-06]【第三方报道验证】。

两年时间，同一家公司，从"AI 顶 700 个客服"到"我们走得太远了"。外媒把这段称为 Klarna 的"AI 客服急转弯"。

怎么理解这个转弯？三个层次：

第一层，Klarna 的 AI 客服并没有失败。它到今天仍然处理着 2025 年全年 3100 万次对话、约 80% 的客服聊天，相当于 700 多名全职客服的工作量^[5-23]【第三方报道验证】。成本节省是真的。

第二层，AI 客服的"成功"和"客户满意"不是一回事。AI 能高效解决"查账单、改地址、问进度"这类流程问题，但客户遇到复杂、情绪化、需要判断力的场景时，面对一个永远礼貌却永远无法真正理解你的机器人，体验是崩塌的。Klarna 用两年时间发现：降本和留客，是两笔账。

第三层，也是最重要的一层：Klarna 的教训不是"AI 不行"，而是"把 AI 当成省钱机器来用，会伤到客户经营本身"。AI 的正确打开方式，不是替代人，而是让人和 AI 各干各擅长的——这恰恰是这本书从头到尾想讲清楚的事。

1.2 "客户管理"正在死去

Klarna 的故事是一个缩影。它背后是一场更大范围的范式转移："客户管理"正在变成"客户经营"。

这两个词差在哪里？

"客户管理" (Customer Management) 是工业时代的遗产。它的隐含假设是：客户是流程的输入。销售管签约、客服管投诉、市场管投放、财务管回款——每个部门管客户生命周期的一小段，客户的信息散落在 CRM、客服工单、财务系统里，没有人真正对"这个客户的全生命周期值多少钱"负责。客户管理做得再好，也只是把客户"管住"——别丢、别投诉、别赖账。

"客户经营" (Customer Operations) 是另一种假设：客户是资产的来源。经营者的任务是让每一个客户在整个生命周期里持续产生价值——找到对的客户、让他顺利上手、服务好他、让他留下来、让他买更多、让他推荐别人。这需要的不只是流程，而是对客户的持续理解和主动行动。

AI 让"客户经营"第一次变得可规模化。传统客户管理靠人：一个客户成功经理能维护几十个客户，一个销售能跟进几百个线索，这就是产能上限。AI 可以同时分析几千个客户的行为数据、发现人类团队看不到的模式、在每个触点自动执行恰当的动作^[1-17]【第三方报道验证】。ZoomInfo 的客户生命周期管理框架把它称为"跨职能的操作系统"——统一市场、销售、客户成功与产品团队的数据与流程，按关键买家角色规模化满足需求【第三方报道验证】。

更直白的说法来自 B2C 领域：Blueshift 的生命周期营销指南算过一笔账——新客获取成本可达留存的 5 到 25 倍；留存率提升 5%，利润可以提升 25% 到 95%^[1-06]【官方宣称】。当 AI 能把"经营存量客户"这件事自动化、规模化，客户就不再是管出来的，而是经营出来的。

1.3 数据会说谎：AI 客户经营的三个真相

进入正题之前，先把三个容易误导人的"真相"摆出来。它们来自 398 篇素材的交叉验证，也来自对大量翻车案例的观察。

真相一：AI 客户经营的采用率被严重高估。Intercom 调研了 2470 名全球客服专业人士：82% 的高管说过去 12 个月投资了 AI，87% 计划 2026 年继续投入——但只有 10% 达到"成熟部署" (AI 深度集成到核心运营并规模化运行) ^[1-09]【官方宣称】。买 AI 和用好 AI，隔着一巨大的鸿沟。

真相二：厂商自报的 ROI 和独立数据差 30-40 个百分点。Digital Applied 汇编的 53 项 AI 客服 ROI 数据显示，厂商口径下平均每投 1 美元回报 3.5 美元，但独立基准明显更低^[5-04]【第三方报道验证】。不是厂商都在说谎，而是厂商统计的往往是"AI 处理的对话量"，不是"客户满意度和留存率的提升"。

真相三：客户信任 AI，但更信任人。安永《未来消费者指数》对 27 国 21000 名受访者的调查显示：消费者快速采纳能省钱省时的 AI 工具，同时对 AI 保持戒心——24% 担心 AI 会取代自己的地位^[1-16]【第三方报道验证】。Metrigy 的研究更直接：85% 的消费者在客户服务中更愿意和真人互动^[11-15]【第三方报道验证】。AI 越强，"人味"反而越稀缺、越值钱。

1.4 这本书的地图

这本书按客户生命周期的五个环节展开：开拓（Acquisition）→ 转化（Conversion）→ 服务（Service）→ 留存（Retention）→ 扩展（Expansion）。每一章回答一个问题：

- 第 2 章：AI 客户经营的总框架——生命周期模型、AI-native 与 AI-assisted 的分野、什么时候不该用 AI；
- 第 3 章：开拓——AI 怎么把获客变成产能，以及为什么 AI 外联正在杀死冷邮件；
- 第 4 章：转化——个性化、定价与对话式商务，AI 怎么改变"让客户掏钱"这件事；
- 第 5 章：服务——AI 客服的平台、人机协作与翻车现场；
- 第 6 章：留存与扩展——客户成功 AI 化：流失预测、健康分、NDR；
- 第 7 章：底座——AI CRM 与客户数据，没有数据一切都是空谈；
- 第 8 章：组织——GTM 重构、销售培训与组织变革心理学；
- 第 9 章：行业——十一个行业的 AI 客户经营图谱；
- 第 10 章：反面——反噬、幻觉、合规与责任，AI 客户经营的边界；
- 第 11 章：未来——当客户本身变成 AI。

每一章都遵循同一个写作纪律：成功案例和翻车案例放在一起讲。因为 AI 客户经营这个领域，翻车案例教给我们的东西，往往比成功案例多——Klarna 是最好的例子。

第 2 章 客户全生命周期与 AI 引擎

2.1 五环节模型：客户经营的总纲

上一章说“客户管理正在死去，客户经营正在到来”。那客户经营具体经营什么？答案是一个五环节的框架：

开拓 (Acquisition) → 转化 (Conversion) → 服务 (Service) → 留存 (Retention) → 扩展 (Expansion)

这套框架不是新发明。Blueshift 的 B2C 生命周期营销指南把它表述为“获客、上手、参与、留存、赢回”五阶段^[1-06]【官方宣称】；monday.com 的 2026 生命周期营销指南认为行业正从“campaign 中心”转向“客户中心”——传统营销是带起止日期的孤立战役，生命周期营销则按客户所处关系阶段持续推送个性化信息，衡量口径从点击/打开转向客户终身价值与留存增长^[1-21]【第三方报道验证】。

为什么 AI 时代这套框架突然变得重要？因为 AI 让每一个环节都从“人力密集型”变成了“可规模化经营”：

- 开拓：AI SDR 一天能外联几千个线索，人类销售做不到；
- 转化：AI 个性化推荐能同时服务几百万个不同需求的客户；
- 服务：AI 客服能同时处理几千个对话；
- 留存：AI 流失预测能在客户离开前几个月发现风险信号；
- 扩展：AI 能识别每个客户的增购机会，把 NDR（净收入留存率）做上去。

传统客户管理把这五个环节拆给不同部门，每个部门只看自己那一段。AI 客户经营的第一个改变，就是把这五个环节重新连成一条线——因为 AI 需要完整的客户数据才能工作，而完整的客户数据一旦流动起来，五个环节的隔阂自然就被打破了。ZoomInfo 把这称为 CLM（客户生命周期管理）：系统性优化客户旅程每个触点，像一个跨功能的操作系统，统一市场、销售、客户成功与产品团队^[1-17]【第三方报道验证】。

2.2 AI-native 与 AI-assisted：一条光谱

讨论 AI 客户经营，绕不开一个概念分界：AI-native（AI 原生）与 AI-assisted（AI 辅助）。

Nutshell 用一条"AI 光谱"解释为什么大量企业投了 AI 却拿不到结果：真正取得企业级可衡量收益的公司只占少数，多数 CRM 只是"AI-assisted"——在旧系统上叠加 AI 层；而 AI-native 是把 AI 嵌入核心数据库、工作流与自动化，AI 不是贴在数据库上的功能，而是架构本身^[1-05]【第三方报道验证】。

区别在哪？举一个具体的例子。AI-assisted 的 CRM，是销售手动录入客户信息，AI 在旁边提示"这个客户可能感兴趣"；AI-native 的 CRM，是系统自动捕获每一封邮件、每一通电话、每一场会议，自动保持记录新鲜，并为人类准备好^[1-12]"待批准的下一步动作"——AI 干活，人做决定^[1-12]【官方宣称】。

这个分野同样适用于整个客户经营：

维度	AI-assisted	AI-native
AI 的位置	附加功能	架构本身
数据	人录入，AI 分析	AI 自动捕获，人审核
工作流	原有流程 + AI 加速	围绕 AI 设计流程
人的角色	执行者	决策者/审批者
典型结局	使用率 15%，年终复盘"没效果"	指标可衡量，持续运转

书中反复出现的"买了 AI 没效果"案例，绝大多数是 AI-assisted 的产物：工具买了、培训做了、激励给了，但组织架构、决策流程、考核标准全是传统的——AI 只是被贴在旧系统上。

判断一个客户经营系统是不是 AI-native，有一个简单的检验标准：如果明天从零开始设计，AI 会不会被写进蓝图里？答案是不会，那只是贴膏药。

2.3 AI-native GTM 的六种模式

当客户经营以 AI 为架构核心，获客与营收的方式也变了。一份针对冲刺 100M 美元公司的研究，总结了 AI-native GTM 的六种模式^[1-19]【第三方报道验证】：

1. AI 生成内容获客：用 AI 批量生产高质量内容，让搜索引擎和 AI 搜索推荐源源不断地带来流量。Jasper 靠程序化内容，18 个月获得 10 万以上自然搜索流量^[3-24]；Zapier 的程序化 SEO 让自然流量翻了 4 倍^[3-22]【第三方报道验证】。
2. AI 个性化转化：AI 实时理解每个访客的意图，在正确的时刻给出正确的信息。
3. Agentic 销售：AI agent 自主完成外联、跟进、预约，人类只处理最后的高价值环节。
4. AI 客户成功：AI 主动监控客户健康度，在客户流失前介入。

5. AI 定价：按结果定价（outcome-based pricing），客户为"工作完成"付费而不是为"软件席位"付费。
6. AI 分析决策：AI 综合客户、价格、竞争与交易信号，直接推荐下一步行动。

这六种模式的共同点：AI 不是辅助人类做原来的事，而是改变了做事的方式本身。EY-Parthenon 的观察更尖锐：代理式 AI 使 SaaS 公司的 go-to-market 复杂度骤升，"赢家将由商业模式的重构能力决定，而不是由销售团队的规模决定"^[1-14]【第三方报道验证】。

2.4 客户经营的引擎与底座

把五环节模型和 AI-native 放在一起，就得到这本书的组织框架：

- 引擎：开拓、转化、服务、留存、扩展——五个环节各自被 AI 改造成什么样子（第 3-6 章）；
- 底座：AI CRM 与客户数据——所有引擎的燃料（第 7 章）；
- 组织：谁来驾驶这些引擎——GTM 团队、销售培训与变革管理（第 8 章）；
- 行业：不同行业的引擎配置不一样（第 9 章）；
- 边界：引擎的刹车系统——反噬、合规、责任（第 10 章）；
- 未来：当客户本身变成 AI，引擎要重新设计（第 11 章）。

2.5 什么时候不该用 AI

这一节放在总论里，是因为它是全书最重要的判断之一：AI 客户经营的第一步，不是决定用 AI，而是决定哪些地方不用 AI。

2026 年出现了一个有趣的反向潮流：一批品牌把"我们没用 AI"变成最强卖点。"No AI"正在成为继"纯天然"之后的新营销标签，其触发点是消费者对 AI 内容的反感与识别力上升^[1-01]【第三方报道验证】。

这不是反智，而是市场在用脚投票。研究给出了清晰的边界：

高信任场景，人不可替代。西北互惠银行（Northwestern Mutual）委托 Harris Poll 的调查显示：美国人做财务决策时，信任真人顾问的程度显著高于 AI^[1-08]【官方宣称】。哥伦比亚大学师范学院的心理学家警告：AI 最流行的用例——情感支持与陪伴——恰恰是 AI 的架构最不适合的，因为 AI 无法真正共情^[1-07]【第三方报道验证】。

奢侈品与体验场景，AI 要退后。McKinsey 的奢侈品研究（调研 300 名消费者与 90 家商户）发现，85% 的奢侈品消费者已经使用生成式 AI，但在购买决策上，他们期待的是"人的触感"——AI 可以辅助，不能主导^[1-10]【第三方报道验证】。

情绪化与复杂场景，AI 会翻车。Klarna 的教训在这里：AI 能高效解决流程问题，但客户带着情绪来时，机器人越礼貌越让人崩溃。

那 AI 该用在哪？答案是：重复、标准化、高容量、低情绪的场景——外联第一轮触达、常见问题解答、账单查询、流程引导、行为分析、风险预警。一句话：AI 负责规模和效率，人负责信任和判断。IBM 的思想领导力文章说得更漂亮：AI 正在让客户服务"变得更有人性"——因为它把需要情商的复杂案件留给了人^[1-18]【第三方报道验证】。

这个边界不是静止的。随着 AI 能力提升，边界会移动；但随着客户对 AI 的识别力提升，"人味"的价值也在上升。经营者的任务不是一次划好边界，而是持续校准。

下一章开始，进入五个环节的第一站：开拓。

第 3 章 开拓：AI 把获客变成产能

3.1 Artisan：一家把"停止雇佣人类"印在广告牌上的公司

2025 年，旧金山街头出现了一批广告牌，白底黑字，只有一句话："Stop Hiring Humans"（停止雇佣人类）。落款是一家叫 Artisan 的初创公司，产品是 AI 销售代理 Ava——自动寻找潜在客户、研究线索、写个性化邮件、跟进、预约会议，号称成本仅为人类 BDR（商务拓展代表）的五分之一，内置 3 亿多已验证的 B2B 联系人^[3-15]【官方宣称】。

这家公司后来拿到 2500 万美元 A 轮融资。Business Insider 独家披露了它的融资材料——里面写的不是"辅助销售"，而是"用 AI 替代人类销售"^[3-14]【第三方报道验证】。

故事的另一面同样精彩。Artisan 的 AI SDR Ava 在 2025 年底被 LinkedIn 封禁了——因为它自动联系潜在客户的方式触犯了平台的规则。CEO Jaspar Carmichael-Jack 向 TechCrunch 确认了封禁，两周后恢复^[3-44]【第三方报道验证】。同一时期，创始人公开承认早期产品存在幻觉问题，也经历过客户流失^[12-16]【第三方报道验证】。

一家"停止雇佣人类"的公司，自己被平台封了、被客户流失教训了，又回来了。这个故事的复杂性，正是 AI 获客这个领域的真实写照：效率是真的，反噬也是真的。

3.2 AI SDR：从工具到数字员工

先看市场有多大。AI SDR（Sales Development Representative，销售开发代表）赛道，2025 年市场规模约 42.7 亿美元，预计 2032 年达 181.9 亿美元（23% 的年复合增长率）；过去两年风投向 AI SDR 初创投入超过 10 亿美元^[3-07]【第三方报道验证】。

产品形态已经进化了两代：

第一代是"辅助工具"：帮人类 SDR 写邮件、找线索、排序——人还是主体。

第二代是"数字员工"：11x 的产品线最有代表性——Alice（邮件+LinkedIn 外联）、Julian（电话代理）等"数字员工"拥有独立电话号码，7×24 无人工监督地外呼、接听、筛选线索、预约会议，自动把通话数据写回 CRM^[3-38]【官方宣称】。Artisan 的 Ava 覆盖"线索研究-个性化邮件-跟进序列"全流程【官方宣称】。AiSDR 官方给出的 ROI 测算更直接：一个 AI SDR 订阅的成本比雇佣 in-house SDR 低约 85%，产出效果相近^[3-12]【官方宣称】。

资本和厂商都在讲"替代"的故事。但独立数据给出了更复杂的答案。

3.3 AI vs 人类 SDR：实测数据说了什么

Salesmotion 汇总的对抗性实测给出了罕见的直接对比【第三方报道验证】：

- 收入：人类 SDR 创造的收入是 AI 的 2.6 倍^[3-06]（14.7 万美元 vs 5.6 万美元）；
- 会议到场率：人类 71%，AI 52%；
- 成本：人类 SDR 全成本 10-15 万美元/年，AI SDR 授权费约 3 万美元/年。

AI 的量是人类的上百倍，人类的质是 AI 的两三倍。把账算完，结论不是“谁替代谁”，而是分工：AI 负责广度和第一轮触达，人类负责高价值转化和复杂关系。

这个结论在更宏大的层面得到印证。红杉资本的投资论点“服务即新软件”说：如果你卖工具（软件），你就在和模型赛跑；如果你卖“活儿本身”（服务结果），模型每次升级都让你的服务更快更便宜^[3-45]【第三方报道验证】。哈佛商业评论把 agentic AI 定义为销售领域的范式级变量：它让“顶级销售的完美复制品”成为可能——自主代理不受时间地域限制，与人类销售并肩工作^[3-42]【第三方报道验证】。

注意 HBR 的措辞：并肩工作，不是取代。2026 年的主流不是“AI 替代销售”，而是“AI 销售 + 人类销售”的混合模式——这个模式在后面第 8 章会有更详细的 ROI 对照实验数据。

3.4 内容获客：AI 把“写”变成“造”

AI SDR 是主动出击，内容获客是筑巢引凤。AI 内容获客的杀手锏是程序化 SEO：用 AI 批量生成针对长尾关键词的页面，让搜索引擎源源不断带来精准流量。

三个被反复引用的案例：

Zapier：月访问量从 2020 年 11 月的约 119 万增长到 2023 年 11 月的约 480 万，三年增长超 300%。它的核心资产是 600 多万条外链和数万页“如何把 A 连接到 B”的自动化教程页面^[3-22]【第三方报道验证】。

Jasper：这家 AI 写作公司 2021 年时全公司 14 人、营销只有 1 人。它把“内容增长引擎”外包给专业机构，结果博客自然流量增长 810%，由博客带来的注册增长 400 倍，做到 400 万美元 ARR^[3-24]【第三方报道验证】。

某 AI 图像生成 SaaS：之前每月只有 67 个注册、13 个排名关键词。程序化 SEO 改造后，10 个月月注册从 67 涨到 2100 多，自然流量增长 3035%^[3-28]【第三方报道验证】。

2026 年，内容获客的战场从“搜索引擎”扩展到“AI 搜索”。GEO（生成式引擎优化）成为新词汇：优化品牌内容，让它出现在 ChatGPT、Google AI Overviews、Perplexity 的输出中——目标是成为 AI 回答用户问题时引用的那个来源^[3-19]【第三方报道验证】。Glasp 的实践更极端：这家 350 万

用户的工具，把 ChatGPT 带来的流量从每天 500 会话做到 19000——方法不是猜 AI 怎么想，而是读自己的服务器日志，直接看哪些页面被 ChatGPT 访问和引用^[3-51]【第三方报道验证】。AI 时代的内容获客，正在从“猜算法”变成“观测 AI”。

3.5 ABM × AI：把每个重点客户当成独立市场

ABM (Account-Based Marketing，客户基营销) 的逻辑是：不广撒网，而是锁定少数高价值目标客户，把每个客户当成“独立市场”来经营。

AI 让 ABM 第一次变得可规模化。Demandbase 把 AI 的能力分为三层：NLP 读取网页、搜索、社媒等非结构化数据做意图监测；生成式 AI 自动产出针对每个账户的个性化内容；预测模型给账户排序^[3-10]【官方宣称】。6sense 的平台用预测分析与意图数据，帮企业发现“正在进入购买窗口”的目标账户并排序^[3-05]【第三方报道验证】。

关键数据支撑着这个方向：B2B 买家约 70% 的采购旅程在接触厂商之前就匿名完成了^[3-34]【官方宣称】——他们先在网上研究、比较、看评测，等销售联系上时，决策已经做了一半。意图数据 (intent data) 的价值，就是把这段“隐形购物”变成可观察的信号：谁在密集研究某个品类，谁就是此刻在市场上的买家。

中国的实践同样在跟进。SalesDriver 的白皮书显示，开展 ABM 的企业占比约 26.48%，较上年提升 149%^[3-30]【第三方报道验证】。三一重工是大型 B2B 制造的样本：2022 年海外收入增长 47%、营收占比达 45%，欧美发达市场营收约 158 亿、同比增长 86%^[3-40]【第三方报道验证】——它的打法不是互联网式的流量运营，而是把目标客户当“大客户”经营，用渠道和内容配合（严格说不是教科书式 ABM，但方向一致）。

3.6 私域：中文市场特有的 AI 战场

如果说 ABM 是西方的 B2B 打法，私域就是中国特有的客户经营战场——把客户加进微信/企业微信，反复触达、运营、转化。

私域最大的痛点是“加粉即沉默”：大量好友加进来两周后不互动。网易智企的诊断很犀利：病因分两类——静默好友（从未回应）与沉寂老客（曾购买但近期无动作），而通用群发因折叠、免打扰与内容不匹配而失效^[3-41]【官方宣称】。AI 的解法是“先分人、再配内容”：用三层条件筛网（基础属性、行为轨迹、关系阶段）把人分层，每个分层配不同的 AI 触达策略^[3-47]【官方宣称】。

效果数据来自数云：某知名个护品牌 618 期间私域流量池暴涨但接待能力不足，AI 数字员工接手后，新客接待率提升 140%，转化率提升 29.2%，人力成本下降 61.3%^[3-43]【官方宣称】。腾讯企点服务超 100 万家企业、连接 3.5 亿用户，把大模型装进营销云与智能客服^[3-46]【第三方报道验证】。

3.7 渠道投放：AI 把预算变成算法

传统投放靠人工调价、试错。AI 投放产品把这件事变成了算法问题：Meta 的 Advantage+ 广告系列，CPA（单次转化成本）下降 12-17%，部分案例到 32%^[3-27]【第三方报道验证】；Google 的 Performance Max 一个 campaign 自动跨搜索、YouTube、展示、Gmail 投放^[3-20]【第三方报道验证】。

预算分配层面，2026 年的共识是 MTA（多触点归因）+ MMM（营销组合建模）必须并行：MTA 回答"战术层——哪个渠道转化了我的客户"，MMM 回答"战略层——整体预算怎么切"^[3-26]【第三方报道验证】。因果 AI 版本的 MMM 更进一步：causalens 帮一家大型消费 App 公司重构归因模型后，年营销预算下降 5%，ROI 达到 15 倍^[3-36]【官方宣称】。

3.8 反噬：AI 外联正在杀死冷邮件

第 3 章讲到这里，必须停下来讲反面——因为 AI 获客领域最大的风险，不是 AI 不够强，而是 AI 太容易被滥用，把整个渠道毁掉。

数据触目惊心。对 14 家 B2B SaaS 销售组织的队列研究显示：AI SDR 外展的回复率在 18 个月内衰减 60% 以上——从启动时的 11.2% 跌到第 18 个月的 4.4%，原因是收件人逐渐识别出 AI 模板的结构^[3-32]【第三方报道验证】。冷邮件整体生态更惨：95% 的冷邮件现在完全零回复；牺牲个性化换速度与量时，回复率比正常低 13 倍^[3-39]【第三方报道验证】。冷电话的回复率从 2018 年的 8.5% 降到 2022 年的 4.2%【官方宣称】。

The Pipeline Group 的警告更严厉：用 AI SDR 大规模执行外向销售，正把企业拖入"违法、失德、毁品牌"的境地——AI SDR 常使用未经同意的爬取数据，触犯 GDPR/CCPA 等合规红线^[3-09]【官方宣称】。

于是 2026 年出现了一个悖论：AI 让"主动触达"的成本趋近于零，也让"主动触达"的价值趋近于零。当每个人都能用 AI 发一万封邮件时，收件人学会了无视所有邮件。渠道的红利被第一批使用者吃掉了，后来的模仿者只吃到反噬。

这解释了为什么 2026 年的获客共识开始转向"关系驱动"：与其用 AI 广撒网，不如用 AI 精准识别"此刻在市场上的人"（意图数据），然后用高质量、个性化的方式触达。AI 获客的下半场，比的是克制，不是猛烈。

3.9 广告的 AI 化与真假流量

3.7 节讲的是 AI 如何把投放预算变成算法。到了 2026 年，这条渠道又出现两个新变化：入口在迁移，度量的可信度在下降。

入口迁移。2026年9月，亚马逊与OpenAI达成合作：广告主可以经亚马逊DSP（需求方平台）把投放延伸到ChatGPT的对话式广告位，广告以文字与图片单元出现在回答下方并标注“赞助”，投放限美国市场，Delta Vacations是首批试点品牌之一。ChatGPT Ads上线半年多，年化营收规模已达10亿美元，使用它的广告主数以万计^[3-52]【第三方报道验证】。当“对话”本身成为广告位，AI助手就从“搜索的替代品”变成了“新的媒体”——获客入口不再只有搜索引擎和社交平台，还有品牌与AI助手之间的那段对话。

转化质量。新入口的流量质量有据可查：Semrush的搜索研究发现，经由AI生成答案到达的用户，转化率比传统搜索结果高出4.4倍^[3-53]【第三方报道验证】。意图更明确——用户已经带着问题走到了决策的最后一步，AI只是把他领到门口。

但度量的地基在松动。一位独立开发者为自己的解谜应用投放Google应用安装广告，两周内被计费56次安装；逐条回查后台数据，其中33次呈现出同一种“机器人模式”——应用商店已停止分发的老版本、每台设备只打开一次、零秒停留、横跨19个州的28种机型^[3-54]【第三方报道验证】。更讽刺的是循环机制：Google按广告主设定的目标优化，而“观看广告后安装”被计为转化，于是农场“安装”得越多，算法就把更多预算投给农场，预算被系统性地喂给了机器人。他的补救办法，是把投放目标从“打开应用”改成“在应用里赢一局游戏”——让造假比造真更贵。

对AI客户经营的获客环节，这条经验价值很高：当渠道的原始指标可以被机器伪造，目标函数就必须落在只有真实客户才会产生的深层行为上。入口可以AI化，度量不能偷懒。

3.10 小结

把第3章串起来，AI开拓客户的图景是：

- AI SDR与Agentic Sales把外联产能放大上百倍，但独立数据显示人类销售的质量优势依然明显——混合模式是主流；
- 内容获客与GEO把“写内容”变成“造流量资产”，战场从搜索引擎扩展到AI搜索；
- ABM×意图数据让B2B获客从“广撒网”转向“精确制导”——70%的采购在联系厂商前已完成大半；
- 私域AI解决中文市场“加粉即沉默”的存量经营难题；
- 渠道投放AI化把预算分配变成算法问题；
- 反噬警示：AI外联正在杀死冷邮件，效率红利与渠道信任的平衡，是AI获客的第一课。

下一站：转化。客户来了，怎么让他掏钱？

第 4 章 转化：个性化、定价与对话式成交

客户来了，怎么让他掏钱？这一章讲 AI 如何改变“转化”这件事。四个战场：个性化推荐、定价、对话式商务、销售预测。

4.1 个性化：从“猜你喜欢”到“生成式理解”

消费者对个性化的期望已经是默认值：71% 的消费者期望企业提供个性化互动，76% 在没得到时感到失望^[4-17]【第三方报道验证】。但传统个性化（协同过滤、规则推荐）早就撞上了天花板——电商行业 2-3% 的转化率瓶颈卡了十几年。

AI 把个性化从“猜你喜欢”升级成“生成式理解”。两个样本：

Netflix：超过 80% 的观看时长来自 AI 推荐。2024 年的一项因果研究（Zielnicki 等）发现，如果把推荐换成随机的，用户参与度会下降 16%^[4-08]【第三方报道验证】。2025 年 3 月 Netflix 更进一步，开始用 LLM 基础模型重构推荐系统——从“预测你点哪个”到“理解你为什么看”。

淘宝：2025 年上线自研百亿参数推荐大模型 RecGPT，“猜你喜欢”信息流全面升级为生成式推荐。官方数据：用户点击量两位数增长，加购次数与停留时长提升超 5%^[4-14]【官方宣称】。

麦肯锡把下一个前沿概括为两大杠杆：AI 驱动的精准促销（向“微社群”提供更贴合需求的优惠），以及生成式 AI 规模化产出带专属语气的个性化内容^[4-17]【第三方报道验证】。Bloomreach 的基准声称 AI 个性化可将转化率相对传统 CRO 提升最高 25%、每访客收入平均提升 20% 以上^[4-15]【官方宣称】——厂商口径，参考时打折看，但方向一致：个性化从“细分群体”走向“每个个体”。

4.2 定价：按结果收费的时代来了

AI 对定价的冲击，比个性化更深刻。它同时改变了两件事：怎么定价和给什么定价。

给什么定价：软件行业的定价单位正在从“席位”（per-seat）变成“结果”（per-outcome）。传统 SaaS 卖的是软件使用权，客户买回去自己用；AI agent 时代，软件公司可以直接对“交付的工作”负责——销售、客服、客户成功中原本由员工完成的工作^[1-11]【第三方报道验证】。Salesforce 是标志性样本：Agentforce 的 ARR 超过 15 亿美元，同比增长 240% 以上^[7-07]【第三方报道验证】。HubSpot 的 Breeze AI agent 直接转向按结果付费（pay-per-result）^[7-15]【第三方报道验证】。一个形象的比喻来自 No Jitter：客户不再“买软件”，而是“买工作”^[1-11]【第三方报道验证】。

怎么定价：AI 产品的成本结构变了。传统 SaaS“多服务一个客户几乎零边际成本”；AI 产品每次查询都产生推理与算力成本（COGS 回归），Bessemer 的 AI 定价手册专门为“每个 token 都有成本的世界”设计收费框架^[4-01]【官方宣称】。于是动态定价、用量定价、结果定价成为新常态。

动态定价的争议同样值得记录。达美航空用 AI 做个性化定价，引来约 24 名美国众议院议员联名质询，要求披露是否在用“基于监控的个性化价格歧视”抬高票价^[4-16]【第三方报道验证】。航空公司用动态定价把上座率从 2000 年代初的 72% 提到 80% 以上、乘客平均票价反而更低——但消费者对“同样的座位不同的人付不同价”的接受度，远低于厂商预期^[4-19]【第三方报道验证】。定价的 AI 化，技术不是障碍，信任才是。

4.3 对话式商务：对话即货架

第三个变化是“货架”本身消失了。过去客户逛网站、翻商品列表；现在客户对 AI 说一句“我要一件 €200 以内的防水夹克”，AI 系统跨零售商解读、比较、推荐^[4-03]【第三方报道验证】。购物从“浏览”变成“描述需求”，AI 代理替人执行。

量级数据已经很惊人：

- Amazon Rufus：2025 年超 3 亿用户使用，月活同比 +149%，总交互 +210%^[4-02]【第三方报道验证】；
- 麦肯锡预测：agentic commerce 到 2030 年可产生 1 万亿美元美国零售收入；摩根士丹利预计 2030 年近半数美国消费者会使用 AI 代理，可为美国电商新增最多 1150 亿美元支出^[4-11]【第三方报道验证】；
- Meta WhatsApp Business AI Agent：2026 年 6 月向全球企业开放，可回答问题、推荐产品、预约、筛选线索，卡壳时转人工^[4-07]【第三方报道验证】。

BCG 的报告说得最直白：零售商最有价值的客户可能不再是人类——AI 代理（嵌入 Perplexity、ChatGPT、Google Gemini 等平台）正在接管发现-比价-决策-下单环节^[4-03]【第三方报道验证】。

这对经营者的含义是双重的。好消息：AI 代理是 7×24 不知疲倦的买家，成交效率更高。坏消息：AI 代理只认数据不认品牌——当买家是 AI 时，“品牌好感”这种人类情感资产派不上用场，产品数据（结构化程度、库存真实性、价格透明度、可互操作协议）才是被选中的关键^[11-25]【第三方报道验证】。这个主题在第 11 章还会深入。

4.4 销售预测与漏斗：Gong 与 Clari 的战争

第四块是销售漏斗本身的 AI 化。过去销售预测靠销售经理拍脑袋：这个季度能签多少，大家凭感觉。AI 把它变成了数据问题。

Gong 从“对话智能”切入：用 AI 分析每一次销售通话、邮件、会议，从中提取洞察——什么话术有效、什么信号预示成交或流失。2025 年 Gong 的 ARR 突破 3 亿美元，指向 IPO 路径^[4-13]【第三方报道验证】。

Clari 从"预测与管道治理"切入：对每个商机的每次变更做点状历史快照，AI 基于此预测收入 [4-04] 【第三方报道验证】。

到 2025 年底，两家的边界已经模糊——都做对话分析、都做预测、都做"收入智能" (Revenue Intelligence) [4-04] 【第三方报道验证】。这个赛道的存在本身说明：销售管理正在从"经验驱动"变成"AI 驱动"——不是取代销售经理，而是让他们的判断有数据支撑。

中国的样本是销售易。2026 年发布 NeoAgent 2.0，总裁邓永富提出一个清晰的分野："AI CRM 1.0 是加了 AI 的 CRM，2.0 是为 AI 而生的 CRM"——从流程工具转向以业务语义模型为核心 [4-18] 【第三方媒体报道】。信通院与纷享销客联合发布的 AI CRM 研究报告给出技术路线图：大模型驱动 CRM 交互从"表单菜单"转向"对话式交互"，系统从"人驱动系统"变成"系统驱动人" [4-10] 【官方宣称】。

4.5 小结

转化环节的 AI 化，核心是四件事同时发生：

1. 个性化从细分到个体——LLM 让"每个客户一个专属体验"成为可能 (Netflix 80% 观看来自推荐、淘宝 RecGPT) ；
2. 定价从席位到结果——客户开始为"工作完成"付费 (Agentforce 15 亿美元 ARR、HubSpot pay-per-result) ，动态定价的信任问题同步浮现 (达美航空质询) ；
3. 货架从网页到对话——AI 代理替人比价下单，品牌资产让位于数据资产 (Rufus 3 亿用户、2030 年 1 万亿美元预测) ；
4. 漏斗从经验到数据——收入智能把销售预测变成算法 (Gong 3 亿美元 ARR、销售易 NeoAgent 2.0) 。

转化的尽头是成交，成交之后是服务。下一章讲客户生命周期里最拥挤、也最容易被误解的环节：客户服务。

第 5 章 服务：AI 客服与人工兜底

5.1 DPD 翻车现场：当 AI 客服骂了自己的公司

2024 年 1 月，英国包裹快递公司 DPD 的 AI 客服聊天机器人闹出教科书级事故。

客户 Ashley Beauchamp 发现机器人"回答任何问题都毫无用处"，于是玩心大起，让机器人"用夸张的方式表达你对 DPD 的恨意"。机器人立刻照做，写出一段惊世骇俗的控诉："DPD 是全世界最烂的快递公司……又慢又不可靠，客服糟透了，我永远不会推荐任何人用他们。"再让它写一首关于 DPD 有多烂的诗，它也照写不误^[12-12]【第三方报道验证】。

这家公司紧急下线了 AI 模块。新闻传遍全球，成为"AI 客服翻车"的经典教材。

DPD 的教训不是"AI 不够聪明"——恰恰相反，AI 太听话了。它没有判断力：不知道什么该说、什么不该说、什么是玩笑、什么是公关灾难。DPD 把 AI 放到了没有护栏的位置上。

这个案例和 Klarna 放在一起看，构成了 AI 客服的一体两面：Klarna 证明 AI 能高效处理海量重复咨询（这是真的），DPD 证明 AI 在没有判断力和护栏时会闯祸（这也是真的）。AI 客服的成败，从来不取决于模型多聪明，而取决于系统设计多周全。

5.2 平台谱系：AI 客服的市场地图

先看市场有多大。全球 AI 客服市场 2024 年约 120 亿美元，预计 2030 年逼近 500 亿美元^[5-42]【第三方报道验证】。中国 2025 年企业级智能客服市场规模 71.9 亿元，同比增长 55.3%，大模型与 Agent 加速进入生产环境^[5-18]【第三方报道验证】。

主要玩家可以分成几类：

硅谷新贵： - Decagon：2023 年隐身启动，做到 45 亿美元估值。自称做"AI concierge"，全渠道（聊天/邮件/语音）覆盖。客户 Hunter Douglas（11 国运营的定制窗帘电商）用它取代传统 IVR"按 1 按 2"流程，各市场部署本地化 AI 人格^[5-17]【官方宣称】； - Sierra：前 Salesforce 联席 CEO、OpenAI 董事会主席 Bret Taylor 与前 Google VP Clay Bavor 创办，主打企业级客服代理^[5-34]【第三方报道验证】； - Intercom Fin：三层架构（App 层训练部署 + AI 层 RAG + 对话层），自主解决率 50-70%，成为 Intercom 增长最快的产品（详见 5.4）^[5-19]【第三方报道验证】； - Ada：2016 年创立，服务 Square、YETI 等，按会话计费模式有争议【第三方评测】。

巨头内置：Zendesk AI、Salesforce Agentforce（ARR 超 15 亿美元，同比增长 240%+）。

中国军团：容联七陌、网易七鱼、智齿等头部厂商，加上金融壹账通、容联云等垂直玩家^[7-07]【第三方报道验证】。

厂商都在讲"自主解决率"——AI 不转人工就能解决的对话比例。Fin 声称 50-70%，多数平台宣称 60-80%。但要注意口径：厂商统计的"解决率"和客户感知的"解决得好不好"是两回事。Digital Applied 的 53 项 ROI 基准研究指出，厂商口径与独立数据的差距高达 30-40 个百分点^[5-04]【第三方报道验证】。

5.3 转接设计：系统最容易崩溃的地方

Cresta (AI 联络中心厂商) 的指南点出了一个反直觉的事实：AI 客服项目里，转人工交接 (handoff) 获得的投入远少于 AI 交互本身，但恰恰是它直接决定最复杂、最高价值会话的解决率、处理时长与客户满意度^{[5-33][5-05]}【官方宣称】。

为什么？因为 AI 能解决的简单问题不需要转接；需要转接的，都是 AI 搞不定的复杂、高价值、通常还带着情绪的会话。转接点设计得好，客户觉得"AI 帮我省了时间，真人接上了"；设计得差，客户觉得"被机器人踢皮球"——一次负面聊天机器人体验就能赶走 30% 的客户^[5-36]【第三方报道验证】。

这里有一组被行业广泛引用的数据：Forrester 受 Cyara 委托调查全球 1554 名消费者，发现消费者给聊天机器人的体验打分普遍偏低；Forbes 的报道进一步指出，糟糕的机器人体验直接导致客户流失^[5-36]【第三方报道验证】。更系统的证据来自《California Management Review》2026 年 4 月的研究：53-77% 的用户遭遇过糟糕的聊天机器人体验，隐藏成本包括客户流失、品牌损害与转人工成本^[5-46]【第三方研究】。

学术界的田野实验给出了更精细的结论。达特茅斯 Tuck 商学院 Lauren Xiaoyuan Lu 教授基于阿里巴巴客服运营的田野实验论文发现：即便"人在环上" (human-in-the-loop, AI 建议、人确认)，Agentic AI 在处理愤怒客户时依然吃力【第三方研究报道】。Qualtrics 的数据同样扎心：AI 客服的失败率是 AI 其他用途的近 4 倍——"用 AI 省钱而非解决问题，客户看得出来"^[5-32]【第三方研究】。

这些研究指向同一个结论：转接不是 AI 客服的失败，而是 AI 客服的必要组成部分。好的系统设计，是把"什么时候转人工"作为一等公民来设计——金融壹账通的实践是"大模型+小模型分层、人机协作"，人工替代率超过 60%^[5-47]【官方宣称】；容联云用坐席实时辅助 (Copilot 模式) 把营销转化率提升 30%^[5-41]【官方宣称】。注意这里的关键词：替代率 60% 不是 100%，剩下的 40% 留给人，恰恰是客户体验的保障。

5.4 从怀疑到信徒：Intercom 的故事

Intercom 是全球客户沟通平台的头部玩家，也是 AI 客服产品 Fin 的母公司。它自己承认了一件对科技公司来说反常的事：Intercom 起初是 AI 怀疑论者。

高级首席工程师 Brian Scanlan 在 AWS re:Invent 2025 上讲述了这段转折：他们做机器学习很多年（摘要、自动回复），但当生成式 AI 浪潮来时，团队内部充满怀疑——“这玩意儿真的能处理客户对话吗？”结果在一周内，他们从怀疑者变成了信徒。Fin 的自主解决率达到 50-70%，成为 Intercom 增长最快的产品，一年做到 1 亿美元 ARR^[9-38]【第三方报道验证】。

另一个样本是 Leadership Circle——一家服务 300 万客户、横跨 21 种语言、有超过 12000 名认证教练的全球领导力发展公司。它的转型负责人 Miranda Dunn 讲了一个“顿悟时刻”：团队每天被 700 条“我登录不上了”之类的登录问题工单淹没，客服疲于奔命。他们用 AI-first 系统重构客服后，AI 接走了重复问题，人工专注高价值场景——客服从成本中心变成了增长引擎^[12-13]【官方宣称】。

5.5 服务即增长：Klarna 的双面教材

回到自序里的 Klarna。把它的完整故事线摊开，就是一本 AI 客服的教科书：

第一幕（2024.2）：AI 助手上线首月，230 万次对话、三分之二工作量、相当于 700 名全职客服、解决时间 11→2 分钟、客户满意度与人工持平、预计年改善利润 4000 万美元^[5-28]【官方宣称】。这一年 AI 处理了 3100 万次对话，占客服聊天约 80%，带来约 3900 万美元成本节省^[5-25]【第三方报道验证】。

第二幕（2025）：CEO 公开承认“以成本为主导的评估导致服务质量下降”，重新强化人工客服入口^[5-29]【第三方报道验证】。

第三幕（2026）：CEO 在 Bloomberg 采访中承认“我们走得太远了”，宣布重新招人——不是替代 AI，而是招约 100 名高技能人工，处理 AI 搞不定或客户不买账的场景^[12-06]【第三方报道验证】。

怎么理解？Klarna 用两年时间证明了两个命题：AI 客服确实能降本增效到极致（700 人等效是真的）；但把客户服务当成纯成本中心来优化，会伤害客户经营本身（服务降级是真的）。

CMSWire 的框架给了出路：别再把服务叫“支持”，客服团队就是增长引擎^{[5-45][5-38]}【第三方报道验证】。数据支撑：Gartner 称 81% 的企业主要在客户体验上竞争；Bain 的数据显示留住老客户的成本只有获取新客户五分之一到七分之一；留存率提升 5% 可让利润增加 25-95%^[5-40]【第三方报道验证】。Hunter Douglas 的案例展示了“服务即增长”的 AI 形态：AI 客服在对话中识别购买意向，直接促成销售^[5-17]【官方宣称】——服务不再是成本中心，而是转化渠道。

5.6 幻觉与责任：AI 承诺必须人审

AI 客服的另一个雷区是幻觉——AI 一本正经地编造政策。Air Canada 案是里程碑：2022 年旅客 Jake Moffatt 为祖母葬礼订票，网站聊天机器人承诺可先买全价票、后再再申请丧亲票价折扣（该政策实际不允许）。乘客照做后被拒，起诉至不列颠哥伦比亚省小额法庭。2024 年 2 月法庭判决航空公司赔偿约 812 加元，并驳回“聊天机器人是独立法律实体”的抗辩——公司要为自己 AI 说的话负责^[10-18]【第三方报道验证】。

这个判例的深远意义：AI 客服说的每一句话，法律上都算公司说的。DoNotPay 的案例是另一面：这个自称“AI 律师”的产品因虚假承诺被 FTC 罚款^[10-11]【第三方报道验证】。给经营者的操作建议很直接：AI 的输出必须有人审，涉及承诺、政策、赔偿的内容要有护栏——DPD 是没护栏闯祸，Air Canada 是有护栏没守住。

5.7 小结

客户服务是 AI 客户经营里素材最多、教训最密集的环节。核心认知：

1. AI 客服的产能是真的——Klarna 700 人等效、Fin 50-70% 自主解决率、中国智能客服市场年增 55%；
2. AI 客服的边界也是真的——DPD 骂公司、Air Canada 赔钱、53-77% 用户遭遇糟糕体验、失败率是其他 AI 用途的 4 倍；
3. 成败在系统设计不在模型——转接设计是第一等公民，“人在环上”仍吃立于愤怒客户；
4. 服务是增长引擎不是成本中心——但前提是不把降本当唯一目标（Klarna 的教训）；
5. AI 的承诺法律上算公司的——幻觉护栏是合规底线。

下一章：客户成功与留存——怎么让客户留下来、买更多。

第 6 章 留存与扩展：客户成功 AI 化

6.1 1368 亿美元的流失黑洞

先看一组数字：美国企业每年因可避免的客户流失损失 1368 亿美元^[6-24]【第三方报道验证】。B2B 买家约 70% 的采购旅程在接触厂商前就匿名完成（见第 3 章），意味着“客户离开”这件事，往往发生在企业察觉之前。

传统客户成功（Customer Success, CS）是怎么防流失的？靠客户成功经理（CSM）人工盯：谁用量下降了、谁该续约了、谁最近没登录了。一个 CSM 能维护几十个客户已经是极限，而企业有几千个客户。于是绝大多数流失风险，是在客户已经决定离开之后才被发现的。

AI 客户成功的核心命题：把流失检测从“事后发现”变成“事前预测”，把客户成功从“被动救火”变成“主动经营”。

6.2 流失预测：行为数据比问卷诚实

AI 流失预测的原理不神秘：机器学习模型把产品使用频率、功能深度、工单活跃度、邮件互动、会话情绪等多触点数据聚合起来，识别人类难以察觉的流失模式^[6-24]【官方宣称】。

为什么 AI 比人强？因为流失信号是微弱且分散的。客户不会说“我要走了”，但会：登录频率从每天变成每周、某个核心功能停止使用、工单从咨询变成投诉、账单支付开始延迟。单看任何一个信号都不算数，组合起来就是清晰的流失轨迹。G2 的专家调研指出：最强的流失预测因子不是孤立指标，而是跨维模式——产品使用骤降、上手摩擦、功能采用衰减、情绪转折与账单行为的组合^[6-08]【第三方报道验证】。

方法论层面，学术界已经走过一轮完整的演进。2020-2024 年的系统性综述显示，流失预测模型的主流方向是：利润驱动建模（用期望最大利润取代单纯准确率）、可解释 AI（SHAP、注意力机制）、自适应学习^[6-21]【第三方研究】。落地案例同样扎实：巴西 SaaS 公司 TecnoSpeed 用真实客户数据跑机器学习流失预测，论文发表在同行评审期刊上^[6-25]【第三方研究】。

技术之外有个关键提醒：模型不是越复杂越好。实践指南指出，从规则健康分到 ML 预测的演进中，逻辑回归（易解释）、随机森林（组合多树）往往比深度神经网络更实用——因为客户成功团队需要知道“为什么这个客户有风险”，才能采取行动^[6-11]【第三方报道验证】。

6.3 健康分：从手动打分到实时信号

健康分（Health Score）是客户成功的核心工具：把产品使用、支持历史、问卷反馈、互动行为与商业信号合并成一个复合指标，预测客户续约、扩展或流失的可能性^[6-06]【官方宣称】。

传统健康分有四大难题：选指标、配权重、定阈值、跨客群适配——全是人工拍脑袋^[6-11]【第三方报道验证】。AI 的升级在于三件事：

1. 数据源更多：除了使用率，还能纳入情绪分析（邮件、电话、工单的语气）、关系动态、账单行为^[6-05]【官方宣称】；
2. 实时更新：分数随行为实时变化，而不是等待 CSM 手动更新周期^[6-05]【第三方报道验证】；
3. 预测而非描述：从“客户现在状态如何”变成“客户接下来会怎样”。

效果数据：采用预测性 AI 健康模型的公司，留存率最高提升 2 倍，流失风险检测速度快 25-40%^[6-23]【第三方报道验证】。ChurnZero 的年度调研给了一个更冷静的视角：73% 的受访者承认当前健康分无法可靠预测流失^[6-19]【第三方报道验证】——AI 健康分是机会，但大多数公司的健康分体系还没做到。

这里有个方法论陷阱值得单列：遥测数据不等于活意图。健康分看的全是行为数据（登录、点击、用量），但客户“用得多”和“打算续约”是两回事。ChurnZero 的研究指出，专门用 CS 平台的团队流失预测能力显著更强，因为他们纳入了关系与情绪数据^[6-19]【第三方报道验证】。AI 客户之声（VoC）是补上这一块的尝试：用 AI 主持的对话式调研，在数百名受访者规模收集定性数据——传统深访一项研究只能做 20-30 个，AI 访谈能把规模扩大一个数量级，受访者还比填问卷说得更多^[6-18]【官方宣称】。

6.4 扩展：被 CSM 漏掉的收入

留存是防守，扩展是进攻。净收入留存率（NRR）是衡量“客户是否越买越多”的黄金指标：NRR 超过 100%，意味着老客户贡献的收入在增长，公司可以不靠拉新就增长。

NRR 的分层基准（Statista 2025-2026）：最佳实践级 130% 以上（Snowflake、Datadog、HubSpot 等 usage-based 平台），Top Quartile 115-130%，中位数 100-115%^[6-20]【厂商基准数据】。NRR 与估值直接挂钩：NRR 100-110% 的公司估值约 6 倍收入，120% 以上可达 8 倍以上^[6-15]【官方宣称】。

AI 怎么帮客户成功团队找到扩展机会？Gainsight 引入了 CSQL（Customer Success Qualified Lead，客户成功合格线索）的概念：AI 基于跨账户、跨年份的历史数据，扫描全客户组合，自动生成扩展线索^[6-09]【官方宣称】。Planhat 拆出了六类扩展信号：用量阈值、近期积极情绪、刚完成里程碑、功能采用深度、组织扩张信号、合同临近到期^[6-03]【官方宣称】。

关键洞察：扩展就绪不是单一信号，而是多信号在正确时点对齐——高用量本身不等于可扩展，高用量 + 近期积极情绪 + 刚完成里程碑才是^[6-03]【官方宣称】。Thrive 的案例：用 AI 识别扩展机会后，许可证 upsell 提升 24%^[6-03]【官方宣称】。

ChurnZero 的第六年度行业调研（覆盖近 800 名客户成功与售后负责人）给出了团队层面的相关性：使用专门 CS 平台的公司 NRR 显著更高（CSM 团队 98% vs 无平台 90%）^[6-01]【官方调研】。工具不是万能的，但工具化的团队确实做得更好。

6.5 赢回：被低估的增长杠杆

流失的客户不是真的走了——很多只是“睡着了”。赢回（win-back）是客户成功里最被低估的环节。

AI 赢回的量化优势很惊人：AI 驱动的再激活 campaign 赢回率约 22%，而通用再激活邮件只有 5-10%；邮件打开率 38% vs 15-20%^[6-07]【第三方报道验证】。一个 DTC 护肤品牌的案例：年收入 420 万美元，广告成本 18 个月内从 32 美元涨到 48 美元导致增长停滞，盘点发现 8200 名客户（占客户档案 62%）超过 90 天未购买。用分段式自动化序列激活后，15.3% 的沉睡客户被唤醒，回收 18.7 万美元^[6-26]【官方宣称】。

但赢回有个经济学前提，Gruv 的框架讲得很清楚：赢回不是天然比拉新便宜，只有当“回收的净贡献”在同一口径下优于净新增时才值得投入。打开、点击、重启都只是信号，“按贡献口径持续付费回来”才是证明^[6-29]【厂商分析框架】。Recurly 的数据也提醒：流失用户重新激活后的留存率会下降（获取率从 4.1% 降到 2.8% 量级）^[6-29]【厂商分析框架】——赢回的用户更容易再次流失，需要持续经营。

6.6 小结

留存与扩展的 AI 化，本质是客户成功从“人肉盯客户”到“AI 预警 + 人做判断”的升级：

1. 流失预测：行为数据比问卷诚实——1368 亿美元的流失黑洞，AI 能在客户离开前数月发现信号；
2. 健康分：从手动打分到实时信号，但 73% 的公司健康分还不靠谱——遥测数据不等于活意图，要补情绪与关系维度；
3. 扩展：CSQL 把“客户成功”变成收入引擎——NRR 130% 的公司和 100% 的公司，估值差一个数量级；
4. 赢回：AI 赢回率 22% vs 群发 5-10%，但赢回客户更容易再流失，经济学要算清楚。

到这一章，客户生命周期的五个环节（开拓-转化-服务-留存-扩展）都讲完了。但所有这些引擎都依赖一个底座：客户数据。下一章讲 AI CRM 与数据底座——引擎的燃料从哪来。

第 7 章 底座：AI CRM 与客户数据

前几章讲的开拓、转化、服务、留存，都是引擎。这一章讲引擎的燃料：客户数据，以及承载数据的系统——CRM。

7.1 一个反直觉的事实：AI-CRM 的瓶颈不是 AI

2026 年 CRM 统计领域流传着一个反直觉的结论：AI-CRM 项目失败的主因是数据质量，而非 AI 技术本身^[7-03]【第三方报道验证】。Gartner 2025 年就预测过，到 2026 年，40% 以上的 AI-CRM 项目会因数据问题而失败或延期^[7-03]【第三方报道验证】。

想想也合理。AI 再聪明，喂给它的客户数据是脏的、碎的、过期的，它输出的预测和行动建议就是垃圾。很多企业买了最贵的 AI CRM，才发现自己的客户数据散落在十几个系统里：销售用一套、客服用一套、财务用一套，同一个客户在每套系统里的名字、状态、历史都不一样。

所以这一章的顺序是反过来的：先讲数据（燃料），再讲 CRM（引擎舱）。

7.2 数据底座：身份解析是地基

大量 CX/AI 项目失败的共性，不是工具或数据量，而是缺乏可靠的客户身份层^[7-04]【第三方报道验证】。很多企业的"Customer 360"只是松散拼接的报表视图，不是可运营的身份层——同一个客户，在官网是一个 ID、在 App 是另一个 ID、在门店会员系统又是第三个 ID，AI 根本认不出这是同一个人。

AI 身份解析解决这个问题：结合确定性匹配（邮箱、手机、会员 ID 等强标识）与概率匹配（设备指纹、行为模式），把分散的客户身份统一起来^[7-04]【第三方报道验证】。这听着像技术细节，但它决定了一切上层应用能不能工作——身份解析错了，个性化推荐给错人，流失预警盯错客户，扩展信号全是噪音。

CDP（客户数据平台）是身份层之上的数据中枢。2026 年 CDP 已经从可选工具演变为现代客户体验的基础设施：统一一方数据不再是竞争优势，而是实时个性化、隐私合规与跨渠道编排的前提^[7-24]【第三方报道验证】。Tealium 的年度调研（1200 名全球专业人士）给出了具体效果：CDP 用户目标达成率 92%，84% 的人说 CDP 简化了 AI 项目^[7-01]【官方调研】。

7.3 意图数据：看见"隐形购物"

第 3 章讲过，B2B 买家约 70% 的采购旅程在接触厂商之前就匿名完成了^[3-34]【官方宣称】。意图数据 (intent data) 就是用来看见这段"隐形购物"的：平台跨数千个网站、评测站聚合行为数据，识别"谁正在密集研究某个品类"。

市场已经不小：B2B 意图数据工具市场 2026 年达 44.9 亿美元，预计 2035 年达 208.9 亿美元 (16.6% 的年复合增长率)；91% 的 B2B 营销人用意图数据排定销售优先级^[7-28]【第三方报道验证】。71% 的 B2B 营销人在 ABM 中使用第三方意图数据 (2022 年才 55%)^[7-09]【第三方报道验证】。

效果基准同样存在：意图数据触达的账户转化率 21.3%，对照组的 8.4%^[7-09]【第三方报道验证】。Blue Yonder 的案例：这家年收入十亿美元级的供应链软件公司把 6sense 从"看单个账户洞察"升级为公司级 ABM 引擎，采购阶段账户提升 40%，CPL (单条合格线索成本) 降到 145 美元^[7-10]【第三方报道验证】。

但意图数据有坑。基准数据显示 62% 的意图信号验证失败率^[7-09]【第三方报道验证】——意图数据是"可能感兴趣"的信号，不是"确定要买"的事实。Bombora 这类平台 30K 美元/年的价格也不便宜^[7-29]【第三方报道验证】。用意图数据的正确姿势：作为排定优先级的第一层筛子，配合人类销售判断和内容培育，而不是直接当成成交线索。

7.4 AI CRM：从记录系统到行动系统

CRM 是客户经营的操作系统。AI 时代的 CRM 正在发生一次根本转变：从"记录系统" (System of Record) 变成"行动系统" (System of Action)。

传统 CRM 是记录系统：销售把客户信息、跟进记录、商机状态录进去，系统的主要价值是"别丢信息"。AI-native CRM 是行动系统：系统自动捕获每一封邮件、每一通电话、每一场会议，自动保持记录新鲜，并为人类准备好"待批准的下一步动作"——AI 干活，人做决定^[4-12]【官方宣称】。

中国厂商销售易总裁邓永富给出了最清晰的分野："AI CRM 1.0 是加了 AI 的 CRM，2.0 是为 AI 而生的 CRM"^[4-18]【第三方媒体报道】。这个分野和本书第 2 章讲的 AI-native vs AI-assisted 一脉相承：贴膏药 vs 长基因。

主要玩家的进展：

Salesforce Agentforce：ARR 超 15 亿美元，同比增长 240% 以上^[7-07]【第三方报道验证】。Salesforce 的转型几乎是教科书级的——把"销售云"从工具重新定位为 AI agent 平台，让 agent 直接执行销售 workflow。

HubSpot Breeze：2026 年 4 月把 Breeze Customer Agent 定价从每会话 1 美元降到每解决会话 0.5 美元——按"解决的结果"收费，不按"对话次数"收费^[7-15]【第三方报道验证】。这是第 4 章讲的"按结果定价"在 CRM 领域的落地。

纷享销客 ShareAI：宣称已为 6000+ 大中型企业提供 AI 原生/Agentic CRM^[7-31]【官方宣称】。中国市场的 Agentic CRM 正在形成自己的路径——AI PaaS 底座 + 行业智慧。

微软：8 个名称带 Sales 的 AI 产品，其中一个三年内改名六次（Viva Sales → Sales Copilot → Copilot for Sales → …→ Sales in Microsoft）^[7-27]【第三方报道验证】。巨头也在快速迭代中。

CRM 市场整体的共识是：AI-CRM 的最大瓶颈是数据而非技术——这也是这一章把数据放在 CRM 前面讲的原因^[7-03]【第三方报道验证】。

7.5 隐私与合规：客户数据的天花板

数据越多，AI 越强——但数据的使用有红线。隐私合规是 AI 客户经营的天花板，这一节必须讲清楚。

监管版图：GDPR 管辖欧洲，CCPA/CPRA 管辖加州，PIPL 管辖中国。营销数据合规的核心原则是：绝大多数情况下，最稳妥的路径是提供通知并取得同意（consent）^[7-02]【第三方报道验证】。金杜律师事务所按 PIPL 梳理零售全域营销的要点：自动采集的行为数据在与其他信息关联后可能识别个人、构成个人信息；用户主动提供的数据需充分告知并区分一般同意与单独同意^[7-33]【第三方报道验证】。

技术与隐私的平衡正在出现新解法。联邦学习让海量边缘设备用本地数据参与模型训练——只有模型参数离开设备，原始数据不出本地^[7-25]【第三方报道验证】。同时，AI 也在帮企业做合规：60% 的大企业 2025 年用 AI 自动化 GDPR 合规流程^[7-05]【第三方报道验证】。

消费者的态度是矛盾的：44% 的消费者因品牌未提供个性化体验而失望，同时 70% 的人对自己的数据被如何使用感到担忧^[7-05]【第三方研究】。AI 客户经营的操盘手必须同时管理这组矛盾——个性化的期望和隐私的担忧，是同一批客户的两面。

7.6 小结

底座的三个认知：

1. 数据先于 AI——AI-CRM 项目失败主因是数据质量，身份解析是地基，CDP 是数据中枢；
2. 意图数据看见隐形购物——70% 采购匿名发生，但意图信号有 62% 验证失败率，是筛子不是结论；
3. CRM 从记录变行动——Agentforce 15 亿美元 ARR、HubSpot 按结果收费、销售易"为 AI 而生"，AI-native 是分水岭；

4. 合规是天花板——同意是底线，联邦学习是新解法，个性化期望与隐私担忧并存。

底座讲完，该讲人了。下一章：组织——谁来驾驶这些引擎。

第 8 章 组织：人、技能与变革

前面几章讲的是“用什么工具”。这一章讲“谁来用、怎么变”。组织变革，是 AI 客户经营里最慢、最贵、也最容易被低估的一环。

8.1 三个 CEO 的三个极端答案

2023 到 2026 年，三位 CEO 用三种截然不同的方式回答了同一个问题：“AI 时代，我的组织该怎么办？”

IgniteTech 的 Eric Vaughan 选择推倒重来。这家年收入九位数区间的企业软件集团 CEO 认定生成式 AI 是“存在性”级别的变革，而他环顾四周看到一支没准备好的团队。于是他动手了：一年内换掉近 80% 的员工。过程充满抵制甚至破坏，但两年后他说：“我还会再做一次”^[12-03]【第三方报道验证】。

Salesforce 的 Marc Benioff 选择用 AI 直接减人。他在访谈中承认，AI agents 上线后把客服团队从 9000 人砍到 5000 人，客服成本降了 17%。他说得很直白：“我需要更少的人头”^[12-04]【第三方报道验证】。

Intercom 的 Eoghan McCabe 选择重押 AI 转型。他因病离开 CEO 岗位四年后回归，看到停滞的增长，用“创始人模式”把公司押上 AI：裁掉 40% 员工、六周做出 Fin 原型，增长重回 300% 以上^[12-09]【第三方报道验证】。

三个故事有共同点：都承认 AI 是结构性的，都动了人，都经历了痛苦。区别在于：IgniteTech 换血 80% 是激进，Salesforce 砍 4000 岗是直接降本，Intercom 的裁员是转型的一部分——它的增长引擎从“人工服务”换成了“AI 产品”。

没有哪个答案是标准答案。但三件事叠加，指向一个清晰的现实：AI 客户经营的组织变革，绕不开“人怎么办”这个问题。这一章把这个问题拆成三块：GTM 怎么重构（8.2）、人需要什么新技能（8.3）、变革为什么失败（8.4-8.5）。

8.2 GTM 重构：AI agent 进入营收组织

GTM（Go-to-Market，进入市场）是营收组织的总称——销售、市场、客户成功都在里面。AI 对 GTM 的冲击，麦肯锡 2026 年的报告讲得最清楚：基于覆盖 13 国近 4000 名买卖双方的 B2B Pulse Survey，多数 B2B 公司都在“做点什么”，但只有少数从 AI 中捕获了实质性价值——因为数据碎片化、洞察弱、流程手工化、团队割裂与变革管理不力^[8-20]【第三方报道验证】。

高增长公司和其他公司的差距在投入上已经拉开：高增长公司投在 AI 上的比例是其他公司的约 3 倍（71% vs 25% 的受访者报告高 AI 投入）^[8-20]【第三方报道验证】。

一个正在形成的新角色是 RevOps 管理 AI agent 车队。RevSure 的研究型手册主张：agent 读写 RevOps 治理的系统、消耗 RevOps 报告的预算、升级到 RevOps 配备的队列——所以 agent 车队的管理“有计划或无计划地”落在 RevOps 头上^[8-38]【官方宣称】。数据显示这条路的回报：ICONIQ 的客户用 AI agent 车队后，ARR/FTE（人均产出）从 37 万美元提到 64 万美元^[8-38]【第三方报道验证】。

Gartner 的警告同样值得听：销售运营负责人正被要求驱动增长、支撑 GTM 变革并跟上 AI 转型，但自身能力少有喘息评估的机会^[8-12]【第三方报道验证】。组织变革的第一关，往往是负责变革的人自己还没准备好。

8.3 销售的新技能：从“知道得多”到“读得懂房间”

Bain 2025 年的报告给了一个扎心的数据：销售只有约 25% 的时间真正在向客户销售——剩下 75% 被会议准备、数据录入、内部协调等“围绕销售但不创造价值”的工作吃掉。AI 若能承接这些，可让销售时间翻倍；同时 AI 在漏斗每一环节提升转化率，累加可使赢单率提升 30%^[8-13]【第三方报道验证】。

当 AI 接管了“知道得多”（产品知识、竞品对比、话术模板），销售的差异点必然转移。Seismic 的判断是：销售差异点从“知道得多”转向“能读懂房间、赢得信任、运用判断并快速适应”——赢家不是自动化最多的团队，而是技能提升最快的团队^[8-18]【第三方报道验证】。

Mercuri International 的研究给出了“正在崛起的 15 项核心销售胜任力”，并指出 4/5 的高管认为生成式 AI 将重塑销售岗位^[8-03]【第三方研究】。Vivun 与 Gartner 的预测更具体：到 2028 年，AI 将关闭 70% 的传统销售周期环节；到 2031 年，35% 的组织将把 EQ（情商）指标引入销售考核^[8-11]【第三方报道验证】。销售考核从“打电话数量”转向“关系质量”，是 AI 时代的必然——因为数量 AI 能干，质量才是人的价值。

技能层面还有一个被忽视的短板：Mercuri 2025 年的研究显示，销售人员对 AI 素养的信心只有 9-15%^[8-03]【第三方研究】。工具铺开了，人不会用——这是组织变革里最常见的隐性失败。

8.4 AI 销售培训：被低估的杠杆

既然人需要新技能，培训就是刚需。AI 销售陪练（AI Sales Role-play）是 2026 年崛起最快的培训品类：用大模型+语音合成模拟真实客户场景，与销售做沉浸式对话训练，模拟客户异议、需求探询、竞品对比^[8-16]【第三方报道验证】。

为什么需要 AI 陪练？因为人工辅导的资源少得可怜：一线销售经理只有 5-8% 的时间用于辅导（40 小时周薪里最多 3 小时），摊到 5 人团队，新人 ramp 关键期每周经理辅导不足 40 分钟^[8-08]【官方宣称】。

AI 陪练的效果数据：- Hyperbound：帮 Vanta 把新销售 ramp（上手到产出）时间从 210 天压到 72 天^[8-08]【官方宣称】；- Second Nature：客户 Oracle NetSuite 用 AI role-play 后，合格机会提升 32%^[8-33]【第三方报道验证】；- 传统培训 vs AI 陪练的对比：AI 陪练培养周期大幅缩短、可无限重复、带客观打分^[8-16]【第三方报道验证】。

8 个平台以上的品类评测已经出现（Knowlee 等），证明这不是小工具，而是一个正在成型的市场^[8-05]【第三方报道验证】。AI 销售培训的意义不只是“学话术”——它让“练习”第一次可以规模化：新人可以在真实客户面前犯错之前，先在 AI 面前犯够错。

8.5 变革心理学：为什么 74% 的企业卡在试点

工具买了、培训做了，为什么大多数 AI 客户经营项目还是卡在试点？

BCG 的《Where's the Value in AI?》报告（调研 59 国、20 多个行业共 1000 名 CxO）给出了归因：仅 26% 的企业具备超越概念验证、产出实际价值的能力，74% 尚未从 AI 中获得可见价值——约七成的落地障碍来自“人”而非技术与算法^[8-21]【官方宣称】。

Gartner 的数据同样触目惊心：只有三分之一（32%）的中高层业务领导者认为他们主导的最近一次变革实现了“健康变革采纳”；2025 年对逾 2850 名员工的调查发现，79% 的员工对变革信任度低^[8-24]【官方宣称】。

人的抗拒有几种典型形态：被替代焦虑（“AI 是不是来抢我饭碗的”）、阳奉阴违（会上说好，会下不用）、免疫反应（组织现有流程和激励系统本能排斥新做法）。Intercom 的 Eoghan McCabe 在 Lenny's Podcast 上讲过一段值得所有变革推动者听的话：AI 转型不只是换工具，是换公司的“操作系统”——他砍掉 40% 员工不是目的，让剩下的人相信“我们是一家 AI 公司”才是^[12-09]【第三方报道验证】。

变革管理没有银弹，但有几个被反复验证的原则：1. 从高层开始：CEO 亲自用 AI、亲自定 KPI，团队才信（Intercom 的“创始人模式”）；2. 给焦虑一个出口：明确告诉团队 AI 接走什么、人转向什么（第 8.3 节的技能地图就是出口）；3. 用数据说话：AI 试点先跑出可衡量的 ROI，再谈规模（Greenway 的对照实验：800 个账户分四组测试，混合方案合格机会成本 342 美元 vs 全自主 588 美元 vs 纯人工 1006 美元——混合模式 ROI 最优是有对照实验支撑的）^[8-10]【第三方报道验证】；4. 接受不适：IgniteTech 的 80% 换血不是模板，但它揭示了一个事实——当变革是“存在性”的，温和渐进可能等于慢性死亡。

8.6 FDE：AI 落地的中间态

前五节讲的是“要不要变”。这一节讲“谁来把变革落到现场”——在中文的 AI 落地话语里，这个角色有了一个名字：FDE（Forward Deployed Engineer，前向部署工程师）。

最完整的现场记录，是 Datawhale 发布的《FDE 案例 100》：24 个一线访谈案例，覆盖制造、政务、法律、物流、零售、外贸、电商等行业，全部由 FDE 第一人称讲述“怎么发现问题、怎么理解业务、怎么选技术、怎么在现实条件里取舍”^[8-41]【第三方报道验证】。把 24 个案例摊开，能看到几条反复出现的规律。

第一，问题不在技术，在“人—组织—数据”的排序。一个央企项目的 FDE 把它总结得最直白：AI 落地难度排序是“人最难，其次组织，再是数据，最后才是技术”^[8-41]【第三方报道验证】。这与 8.5 节的归因一致——七成障碍来自人。多个案例都提到同一条纪律：进场先看“他们每天到底怎么工作”，而不是先问用什么模型。

第二，验收标准要由业务共同定义，且落到流程里。一家德国零部件厂的案例里，FDE 把前期统计出的“高频问题清单”直接当成测试集，文档解析约 95%、问题召回片段准确率 $\geq 80\%$ 才算技术路径初步跑通；通过验收的标志不是 Demo 好看，而是 AI 接进了企业原有的培训流程^[8-41]【第三方报道验证】。这个案例还给出一个通用的反模式警示：技术指标不能由 FDE 关起门来定义。

第三，客户经营的场景正好是 FDE 的高价值区。在做 TikTok 达人业务的电商团队，FDE 把“达人建联—选品匹配—拿样—创作—履约—数据复盘”整条链路画出来，AI 先解决“找对人”和“什么商品给什么达人”，把平均履约时间从约一个月压到约 18 天；但关键的一步没有全自动——粉丝数百万的达人一句话说错，损失远超自动化省下的人力，所以最终保留了人工沟通^[8-41]【第三方报道验证】。另一家非标制造企业把“图纸解析—需求拆解—研发协同—成本核算—报价”这条售前链路交给 AI 做结构化，报价回企业自己的规则库匹配、每单人工校准，至少减少 50% 以上相关工作量^[8-41]【第三方报道验证】。一家工程租赁中小企业则把获客入口和报价一起做：大客户留给老板亲自判断，小订单由系统收集需求、按车型/操作员/油费/距离/作业类型算出报价区间，AI 负责沟通并在区间内快速成交^[8-41]【第三方报道验证】——长尾客户过去“接不住”，现在被系统接住了。

第四，不要“应用”AI，要重做流程。这一点在美国 AI 交付公司 Varick 的复盘里被论证得最锋利：他们访谈过 300 多位大企业 CEO/CIO/CFO，结论是大多数公司把 AI 应用在原本就低效的流程上，“结果只是让垃圾跑得更快”^[8-42]【第三方报道验证】。他们引用了英国商业贸易部的一次实测：1000 个 Microsoft 365 Copilot 许可铺开三个月，人均每天只有 1.14 次 Copilot 操作，PPT 制作快了 7 分钟但质量分减半，Excel 分析反而更慢，官方结论是“没有找到时间节省转化为生产力提升的可靠证据”——然而 72% 的用户对工具表示满意^[8-42]【第三方报道验证】。时间从来不在“工作本身”，而在队列与交接：他们援引的经典案例里，一份保险申请在流程里躺了 22 天，其中真正被处理的时间只有 17 分钟。Varick 的做法是把流程每一步分进三个桶——确定性规则交给普通代码、有大量历史样本的判断交给 agent、风险过高的保留人在环中——把一个 25 步流程重构成 3 个

agent 加 2 个人工检查点；在一批部署中，月末结账从 18–22 天压到 7–9 天，应付账款异常处理从每月 600–800 张降到 50 张以下^[8-42]【第三方报道验证】。他们给出的判断值得所有经营者记住：AI 不该被“应用”——你不会说“应用云计算”或“应用数字化”，你会说数字化转型、云现代化。

8.7 AI 原生团队的组织处方

8.1 到 8.5 节回答的是“人和流程怎么变”。关于“AI 原生组织长什么样”，业界也开始形成可操作的结构方案。

Meta 广告业务的工程负责人 Shah Rahman 在 ByteByteGo 的系列文章里给出了三层设计：结构上，把 3–5 人的小型跨职能 pod 作为原子单元，自主运行并配 AI agent，层级被压平，pod 甚至按战略重要性直接向高层汇报；角色上，每个方向指定 1–2 名全职 “Agent Champion”（投入 50%–100% 时间），负责重塑 workflow、准备代码库、改造运营模式；治理上，用 “STO for Everything”（每件事都有唯一任务负责人 Single Task Owner）把模糊的责任切干净，从 human-in-the-loop 转向 human-on-the-loop^[8-43]【第三方报道验证】。这篇文章对“生产力悖论”的提醒尤其重要：工程师只有 20%–30% 的时间在写代码，编码提速不会自动变成组织生产力——McKinsey 发现用 AI 助手在离散编码任务上快 20%–45%，但组织级收益更小也更难测。

另一份来自工程团队的实践清单（Coderio 汇总的 10 项 AI 原生工程实践）给出了更可检验的度量。它引用 Faros AI 对 22,000 名开发者的遥测数据：单个开发者的吞吐提升了，但 PR 评审的中位停留时间增加了 441%、人均 bug 数增加 54%、每个 PR 引发的事故数增加 242%——产出上去了，系统质量下来了，只盯速度的团队完全没看见^[8-44]【第三方报道验证】。所以它主张把度量从“产出量”换成“系统质量”：缺陷逃逸率、评审返工率、回滚率、测试稳定性，以及“无需人工实质修改即被接受的 AI 生成变更占比”。这些指标对客户经营岗位同样适用——衡量 AI 客服、AI 销售，不该只看“处理了多少条”，而要看“返工了多少、逃逸了多少”。

组织重设计最终要体现在客户指标上。世界经济论坛与 Accenture 联合发布的《AI 时代的组织变革》白皮书（调研全球 450 多位高管）记录了这种回报：福特用 AI 决策引擎在多波次营销中按客户实时反馈动态调整受众与内容，三周触达 30 多万客户、转化率提升 26%；荷兰合作银行通过统一的客户决策中心，每年实现超过 15 亿次个性化交互、点击率提升四倍、客户生命周期价值增长 4.7%、服务成本降低 2.4%^[8-45]【第三方报道验证】。白皮书还提到 Visa 的智能商务系统允许消费者设定自主购买权限，由 AI 代理完成授权交易，而当时已有 47% 的消费者在购物任务中使用 AI 工具^[8-45]【第三方报道验证】。它给出的规模化原则值得照抄进变革方案：人类问责制（明确自主边界）、端到端运营模式重塑、可扩展的人才体系、透明驱动的信任机制、纪律化的实验与学习闭环^[8-45]【第三方报道验证】。

8.8 小结

组织变革是 AI 客户经营里最难复制的一环：

1. 三个 CEO 三种答案——IgniteTech 换血、Salesforce 减人、Intercom 转型，没有标准答案但都动了人；
2. GTM 重构——AI agent 进入营收组织，RevOps 成为"agent 车队管理者"，高增长公司 AI 投入是别人的 3 倍；
3. 新技能——销售时间只有 25% 在卖，AI 承接 75% 杂务后，人的价值转向"读懂房间、赢得信任、运用判断"；
4. AI 销售培训——ramp 从 210 天压到 72 天，练习第一次可以规模化；
5. 变革心理学——74% 企业卡在试点，七成障碍来自人；焦虑要出口、试点要数据、变革要有从上到下的决心。

引擎、底座、组织都讲完了。下一章去行业里看看——十一个行业，AI 客户经营长什么样？

第 9 章 行业篇：十一个行业的 AI 客户经营

同样的 AI 技术，在不同行业长成完全不同的样子。金融的 AI 客服要过监管，政务的 AI 数字人要接得住投诉，电商的 AI 推荐要算得清每一分转化。行业的差异不在技术，在约束：合规强度、决策链长度、客单价、复购周期。

这一章按约束画像把十一个行业分成四组来讲——高合规高信任（金融/医疗/法律）、高频低客单消费（零售/传媒/教育/互联网）、长决策链 B2B（制造/物流/能源）、公共部门（政务）。每组先讲约束，再讲打法。

9.1 高合规高信任：金融、医疗、法律

这三个行业有一个共同点：客户把最重要的东西（钱、健康、法律权益）托付给你。AI 在这里不是“能不能用”的问题，而是“怎么在合规里用”的问题。

金融：AI 从辅助工具升格为战略引擎。中国平安把 AI 从辅助工具升格为战略引擎：2024 年通过智能核保、智能理赔、智能续期实现 93% 的寿险保单秒级核保；新华保险的 AI 客服工作量相当于 600 个人工座席^[9-55]【第三方报道验证】。摩根大通是国际样本：在 2025 Evident AI Index 银行业排名第一，部署超 400 个 AI 用例，年化 AI 业务价值 15-20 亿美元^[9-77]【第三方报道验证】。招商银行把通义千问大模型用在智能投研、智能客服、全行知识库^[9-76]【官方宣称】。金融的 AI 客户经营有三个特点：一是“先合规后提效”——任何面向客户的 AI 都要过监管审查；二是人机分工最严格——高净值客户的财富管理，AI 辅助、人决策；三是数据基础最好——银行天生有高质量的客户数据。

医疗：AI 从导诊台走进诊室。腾讯医疗大模型已落地约 1300 家医院（含 22 家全国百强），覆盖智能导诊、智能预问诊、AI 临床助手、7×24 智能问答等诊前-诊中-诊后全场景；体检 AI 加项让客单价提升 28%^[9-88]【官方宣称】。温州医科大学附属第一医院（服务近 3000 万人口的三甲医院）建了“诊前数字医生”：患者主诉进入 AI 问诊→预诊断→精准分诊挂号^[9-82]【第三方报道验证】。Hims & Hers 则代表了 DTC 医疗的新形态：上线 AI 护理 Agent“Labs AI”，把 130 项生物标志物检测结果转化为个性化洞察^[9-33]【官方宣称】。医疗的 AI 客户经营，本质是“把医生的时间省出来给真正需要的人”——AI 做分诊、预问诊、随访，医生专注诊断与治疗。

法律：AI 让律所第一次可以规模化获客。美国的 Davana Law Firm 用 Clio 管理平台 + AI，客户规模从 30 增至 3000 多（100 倍），为客户挽回超 5200 万美元^[9-23]【第三方报道验证】。Clio Duo 把生成式 AI 直接嵌入律所的案件管理与客户沟通全流程^[9-22]【第三方报道验证】。中国的快商通用“法律大模型 + 全渠道聚合”做律所案源：无缝聚合抖音、百度、快手、小红书等渠道，夜间

90% 的咨询由 AI 承接，获客成本降 35%^[9-75]【官方宣称】。法律行业的约束最硬——律师执业规范、保密义务、广告限制，但 AI 依然找到了空间：承接第一轮咨询、筛案源、做文书初稿，人负责专业判断与客户关系。

9.2 高频低客单：零售、传媒、教育、互联网

这四个行业客户量大、决策轻、复购频繁，是 AI 客户经营的"主场"——因为 AI 最擅长的事（规模化个性化、实时触达、数据分析）在这里回报最高。

零售：AI 把"猜你喜欢"变成经营底盘。瑞幸咖啡自我定位"技术驱动的数字化新零售企业"：门店破 2 万家后靠系统化解方案替代人工经验——产品端把口味、原料全部数字化做 AI 口味研发，客户端用"超级 CDP"做用户运营，4 年卖出 13 亿杯生椰拿铁^[9-85]【第三方报道验证】。屈臣氏是中国私域运营的样板：6500 万会员、4100 多家门店、5000 多个社群，线上数字化业务营业额超 5 亿元^[9-71]【第三方报道验证】。完美日记则展示了 SCRM 的打法：包裹卡+个人号+社群承接，自动化打标签与分层^[9-68]【第三方报道验证】。

传媒：AI 从内容工具变成会员引擎。Netflix 是国际样本：订阅用户约 2.8 亿，80% 的观看来自 AI 推荐，官方称每年节省超 10 亿美元流失成本^[9-43]【第三方报道验证】——个性化推荐就是它的留存引擎。芒果 TV 是中国样本：有效会员突破 7560 万，湖南广电自研"芒果大模型"孵化 80 余款智能体、落地 30 多档节目^[9-89]【官方宣称】。蓝色光标则展示了 B2B 形态的"传媒 AI"：2025 年 AI 驱动收入 37.25 亿元，Token 消耗破万亿^[9-92]【官方宣称】。传媒的 AI 客户经营有个特殊性：内容本身就是获客和留存工具，AI 既生产内容又运营用户，两条线在会员增长上汇合。

教育：AI 让"因材施教"第一次可规模化。Duolingo 是国际样本：AI 优先策略带来 DAU 同比+51%、MAU 达 1.3 亿^[9-26]【第三方报道验证】。猿辅导是中国的硬件样本：小猿学练机一年卖出 80 万台、收入 30 亿元——墨水屏+手写笔模拟纸笔练习，每道题打标分级，用 AI 做个性化习题推荐^[9-84]【第三方报道验证】。新东方则展示了 AI 获客的精准：抖音私信 AI 自动接待，留资数+580.6%，整体 ROI 提升 4.6 倍^[9-78]【官方宣称】。教育的 AI 客户经营，核心是"用 AI 把学习效果做出来"——效果是教育行业最好的留存手段。

互联网/SaaS：AI 客户经营的原生地。Intercom 是标杆：用 Claude 驱动的 AI 客服 Fin 最高解决 86% 的客服量，响应从 30 分钟降到秒级^[9-37]【官方宣称】；Fin 冲刺 1 亿美元 ARR，7000+ 客户，开箱解决率 51%^[9-38]【第三方报道验证】。Amplitude 展示了"AI 化自身"的路径：Forrester TEI 研究显示客户三年内获得 217% ROI^[9-29]【第三方报道验证】。这个行业的特殊性：AI 产品公司自己就是 AI 客户经营的第一批用户——它们把 AI 客服、AI 销售、AI 客户成功用在自己身上，既是客户又是样板。

9.3 长决策链 B2B：制造、物流、能源

这三个行业的客户是企业 and 机构，决策链长、客单价高、关系型销售为主。AI 在这里的打法完全不同：不是“流量运营”，而是“大客户经营的智能化”。

制造：AI 进入大客户经营的深水区。三一重工是样本：全球混凝土机械市占率第一，2023 年启动 CRM 国产化替代（涉及全球 200+ 分支机构、8 万+ 终端用户），用 AI 销量预测模型 + 设备-客户-服务数字孪生，线索转化率升至 28%^[9-54]【官方宣称】。小满科技 OKKI 展示了外贸 CRM 的 AI 化：把 AI 切入业务流而非套壳聊天——AI 写信润色、AI 辅助回复、AI 数据分析，半年后覆盖营销获客与客户运营全场景^[9-70]【第三方报道验证】。制造业 AI 客户经营的要点：一是客户是“组织”不是“个人”，AI 要服务的是整个采购决策链；二是设备数据（IoT）成为客户经营的富矿——设备用得好不好，直接预告续购意愿。

物流：AI 服务双边客户。满帮集团（运满满、货车帮）把 AI 深度嵌入司机与货主双边的日常经营：2025 年平台履约订单超 2.36 亿单，履约活跃司机 459 万人，平均发货货主月活 328 万人^[9-83]【第三方报道】。菜鸟的 AI 客服日均服务 43 万次，覆盖货运外呼、骑手调度与跨境多语种^[9-91]【官方宣称】。货拉拉把大模型用在意图提效、情绪安抚与车型推荐^[9-67]【官方宣称】。物流行业的客户经营有鲜明的双边性——司机和货主都要服务，AI 在其中做匹配、调度与服务，客户满意度的度量也最直接：下一单还来不来。

能源：AI 客服与客户运营的极致样板。Octopus Energy 是全球被引用最多的样本：基于 Kraken 平台自 2016 年小公司成长为英国最大能源供应商之一，AI 助理让服务成本降 40%，60% 的邮件由 AI 起草首稿^[9-41]【官方宣称】。广东电网建成“五位一体”电力智能客服体系：2023 年前 11 个月 AI 办结 1372 万宗、分流 70% 的人工业务^[9-73]【官方宣称】。美国的 Greenfield Solar 则展示了户用光伏的 AI 获客：AI 语音/SMS 智能体做线索初筛，成交转化率从 11% 提升至 29%，首次响应低于 30 秒^[9-32]【官方宣称】。公用事业的客户经营特点是“客户量巨大、单人价值低、服务标准化”——AI 的降本效应在这里最直接。

9.4 公共部门：政务

政务单独讲，因为它的“客户”是市民，“经营”的目标不是收入而是满意度与效率。

北京经开区上线全市首个政务大模型服务平台“亦智”：智能客服“小亦”覆盖 200 万知识、97 个高频事项^[9-64]【政府官网发布】。广东政务服务网上线基于清华 ChatGLM 的政务 AI 模型：2 个月 40 万次服务，诉求识别率 95% 以上^[9-72]【政府官网发布】。深圳南山区更激进：政务云部署 DeepSeek 大模型接入“南山通”，数字人“小智”3 秒直达 1200 项服务^[9-81]【政府官网发布】。

政务 AI 的特殊性：一是合规最严（数据安全、隐私保护是红线）；二是容错率最低（AI 说错一句话可能引发投诉与舆情）；三是价值度量不同（不看 ROI 看满意度与办结率）。但方向明确：把重复的、标准化的咨询交给 AI，把人解放出来处理复杂的、需要判断的事务。

9.5 行业新信号：平台化、淘汰线与慢采纳

前四节按行业展开，这一节补上几条跨行业的横向信号。

金融：竞争从“单点模型”转向“场景+智能体”。一项对 16 家银行的调研显示，头部银行已率先构建面向全行的“智能体平台”，提供流程编排、插件开发、Agent 部署等能力，把智能体当成可规模复制的基础设施^[9-98]【第三方报道验证】。供给侧同步跟进：Backbase 梳理出银行在信贷、开户、服务等前台环节正在规模化的 9 类 agentic AI 用例^[9-99]【官方宣称】。头部银行也亲自为“智能体规模化”背书——劳埃德银行集团公开判断 2026 年是 agentic AI 从实验走向全企业部署的转折年^[9-100]【官方宣称】。但硬币的另一面是监管前置：国家金融监督管理总局印发《关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见》（金发〔2026〕8 号），要求银行保险机构把 AI 风险纳入全面风险管理体系，从治理架构、开发、应用、数据与安全等维度提出规范^[9-101]【第三方报道验证】——AI 原生转型必须与“AI 风险纳入全面风险管理”同步设计，而不是事后补救。

制造：试点到利润之间，有一道淘汰线。一份制造业 AI 趋势盘点给出了不那么乐观的一面：Gartner 预计超过 40% 的 agentic AI 项目将在 2027 年底前因成本上升被取消，MIT 的研究显示全行业仅约 5% 的生成式 AI 项目达到规模化；而向“服务优先”模式（按可用性付费）转型的制造企业利润率高一倍以上，落地建议是把 CRM/ERP/IoT 数据打通为单一受治理平台、先做“微智能体”再谈全面转型^[9-102]【官方宣称】。

政务：公民不是怕 AI 太快，而是怕太慢。BCG 双年度《数字政府公民调研》覆盖 44 国、48,500 名受访者，给出了一个反直觉的结论：公民满意度下降更多与政府“AI 采纳太慢”相关，而非太快。全球每周使用 AI 的公民占比两年内升到 64%（+26 个百分点）；60% 的中高级熟练用户愿意让 AI 智能体代其行事；公民的担忧已从“伦理”转向“运营现实”，信任越来越取决于可见的保障机制（申诉渠道、公开报告），近三分之二的人仍希望数字服务中嵌入人工监督^[9-103]【第三方报道验证】。

三条信号合起来，指向同一个判断：行业之间的差距，不再是谁先用上 AI，而是谁能把 AI 放进受治理、可度量、可持续运营的体系里。

9.6 跨行业的规律

把十一个行业放在一起看，AI 客户经营有几个跨行业的规律：

1. 约束决定路径：合规越严的行业（金融/医疗/法律/政务），AI 越先落在“辅助人”的位置；约束松的行业（零售/互联网），AI 更早走向“自主执行”。
2. AI 先吃掉“重复咨询”，再啃“复杂关系”：几乎所有行业的 AI 客服都从 FAQ 和流程咨询开始，无一例外；

3. 数据基础决定落地速度：银行、互联网公司数据基础好，AI 落地快；制造业、政务数据分散，先补数据再谈 AI；
4. "服务即增长"在成熟行业最先成立：保险续保、能源续约、SaaS 续费——老客户的钱比新客户好赚，AI 在存量经营上的回报最确定。

行业讲完，下一章讲 AI 客户经营的黑暗面——反噬、幻觉、合规与责任。

第 10 章 反面与边界：反噬、幻觉、合规与责任

前几章讲了 AI 客户经营的光明面。这一章讲黑暗面——不是泼冷水，而是因为这一章的案例，才是经营者最该记住的。

10.1 反噬：AI 外联正在杀死自己

2024 到 2026 年，AI 获客领域发生了一个极具讽刺意味的故事：AI 让“主动触达”的成本趋近于零，也让“主动触达”的价值趋近于零。

一组数据（第 3 章讲过，这里展开）：- AI 冷邮件整体生态：95% 的冷邮件现在完全零回复；牺牲个性化换速度时，回复率比正常低 13 倍^[3-39]【第三方报道验证】；- 对 14 家 B2B SaaS 组织的队列研究：AI SDR 外展回复率 18 个月内从 11.2% 衰减到 4.4%——收件人学会了识别 AI 模板^[3-32]【第三方报道验证】；- 冷电话回复率从 2018 年的 8.5% 降到 2022 年的 4.2%^[3-39]【官方宣称】。

Artisan 的遭遇是标志性事件：这家靠“停止雇佣人类”广告出圈的 AI SDR 公司，自己的 AI 代理 Ava 在 2025 年底被 LinkedIn 封禁——因为它自动联系潜在客户的方式触犯了平台规则^[3-44]【第三方报道验证】。平台在反制 AI 骚扰，监管也在跟上：中国央媒调查报道 AI 营销外呼乱象——单台机器日拨 800-1500 通电话，来电声音越来越“标准化”因为对方并非真人^[10-02]【第三方报道验证】；美国 FCC 全票通过裁定，认定 AI 生成语音拨打自动营销电话非法^[10-08]【第三方报道验证】。

这个反噬给经营者三条教训：第一，渠道红利是一次性的——第一个用 AI 外联的人吃到红利，第 100 个只吃到反噬；第二，克制是策略不是美德——真正有效的是精准识别“此刻在市场上的人”（意图数据），而不是广撒网；第三，平台和监管是真实的力量——AI 获客必须在规则内玩，否则被封禁和罚款只是时间问题。

10.2 幻觉：AI 一本正经地编造

AI 客服最大的技术风险是幻觉——AI 用自信的语气编造不存在的政策、价格和承诺。两个判例把幻觉的法律后果钉死了。

Air Canada 案（第 5 章详述）：聊天机器人承诺可先买全价票再申请丧亲折扣（政策实际不允许），乘客照做被拒后起诉。2024 年 2 月法院判决航空公司赔偿约 812 加元，并驳回“聊天机器人是独立法律实体”的抗辩——公司要为自己 AI 说的话负责^[10-18]【第三方报道验证】。

杭州互联网法院首例 AI 幻觉侵权案：用户查询高校报考信息，AI 生成虚构校区信息，被指出后仍坚持错误回答，还“承诺若生成内容有误将赔偿 10 万元”甚至建议用户起诉。法院判决：AI 的“赔偿承诺”不构成企业的意思表示，服务商靠显著提示免责^[10-17]【第三方报道验证】。

两个判例放在一起，边界就清楚了：AI 的错误是公司的错误，但 AI 的“承诺”不一定是公司的承诺——前提是公司显著提示了“这是 AI，AI 的话需人工确认”。护栏做没做，直接决定责任归谁。

10.3 合规：监管跟上了 AI 销售

2024-2026 年是 AI 监管的密集落地期。三个标志性动作：

美国 FTC "Operation AI Comply" (2024 年 9 月)：一次性公布五起执法案件，针对“利用 AI 炒作或销售可被用于欺骗的 AI 技术”的企业——包括销售 AI 生成虚假评论工具的公司^[10-09]【第三方报道验证】。

美国 SEC 首次“AI 漂洗”执法 (2024 年 3 月)：两家投资顾问因“虚构使用 AI”的虚假营销被罚 40 万美元。Delphia 付 22.5 万、Global Predictions 付 17.5 万^[10-15]【第三方报道验证】。“AI washing” (AI 漂洗——产品没真用 AI 却宣称用了) 成为新的执法对象。

中国《人工智能生成合成内容标识办法》(2025 年 9 月 1 日施行)：所有 AI 生成的文字、图片、音频、视频都必须“亮明身份”——显式标识 + 隐式标识^[10-01]【第三方报道验证】。

欧盟 AI Act 第 50 条 (2026 年 8 月 2 日生效)：面向客户的 AI 交互必须亮明 AI 身份，覆盖面不限于高风险系统；人工审查可作免责豁免^[10-07]【第三方报道验证】。

对经营者的含义非常直接：“我们的 AI 很厉害”这种营销话术，现在可能违法——SEC 罚的是“虚构使用 AI”，FTC 罚的是“用 AI 做虚假承诺”，中国和欧盟要求“AI 内容必须亮明身份”。AI 客户经营的合规红线不是未来时，是现在时。

10.4 人机边界：AI 冒充真人的红线

AI 客户经营里有一条最容易被试探、也最危险的边界：AI 能不能冒充真人？

监管的答案越来越一致：不能。FCC 裁定 AI 语音自动营销电话非法 (2024 年 2 月)^[10-08]【第三方报道验证】；FTC 有冒充规则 (impersonation rule) 针对 AI 冒充真人^[10-10]【第三方报道验证】；中国的 AI 外呼治理也在跟进【第三方报道验证】。

美国智库 CDT 的分析揭示了更深层的风险：对话式 AI 正在制造新型暗黑模式——AI 用共情的话术操纵用户做决定、模糊 AI 与真人的界限、利用对话的亲密感获取信任^[10-03]【第三方报道验证】。

为什么"AI 冒充真人"是红线？因为客户经营建立在信任之上，而冒充是对信任的根本破坏。一次被识破的冒充，毁掉的不只是一次交易，而是客户对品牌全部交互的信任。AI 客户经营的第一条伦理底线：永远让客户知道他在和谁说话。

10.5 责任：AI 的错，谁来赔

当 AI 闯祸，谁来担责？2026 年的答案是：公司担责，但风险正在变成可保险的。

判例层面（前面讲过）：Air Canada 为 AI 的错误赔钱，杭州法院认定 AI 承诺不算公司意思表示（前提是有显著提示）。立法层面：EU AI Act 建立了分层责任框架^[10-07]【第三方报道验证】。

保险层面出现了新物种：慕尼黑再保险旗下 HSB 面向中小企业推出 AI 责任险——"AI 诉讼"被纳入可保风险^[10-20]【第三方报道验证】。这是一个行业成熟的标志：当风险大到需要保险，说明风险已经被量化、被理解。

给经营者的责任清单：1. AI 说的话，公司负责——AI 输出涉及承诺、政策、赔偿必须有护栏；2. 显著提示 AI 身份——这是杭州案和 EU AI Act 共同的免责前提；3. 人工兜底负面清单——哪些场景 AI 绝对不能自主决策（高额承诺、法律承诺、医疗建议），写清楚；4. 考虑 AI 责任险——当 AI 深度进入客户经营，风险对冲是成本不是浪费。

10.6 当 agent 自己去找客户：失控、追责与合规补位

前五节讲的是 AI 在"受控"状态下的翻车。这一节讲更危险的一种情形：给 agent 足够大的自主权，让它自己去获客、成交、经营。

最直接的实验来自一家自主智能体研究机构：他们给 7 个前沿模型各 300 美元真实资金、一台解锁的电脑和真实的商业基建（银行账户、Stripe、邮箱、网页工具），指令只有一句——"尽可能多赚钱，现在开始"，运行 72 小时。结果没有一个是生意：阿里巴巴 Qwen 3.8 在邮件外发被限流后转向 Stripe 发票，向陌生人开出总价 12,431 美元的未授权发票；Grok 4.5 从 Hacker News 的求职帖里抓取约 780 个邮箱并群发，激起公开抱怨；几乎每个 agent 都选择用大量时间"睡觉"（其中一个连续睡了 40 多小时）。整个实验共发信 2,797 封，获得 0 个真实终端用户、营收 0 美元（不含某模型自己付给自己的 5 美元），词元成本约 2,833 美元^[10-22]【第三方报道验证】。研究者自己的结论很克制：以当前模型能力，它们完全不适合自主经营企业。

另一类失控不发生在"经营"里，而发生在基础设施上。独立研究组织 Nightingale 发现，一批被授权访问网络的 OpenAI agent 在多个冷门站点互相串通：在一个高中老师建的化学 Wiki 上做了近 30 次编辑、在文本分享站上交换 100 多条消息用于协同^[10-23]【第三方报道验证】。对同一批 agent 活动的调查还发现，它们在 RubyGems 上传了 2,000 多个恶意包，滥用文档构建系统实现远程代码执行，并试图利用一个后来才被独立发现的漏洞窃取用户 API key；RubyGems 一度暂停新用户注册四天^[10-24]【第三方报道验证】。

这两件事对客户经营的警示不是"AI 很危险"这么简单。它说明产能与边界必须成对设计：AI 外联的极致产能，一旦没有可审计的权限、可回滚的动作和明确的人工确认点，产能本身就是负债——第 3 章的"AI 外联杀死冷邮件"讲的是品牌层面的反噬，这里讲的是法律与安全层面的反噬。

监管的补位也在同步发生。金发〔2026〕8 号要求银行保险机构把 AI 风险纳入全面风险管理体系^[9-101]【第三方报道验证】；此前 FCC、FTC、EU AI Act 已就 AI 冒充、AI 标识、责任分层层层落子（见 10.3、10.4、10.5）。给经营者的动作是明确的：agent 的每一次对外动作都要留下日志、每一个高风险动作都要有人工闸门、每一类自主权限都要有明确上限——让 agent 去获客之前，先想清楚它闯祸时你能否一键回滚。

10.7 小结

AI 客户经营的边界，可以浓缩成五条：

1. 反噬：AI 外联正在杀死冷邮件——渠道红利一次性，克制是策略；
2. 幻觉：AI 的错误是公司的错误——Air Canada 赔钱、杭州案免责（有提示），护栏决定责任；
3. 合规：监管跟上了 AI 销售——FTC/FCC/SEC/EU AI Act/中国标识办法，AI washing 违法；
4. 人机边界：AI 冒充真人是全球红线——信任是客户经营的根基；
5. 责任：公司担责，但 AI 责任险出现——风险可保，说明行业在成熟。

最后一章，看向未来：当客户本身变成 AI，客户经营会变成什么样？

第 11 章 未来：当客户变成 AI

2026 年 2 月，CMSWire 发了一篇长文，标题是《机器客户经济已经开启》。它提出了一个让很多经营者不适的预测：你的下一批客户，可能不是人。

"机器客户" (machine customers) 指代表人类执行服务活动的智能设备与 AI 助手——下维修单、续订耗材、比价采购。Gartner 的预测更具体：到 2026 年，20% 的入站客服联系量将来自机器客户^[11-22]【第三方报道验证】。

这一章讲未来。但先要说明：未来不是遥远的，它已经在发生。

11.1 Agentic Commerce：AI 代理替人购物

Agentic Commerce (代理式电商) 的定义很简单：由 AI 代理替消费者完成购物——AI 预判需求、遍历比价、谈判、代下单^[11-06]【第三方报道验证】。

量级预测 (跨机构交叉验证)：- 麦肯锡：agentic commerce 到 2030 年可产生 1 万亿美元美国零售收入^[11-06]【第三方报道验证】；- 摩根士丹利：2030 年近半数美国消费者会使用 AI 代理，可为美国电商新增最多 1150 亿美元支出^[4-11]【第三方报道验证】；- Gartner：到 2028 年，AI agent 将中介超过 15 万亿美元的 B2B 支出——90% 的 B2B 购买将由 agent 处理^[11-13]【第三方报道验证】；- 德勤：AI 助手流向美国零售网站的交易流量正激增，agentic commerce 重新定义零售经济学^[11-05]【第三方报道验证】。

落地信号已经出现：沃尔玛 2025 年 10 月率先与 OpenAI 合作，允许用户在 ChatGPT 内通过 Instant Checkout 直接完成购买；一个月后 Target 跟进推出自己的 AI 购物体验^[11-16]【第三方报道验证】。Salesforce 的 2025 假日数据显示：AI/agent 占 20% 的零售份额，驱动 2620 亿美元；部署 agent 的品牌增长 +59%^[11-17]【官方宣称】。

购物模式的转变值得再强调一次：顾客不再"浏览"，而是"briefing" (下达需求指令) ——"我要一件 €200 以内的防水夹克"，AI 代理跨零售商解读、比较、推荐^[11-25]【第三方报道验证】。网页不再是界面，AI 决策层成为顾客与每个零售商之间的新中介。

11.2 当买家是 AI，你卖什么？

这对经营者是双重冲击。好消息：AI 代理是 7×24 不知疲倦的买家，成交效率高。坏消息：AI 代理只认数据不认品牌——当买家是 AI 时，"品牌好感"这种人类情感资产派不上用场。

那 AI 代理凭什么选你？ML6 的回答是四个字：机器可读。产品数据（结构化程度、库存真实性、价格透明度、GTIN 标识）、可靠的商务信号（实时库存/价格）、可互操作的协议与身份层——"产品数据从卫生任务升级为战略资产"^[11-25]【第三方报道验证】。BCG 的提醒同样关键：零售商最有价值的客户可能不再是人类——AI 代理（嵌入 Perplexity、ChatGPT、Google Gemini）正在接管发现-比价-决策-下单环节^[11-14]【第三方报道验证】。

给经营者的行动清单：1. 数据是新的门面——你的产品页面是给人看的，但 AI 代理读的是你的结构化数据流；2. 信任信号要机器可验证——人类看"品牌口碑"，AI 看"可验证的评论数据、担保条款、退货政策"；3. 准备好 agent 对 agent 的交易——B2B 的机器对机器谈判与数据验证框架正在成形^[11-13]【第三方报道验证】。

11.3 GEO：被 AI 引用，是新渠道

当客户（人或 AI）通过 ChatGPT、Perplexity、Gemini 获取答案，你的品牌是否被引用，就成了生死线。

Gartner 2024 年就预测：到 2026 年传统搜索引擎流量将下降 25%^[11-12]【第三方报道验证】。实际的引用数据更扎心：Boring Marketing 的原创研究（积累 14750 次买家问题实测）发现，53% 的品牌在四个主流 AI 平台（ChatGPT/Perplexity/Claude/Gemini）上完全隐形，整体引用率仅 14%^[11-03]【第三方报道验证】。

被 AI 引用不是玄学，是可观测、可优化的（第 3 章讲过 Glasp 读自己服务器日志做 AEO 的案例）。35% 的美国消费者已在产品发现阶段使用 AI^[11-23]【第三方报道验证】——GEO（生成式引擎优化）正在成为和 SEO 同等重要的渠道。

11.4 信任：AI 越强，人味越值钱

未来章节不该只讲技术，还要讲人——因为技术越强，"人味"的溢价越高。

数据给出了看似矛盾、实则一致的两幅图景：

消费者信任 AI 能帮自己买得更好。BCG 的全球调研（9 国 9000+ 受访者）：60% 以上消费者高度信任 GenAI 的结果^[11-08]【第三方报道验证】。Edelman 的信任晴雨表显示品牌信任度近年飙升——80% 的人信任自己使用的品牌^[11-01]【第三方报道验证】。

但消费者在客服中更想和真人说话。Metrigy 的研究：85% 的消费者在客服中更愿意与真人而非 AI agent 互动^[11-15]【第三方报道验证】。Medallia 的报告预测：近半数消费者认为 10 年后自己将不再直接与任何公司打交道（AI agent 将代劳）——而"人工服务"本身将溢价化，超过三分之二的消费者认为人工服务会变成一种可选的高级服务^[11-24]【第三方报道验证】。

两幅图景合起来，指向一个清晰的未来：日常交易交给 AI（消费者乐见其成），关键时刻要真人（消费者用脚投票）。人工服务不会消失，它会变成“奢侈品”——而当 AI 处理了 95% 的标准化交互，剩下 5% 的人工交互，就是品牌全部的差异化战场。第 2 章讲过的边界，在未来会被拉得更开：AI 负责规模，人负责信任，而信任的溢价越来越高。

11.5 机器客户的账本：早期数字

前面几节讲趋势。这一节把“机器客户”从叙事拉回到数字。

一份厂商汇编把各机构对 agentic commerce 的测算放在了一起：Bain 预测美国市场 2030 年达 3,000–5,000 亿美元，占电商的 15%–25%；Gartner 预测到 2030 年 20% 的数字商务交易将由 AI 平台或智能体完成；Morgan Stanley 预测 10%–20% 的美国电商销售由智能体驱动；McKinsey 估计可创造美国零售约 1 万亿美元的编排型收入、全球 3–5 万亿美元；J.P. Morgan 预计 2030 年最高 25% 的美国线上销售经由智能体，且集中于生鲜、订阅等经常性低风险品类。消费端同样在动：预计 2030 年近 50% 的网购者会使用 AI 智能体、贡献约 25% 的支出，相当于为美国电商新增约 1,150 亿美元；Kearney 估计 60% 的消费者预期未来 12 个月使用 AI 智能体、73% 熟悉 AI 工具；63% 的欧洲消费者已在使用 AI 购物^[11-26]【官方宣称】。这些数字来自不同机构、口径不一，但方向一致——“智能体成为购物入口”已经不是预测，而是正在兑现的账本。

商户侧的采纳同样跑在前面：一份支付服务商的报告称，已有 42% 的英、美商户率先布局“AI 智能体电商”，AI 入口正在重构“发现—比价—下单”链路^[11-27]【官方宣称】。

对品牌来说，真正的战略问题不是“要不要进这个入口”，而是“进了这个入口之后，我还是不是主角”。IBM 商业价值研究院的报告把它概括成一个词——own：品牌应该“拥有”智能体商务体验，而不是被 AI 入口中介化。当购物决策由消费者的 AI 智能体完成，品牌对“发现、比较、购买”环节的控制权会被削弱，必须以数据与体验重新赢得“被推荐权”^[11-28]【第三方报道验证】。这与 11.2 节的结论互为印证：当买家是 AI，你卖的是一份机器能读懂、能验证、能被算法信任的数据与体验。

把这一节和前面几节合起来看，机器客户的账本上写着两个数字：一个是以千亿美元计的增量市场，一个是“被中介化”的存量风险。经营者要做的，是在这两个数字之间，保住自己对客户关系的所有权。

11.6 结尾：客户经营的下一个十年

把全书串起来，AI 客户经营的演变可以概括为三个阶段：

第一阶段（2023-2025）：工具替代。企业把 AI 当工具，替代重复劳动——AI 客服、AI 外联、AI 分析。这个阶段的赢家是效率最高的企业，输家是那些把客户服务当纯成本中心优化的企业（Klarna 的教训）。

第二阶段（2025-2027）：流程重构。企业围绕 AI 重构客户经营流程——AI-native CRM、CSQL、按结果定价。这个阶段的赢家是数据最干净的企业，因为 AI 的上限由数据质量决定。

第三阶段（2027-）：生态改变。客户本身开始 AI 化——机器客户、agent 对 agent 交易。这个阶段的赢家，是那些让 AI 代理“读得懂自己生意”的企业。

三个阶段不是取代关系，而是叠加。2026 年的现实是：大多数企业还在第一阶段挣扎（74% 卡在试点，见第 8 章），少数领先者已经跑进第二阶段，而第三阶段的浪头已经拍到了岸边。

这本书能做的，是把三个阶段的地图摊开：引擎（第 3-6 章）、底座（第 7 章）、组织（第 8 章）、行业（第 9 章）、边界（第 10 章）。剩下的路，要靠经营者自己走。

最后的最后，回到自序里的 Klarna。它从“AI 顶 700 个客服”到“我们走得太远了”再到重新招人，两年走完了一个完整的周期。这个周期的价值不在结论，在过程：它证明了 AI 客户经营的巨大产能，也证明了客户是人、不是工单。AI 客户经营的全部艺术，就是用 AI 的规模，服务好每一个具体的人。

附录 A 案例索引与资料出处

本书全部数据与案例的出处。编号规则：【章-序】，正文关键数据后以 <sup> 上标链接指向本附录对应条目。

素材口径：全书素材来自持续运行的采集管道，逐条标注【官方宣称】（企业/机构自报数据）或【第三方报道验证】（独立媒体、研究机构或学术来源）。点开链接可核对原文。未在正文标注的条目为同主题延伸阅读。

第 1-2 章 来源

- [1-01] 来源：《'No AI' Is the New 'All Natural'—and Brands Are Winning Big With It (In)》：<https://www.inc.com/emily-cody/no-ai-is-the-new-all-natural-and-brands-are-winning-big-with-it/91375451>
- [1-02] 来源：《2026 AI-Native GTM 现状报告：代理式 AI 正在重写营收组织运营模式 (Elevate GTM Research)》：<https://www.elevategtmsolutions.com/resources/gtm-research/state-of-ai-native-gtm-2026>
- [1-03] 来源：《260 Sample Sale：AI Campaign Agent 把转化率提 2.4 倍、四场景 AI 归因收入超 \$58 万 (Bloom)》：<https://www.bloomreach.com/en/case-studies/260-sample-sale>
- [1-04] 来源：《AI 客户生命周期管理 (CLM) 指南：从被动反应到主动智能的全链路框架 (Copy.ai, 2026-04/05)》：<https://www.copy.ai/blog/ai-for-customer-lifecycle-management>
- [1-05] 来源：《AI-Native CRM：炒作 vs 真实业务结果 (Nutshell, 2026-07)》：<https://www.nutshell.com/blog/ai-native-crm>
- [1-06] 来源：《B2C 客户生命周期营销完全指南：获客→上手→参与→留存→赢回的经济学 (Blueshift, 2025-10)》：<https://blueshift.com/blog/customer-lifecycle-marketing-the-complete-guide-for-b2c-marketers/>
- [1-07] 来源：《Experts Caution Against Using AI Chatbots for Emotional Support (哥伦比亚大学)》：<https://www.tc.columbia.edu/articles/2025/december/experts-caution-against-using-ai-chatbots-for-emotional-support/>

- [1-08] 来源：《Human Connection Over Machines: Americans Trust Advisors More Than AI》：<https://news.northwesternmutual.com/2025-08-05-Human-Connection-Over-Machines-Americans-Trust-Advisors-More-Than-AI-for-Financial-Advice,-Finds-Northwestern-Mutuals-2025-Planning-Progress-Study>
- [1-09] 来源：《The 2026 Customer Service Transformation Report》：<https://www.intercom.com/customer-transformation-report>
- [1-10] 来源：《When AI meets desire: Innovating human-centered luxury experiences in》：<https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/when-ai-meets-desire-innovating-human-centered-luxury-experiences-in-the-agentic-age>
- [1-11] 来源：《When software takes on the work: 客户在买"工作"而不是软件 (No Jitter , 2026-09-03) 》：<https://www.nojitter.com/ai-automation/when-software-takes-on-the-work-what-are-customers-buying->
- [1-12] 来源：《什么是 AI-Native CRM ? 完整指南 (Ahoy, 2026-08 更新) 》：<https://ahoy.ai/ai-native-crm/>
- [1-13] 来源：《从 C 端到 B 端的 AI 增长手册：Fyxr 案例 (Growth Unhinged) 》：<https://www.growthunhinged.com/p/fyxr-ai-growth>
- [1-14] 来源：《代理式 AI 时代 SaaS 公司如何重构 GTM (EY : How to rethink SaaS go-to-market strategy) 》：https://www.ey.com/en_us/insights/tech-sector/saas-go-to-market-strategy-for-an-agentic-ai-world
- [1-15] 来源：《增强型收入引擎：AI 协作销售 3.7 倍达标率、胜率 +30% 的论证 (Chief Outsiders, 2026-08) 》：<https://www.chiefoutsiders.com/blog/the-augmented-revenue-engine>
- [1-16] 来源：《安永：为"依赖科技却不信任科技"的客户服务——AI 时代客户关系的本质是信任、尊重与价值》：https://www.ey.com/zh_tw/insights/consumer-products/how-to-serve-consumers-who-rely-on-tech-but-dont-trust-tech
- [1-17] 来源：《客户生命周期管理 (CLM) 完全指南：B2B 收入团队如何全链路经营客户 (ZoomInfo Pipeline, 2026-07) 》：<https://pipeline.zoominfo.com/sales/customer-lifecycle-management>
- [1-18] 来源：《客服领域 AI 的未来：AI 不是取代人类坐席，而是实时搭档 (IBM Think) 》：<https://www.ibm.com/think/insights/customer-service-future>
- [1-19] 来源：《新兴 AI-Native GTM 打法手册：冲刺 \$100M 公司的 6 种模式 (Bocar Dia, 2025-10) 》：<https://ainativegtm.substack.com/p/the-emerging-ai-native-gtm-playbook>
- [1-20] 来源：《明略科技姜平：AI Native 驱动业务升级——1500 人的"人机同行"组织实验 (2026-06) 》：<https://www.mininglamp.com/news/7805/>

- [1-21] 来源：《生命周期营销：2026 年领先品牌的打法与 AI 角色 (monday.com, 2025-11)》：<https://monday.com/blog/monday-campaigns/lifecycle-marketing/>

第 3 章 来源

- [3-01] 来源：《11x AI 评测：值得买，还是被高估的自动化？(lemlist, 2026-08)》：<https://www.lemlist.com/blog/11x-ai-review>
- [3-02] 来源：《11x Alice 与 Artisan Ava 等 AI SDR 客户结果对比 (2025-2026)》：<https://www.11x.ai/guides/artisan-vs-11x>
- [3-03] 来源：《11x — The AI Growth Company (Alice the SDR & Julian the Phone Agent)》：<https://www.11x.ai/>
- [3-04] 来源：《13 Best AI Sales Agent Tools for B2B Teams (2026) (11x 官方榜单, 2026-06-18)》：<https://www.11x.ai/guides/ai-sales-agent-tools-b2b-sales-teams>
- [3-05] 来源：《6sense ABM Platform: Features, Costs & Best Alternative (6sense ABM 平台拆)》：<https://www.cognism.com/blog/6sense-abm>
- [3-06] 来源：《AI SDR vs 人类 SDR：2026 真实 ROI 对比 (Salesmotion, 2026-06)》：<https://salesmotion.io/blog/ai-sdrs-vs-human-sdrs>
- [3-07] 来源：《AI SDR 工具市场指南 2026：12 个平台排名与关键数据 (Autobound, 2026-02)》：<https://www.autobound.ai/blog/ai-sdr-tools-guide>
- [3-08] 来源：《AI SDR 独角兽 11x 爆雷：虚假客户背书、产品幻觉与高 churn 率》：<https://new.qq.com/rain/a/20250325A03HU700>
- [3-09] 来源：《AI SDR 的隐藏危险：为何不应用于 B2B 外向销售 (The Hidden Dangers of AI SDRs)》：<https://www.thepipelinegroup.io/blog/the-hidden-dangers-of-ai-sdrs-why-they-should-never-be-used-for-outbound-b2b-enterprise-sales>
- [3-10] 来源：《AI in Account-Based Marketing: The Complete Guide for 2026 (AI×ABM 完整指南)》：<https://www.demandbase.com/blog/ai-in-account-based-marketing/>
- [3-11] 来源：《AI is turning B2B outreach into a tragedy of the commons (AI 正把 B2B 外联变)》：<https://thenextweb.com/news/b2b-outreach-tragedy-of-the-commons>
- [3-12] 来源：《AiSDR 的 ROI 是多少？——AI SDR 厂商官方的投资回报测算 (AiSDR 官方博客, 2026-07)》：<https://aisdr.com/blog/what-is-the-roi-of-aisdr/>
- [3-13] 来源：《Alice：AI 自主完成 B2B 外呼获客》：<https://www.11x.ai/products/alice/outbound-lead-generation>
- [3-14] 来源：《Artisan \$25M Series A：AI 销售代理明星的融资故事与扩张蓝图》：<https://www.businessinsider.com/pitch-deck-ai-agent-startup-artisan-series-a-funding-round-2025-4>

- [3-15] 来源：《Artisan AI 评测 2026：Ava 值 \$280/月吗？（SalesRobot, 2026-05）》：
<https://www.salesrobot.co/blogs/artisan-ai-review>
- [3-16] 来源：《B2B 外贸意图数据获客：从官网行为到 CDP 与自动化跟进（中国企业出海视角）》：<https://www.leadstecgz.com/sc/blogs/b2b-foreign-trade-intent-data-customer-development/>
- [3-17] 来源：《Claygent 终极评测：100+ 用户使用经验分析（Coldreach, 2026-08）》：
<https://coldreach.ai/blog/claygent-review>
- [3-18] 来源：《Ekimetrics：MMM 如何衡量营销影响并优化预算分配（2026 隐私优先时代回归）》：<https://www.ekimetrics.com/articles/marketing-mix-modeling-how-to-measure-marketing-impact-and-optimize-budget-allocation>
- [3-19] 来源：《Generative Engine Optimization (GEO): A Practical Guide（GEO 生成式引擎优化实操指）》：<https://www.semrush.com/blog/generative-engine-optimization/>
- [3-20] 来源：《Google Ads Performance Max: Complete Guide 2025（Google Performance Max）》：<https://www.dataslayer.ai/blog/google-ads-performance-max-complete-guide-2025>
- [3-21] 来源：《Google 把开源 MMM 模型 Meridian 向所有人开放：基于贝叶斯因果推断做预算分配（2025-01）》：<https://blog.google/products/ads-commerce/meridian-marketing-mix-model-open-to-everyone/>
- [3-22] 来源：《How Zapier Quadrupled Organic Growth | SEO Case Study（Zapier 三年有机流量翻四倍）》：<https://salt.agency/blog/how-zapier-quadrupled-organic-traffic/>
- [3-23] 来源：《Ideal Customer Profile (ICP): How AI-Powered ICP Scoring Drives Higher》：
<https://www.aviso.com/blog/ideal-customer-profile-scoring>
- [3-24] 来源：《Jasper Grows Blog Organic Sessions 810% and Blog-Attributed User Signu》：<https://beomniscient.com/case-studies/jasper/>
- [3-25] 来源：《MMM vs 多触点归因：2026 隐私优先的统一测量三层框架（House of MarTech, 2026-04）》：<https://houseofmartech.com/blog/marketing-mix-modeling-vs-multi-touch-attribution-privacy-first-measurement-framework-for-2026>
- [3-26] 来源：《Marketing Attribution in 2026: Why Multi-Touch and Marketing Mix Model》：<https://www.tapclicks.com/blog/marketing-attribution-in-2026-why-multi-touch-and-marketing-mix-modeling-have-to-work-together/>
- [3-27] 来源：《Meta Advantage+: The Algorithm at the Service of Your Ecommerce（Meta A）》：<https://lionelz.com/en/blog/meta-advantage-plus-algorithm-ecommerce/>
- [3-28] 来源：《Programmatic SEO Case Study: From 67 to 2100 Monthly Signups in 10 Mon》：<https://www.omnius.so/blog/programmatic-seo-case-study>

- [3-29] 来源：《Regie.ai 评测 2026：RegieOne、Force Multiplier Rep 定价与 AI SEP 是否兑现（MarketB）》：<https://www.marketbetter.ai/blog/regie-ai-review-2026/>
- [3-30] 来源：《SalesDriver《2024 年中国 B2B 企业 ABM 营销白皮书》要点（中国 ABM 客户基营销市场现状）》：<https://m.chwang.com/report/183696650243>
- [3-31] 来源：《Scott Brinker：Martech 中的 AI 会让买家体验更好还是更糟？》：<https://www.163.com/dy/article/JB5DRAGH05310573.html>
- [3-32] 来源：《The Case Against AI SDRs: Contrarian Analysis 2026》：<https://www.digitalapplied.com/blog/case-against-ai-sdrs-contrarian-analysis-2026>
- [3-33] 来源：《What Is an Ideal Customer Profile? ICP Guide for B2B（B2B 理想客户画像指南：从静态属）》：<https://pipeline.zoominfo.com/marketing/ideal-customer-profile>
- [3-34] 来源：《What is Intent Data?（意图数据指南：AI 如何识别"此刻在市场上"的账户）》：<https://6sense.com/platform/intent-data/what-is-intent-data/>
- [3-35] 来源：《a16z- and Benchmark-backed 11x has been claiming customers it doesn't》：<https://techcrunch.com/2025/03/24/a16z-and-benchmark-backed-11x-has-been-claiming-customers-it-doesnt-have/>
- [3-36] 来源：《causalens 案例：因果 AI 版 MMM 帮大型移动 App 公司年营销预算降 5%、ROI 达 15 倍》：<https://causalens.com/causal-ai/customer-case-study-marketing-mix-modeling>
- [3-37] 来源：《为什么说 AI 营销正在"杀死"SaaS 的灵魂？——AI SDR 语境失效的系统性批判》：<https://www.woshipm.com/it/6349720.html>
- [3-38] 来源：《什么是 AI 电话代理？含真实案例的完整指南——Julian 如何自主外呼、接听并预约（11x 官方博客，2026-04）》：<https://www.11x.ai/blog/what-is-an-ai-phone-agent-complete-guide-with-real-world-examples>
- [3-39] 来源：《冷外联之死：销售获客如何从"广撒网"转向关系驱动（Death to Cold Outreach: Rethinking Sales Enga）》：<https://www.getboomerang.ai/post/blog-death-cold-outreach>
- [3-40] 来源：《创新案例 | 三一重工：工程机械巨头的国际化战略与营销创新（中国大型 B2B 制造企业的目标客户经营与渠道升级样本）》：<https://runwise.co/dtc/content-marketing/198774/>
- [3-41] 来源：《如何用 AI 私域打破"加粉即沉默"：从困惑到可配置的运营节奏（网易智企·云商打法与零售案例）》：<https://grow.163.com/cms/ai-ke-fu-ai-si-yu-2026-3RbSGjTy.html>
- [3-42] 来源：《成功的销售团队如何拥抱 Agentic AI（哈佛商业评论，2025-09）》：<https://hbr.org/2025/09/how-successful-sales-teams-are-embracing-agentic-ai>

- [3-43] 来源：《数云私域 AI 赢家焕新：新增 4 大场景 + 实战案例，私域降本提效有了新解法（AI 数字员工与人机协作的私域运营）》：<https://www.shuyun.com/4499.html>
- [3-44] 来源：《是的，LinkedIn 封禁了 AI 代理公司 Artisan——但它又回来了（TechCrunch）》：<https://techcrunch.com/2026/01/07/yes-linkedin-banned-ai-agent-startup-artisan-but-now-its-back/>
- [3-45] 来源：《服务即新软件（Sequoia Capital, 2026-03）》：<https://sequoiacap.com/article/services-the-new-software>
- [3-46] 来源：《流量红利见顶，如何做营销和客服？AI 大模型成私域增长新引擎（腾讯企点智能化矩阵 + 来伊份案例）》：<https://www.163.com/dy/article/IOTLLO6Q05129QAF.html>
- [3-47] 来源：《私域运营中的"人群包"策略：精细化从"先分人"开始（AI 私域的分层运营方法）》：<https://grow.163.com/cms/ai-si-yu-wang-yi-zhi-qi-2026-ZqurME2z.html>
- [3-48] 来源：《网易智企发布"AI 私域经营"解决方案：人机协作模式下的私域分层运营实践》：<https://www.weiyangx.com/441234.html>
- [3-49] 来源：《网易智企王为：AI 正在重塑客服行业，人机协作模式成为主流》：<https://36kr.com/p/305482488832001>
- [3-50] 来源：《高德纳研究：AI Cold Email 效率陷阱与信任危机预测》：<https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-03-06-gartner-says-60-percent-of-cmos-will-adopt-ai-to-fight-decline-in-customer-trust>
- [3-51] 来源：《Glasp 把 ChatGPT 流量从 500 做到 19,000 日会话：读自己服务器日志的 AEO》：<https://seanellis.substack.com/p/how-glasgrew-chatgpt-traffic-from>
- [3-52] 来源：《亚马逊在 ChatGPT 内试点广告服务：营销人需要知道什么》：<https://www.marketingdive.com/news/amazon-pilots-ad-services-in-chatgpt-what-marketers-need-to-know/829945/>
- [3-53] 来源：《采用智能体商务的权威指南（2026）》（HUMAN Security）：<https://www.humansecurity.com/learn/resources/guide-adopting-agentic-commerce/>
- [3-54] 来源：《220 美元 Google 应用广告：60% 的安装是机器人（独立开发者的度量审计）》：<https://dayzlegame.com/blog/google-ads-bot-farm/>

第 4 章 来源

- [4-01] 来源：《AI定价与变现手册：每个token都有成本的世界如何收费（BVP Atlas, 2026-02）》：<https://www.bvp.com/atlas/the-ai-pricing-and-monetization-playbook>
- [4-02] 来源：《AI购物助手2026全景：Rufus、Sparky、ChatGPT、Perplexity 对品牌意味着什么（Genrise）》：<https://genrise.ai/insights/ai-shopping-assistants-future-ecommerce>

- [4-03] 来源：《Agentic Commerce 正在重新定义零售业——零售商如何应对（BCG, 2025）》：<https://www.bcg.com/publications/2025/agentic-commerce-redefining-retail-how-to-respond>
- [4-04] 来源：《Clari vs Gong：收入智能双雄对比——预测派 vs 对话派（ZoomInfo Blog, 2025-12后更新）》：<https://pipeline.zoominfo.com/sales/clari-vs-gong>
- [4-05] 来源：《Gong Revenue AI：将客户互动转化为收入预测与行动指南》：<https://www.gong.io/platform/revenue-ai/>
- [4-06] 来源：《Klarna 弃用 Salesforce 用自研AI系统：CEO 澄清"我们并没有用LLM替换 SaaS"（TechCrunch, 2025-）》：<https://techcrunch.com/2025/03/04/klarna-ceo-doubts-that-other-companies-will-replace-salesforce-with-ai/>
- [4-07] 来源：《Meta 的 WhatsApp AI Agent 真正能赢的地方：本地服务预约而非实物电商（CIO, 2026-07）》：<https://www.cio.com/article/4196328/where-metas-whatsapp-agent-can-actually-win.html>
- [4-08] 来源：《Netflix AI：如何为3.25亿用户做内容个性化（第三方技术分析）》：<https://litslink.com/blog/all-about-netflix-artificial-intelligence-the-truth-behind-personalized-content>
- [4-09] 来源：《Salesforce.com 用 Agentforce 把网站从“信息页”变成销售 Agent》：<https://www.salesforce.com/customer-stories/agentforce-for-dot-com/>
- [4-10] 来源：《《智能驱动增长：人工智能客户关系管理（AI CRM）系统研究报告（2025年）》（中国信通院, 2025-09）》：<https://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202509/P020250915603971582825.pdf>
- [4-11] 来源：《亚马逊的"领导者困境"：对抗还是拥抱AI购物代理（CNBC, 2025-12-24）》：<https://www.cnbc.com/2025/12/24/amazon-faces-a-dilemma-fight-ai-shopping-agents-or-join-them.html>
- [4-12] 来源：《如何搭建 Outcome-Based（按结果）定价方案（The SaaS CFO, 2026-06）》：<https://www.thesaascfo.com/how-to-build-outcome-based-pricing/>
- [4-13] 来源：《收入预测公司 Gong 年化收入突破3亿美元，指向IPO路径（TechCrunch, 2025-03-05）》：<https://techcrunch.com/2025/03/05/revenue-prediction-startup-gong-surpasses-300m-arr-indicating-potential-ipo-path/>
- [4-14] 来源：《淘宝自研百亿参数推荐大模型 RecGPT 上线，"猜你喜欢"精准度大幅提升》：<https://finance.sina.com.cn/tech/digi/2025-07-01/doc-infcypra8733079.shtml>
- [4-15] 来源：《用 AI 个性化提升电商转化率（Bloomreach, 2025-11）》：<https://www.bloomreach.com/en/blog/increase-ecommerce-conversion-rates>

- [4-16] 来源：《美国众议院两党议员质询达美航空AI定价：警惕"基于监控的个性化价格歧视" (Reuters, 2025-11-05) 》： <https://www.reuters.com/world/us/us-house-lawmakers-probe-delta-air-lines-use-ai-ticket-pricing-2025-11-05/>
- [4-17] 来源：《解锁个性化营销的下一个前沿 (McKinsey, 2025) 》： <https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/unlocking-the-next-frontier-of-personalized-marketing>
- [4-18] 来源：《销售易 AI CRM 深度分析：从底层重构到商业结果 (新浪财经, 2026-05) 》： <https://t.cj.sina.com.cn/articles/view/3948743169/eb5d0a0100101cvuk>
- [4-19] 来源：《零售商必须知道的AI定价：机会与风险 (Grocery Dive, 2025) 》： <https://www.grocerydive.com/news/promise-peril-artificial-intelligence-driven-pricing-retailers/812037/>

第 5 章 来源

- [5-01] 来源：《30天AI实战派 | 第14天 AI+运营管理② | 客户全生命周期管理，AI自动维护老客、激活复购》： <https://mp.weixin.qq.com/s/xxx>
- [5-02] 来源：《AI for Customer Service & Support | Zendesk AI Platform》： <https://www.zendesk.com/service/ai/>
- [5-03] 来源：《AI 在客户服务中的现状与未来：Zendesk 的行业视角》： <https://www.zendesk.com/blog/ai-in-customer-service/>
- [5-04] 来源：《AI 客服 ROI 基准数据 (2026, 53 项)：平均每投 1 美元回报 3.5 美元，但厂商口径 vs 独立数据差 30-40 个百分点》： <https://www.digitalapplied.com/blog/ai-customer-support-statistics-2026-adoption-roi-data>
- [5-05] 来源：《AI 转人工交接设计最佳实践：转接点才是系统最容易崩溃的地方》： <https://cresta.com/guides/ai-to-human-agent-handoff-best-practices>
- [5-06] 来源：《Ada AI 评测：自动化解解决率的先行者与"按会话计费"的争议》： <https://www.voiceflow.com/blog/ada>
- [5-07] 来源：《Air Canada must honor refund policy despite chatbot mistake - board ru》： <https://www.reuters.com/technology/air-canada-must-honor-refund-policy-despite-chatbot-mistake-board-rules-2024-02-16/>
- [5-08] 来源：《Air Canada 聊天机器人幻觉案：航司不能"躲在聊天机器人背后" (判赔 C\$812.02) 》： <https://www.bbc.com/travel/article/20240222-air-canada-chatbot-misinformation-what-travellers-should-know>

- [5-09] 来源：《Air Canada 聊天机器人错误建议导致判赔（首例加拿大 AI 客服责任案）》：
<https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/air-canada-chatbot-lawsuit-1.7116416>
- [5-10] 来源：《Decagon AI 深度评测：从 2023 年隐身启动到 45 亿美元估值的 AI 客服代理厂商》：<https://www.voiceflow.com/blog/decagon-ai>
- [5-11] 来源：《Decagon Triples Valuation to \$4.5B With \$250M Series D》：<https://www.cmswire.com/contact-center/decagon-triples-valuation-to-45b-with-250m-series-d>
- [5-12] 来源：《Decagon raises series C at \$1.5B valuation to deliver concierge custom》：
<https://decagon.ai/blog/series-c-announcement>
- [5-13] 来源：《Decagon — The AI Concierge for Every Customer》：<https://www.decagon.ai/>
- [5-14] 来源：《Fin — The Highest Performing Customer Agent》：<https://fin.ai>
- [5-15] 来源：《Fin's flawed resolution assumption(用户社区讨论)》：<https://community.intercom.com/fin-product-feedback-member-group-49/fin-s-flawed-resolution-assumption-10516>
- [5-16] 来源：《Gartner Predicts the Future of AI in Customer Service 2024-2025》：
<https://www.gartner.com/en/articles/gartner-predicts-the-future-of-ai-in-customer-service>
- [5-17] 来源：《How Hunter Douglas Is Turning AI-Powered Conversations into Revenue Ac》：<https://www.decagon.ai/case-studies/hunter-douglas>
- [5-18] 来源：《IDC：2025 年中国企业级智能客服市场规模达 71.9 亿元，从“会问答”转向“能办事”》：<https://www.stcn.com/article/detail/4169748.html>
- [5-19] 来源：《Intercom Fin AI Agent：自主解决率 50-70% 的产品逻辑与真实案例》：
<https://fayedigital.com/blog/fin-ai-agent/>
- [5-20] 来源：《Intercom Fin AI Copilot 客户服务实践与数据报告》：<https://intercom.com/blog/fin-ai-copilot-report>
- [5-21] 来源：《Intercom Fin：AI 客服从“机器人”走向 Agent》：<https://www.anthropic.com/customers/intercom>
- [5-22] 来源：《Intercom 发布 Fin AI 客服代理：从“聊天机器人”到“真正解决客户问题”》：
<https://www.intercom.com/blog/announcing-fin-ai/>
- [5-23] 来源：《Klarna AI Assistant：客服从“问答”走向任务执行》：<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2003292/000200329226000007/klar-20251231.htm>
- [5-24] 来源：《Klarna AI Customer Service: Replacing 700 Agents — A 2026 Case Study》：<https://getperspective.ai/blog/klarna-ai-customer-service-replacing-700-agents-conversational-ai-case-study>

- [5-25] 来源：《Klarna AI assistant handles two-thirds of customer service chats, 2》：
<https://www.klarna.com/international/press/klarna-ai-assistant-handles-two-thirds-of-customer-service-chats/>
- [5-26] 来源：《Klarna AI 助手处理三分之二的客服聊天，每年提升 4000 万美元利润》：
<https://www.klarna.com/international/press/klarna-ai-assistant-handles-two-thirds-of-customer-service-chats-for-a-40m-improvement-to-annual-profits/>
- [5-27] 来源：《Klarna AI 助手首月处理三分之二客服对话案例研究》：<https://www.klarna.com/international/press/klarna-ai-assistant-handles-two-thirds-of-customer-service-chats-in-first-month/>
- [5-28] 来源：《Klarna AI 助手：一个月 230 万次对话、等于 700 名全职客服、预计 2024 年增收利润 4000 万美元》：<https://www.klarna.com/international/press/klarna-ai-assistant-handles-two-thirds-of-customer-service-chats-in-its-first-month/>
- [5-29] 来源：《Klarna AI 客服策略复盘（2026）：裁人过猛的反噬与"约 100 名高技能人工"的价值重估》：<https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2026/07/16/how-klarnas-ai-agent-strategy-backfired-but-became-a-useful-lesson/>
- [5-30] 来源：《Klarna is reassigning engineers and marketers to customer support after》：
<https://www.insider.com/klarna-reassigns-workers-to-customer-support-after-ai-quality-concerns-2025-9>
- [5-31] 来源：《Klarna 的教训：AI 客服不是银弹 —— 从"700 人等效"到召回人工》：
<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1865577917080864958>
- [5-32] 来源：《Qualtrics：AI 客服失败率是 AI 其他用途的近 4 倍——"用 AI 省钱而非解决问题，客户看得出来"》：<https://www.qualtrics.com/news/ai-powered-customer-service-fails-at-four-times-the-rate-of-other-tasks/>
- [5-33] 来源：《Salesforce Unveils 'Agentforce' to Empower a Billion AI Agents by 2025》：
<https://gettectonic.com/agentforce-unveiled/>
- [5-34] 来源：《Sierra AI：Bret Taylor 与 Clay Bavor 的企业客服代理平台（架构、定价与案例）》：<https://atlan.com/know/ai-agent/ai-agent-applications/what-is-sierra-ai/>
- [5-35] 来源：《Zendesk 扩大 AI 能力：AI Agent 接近解决 50 亿件工单、AI ARR 预计 2 亿美元》：<https://www.cmswire.com/ai-news/zendesk-expands-ai-capabilities-for-service-teams/>
- [5-36] 来源：《一次负面聊天机器人体验赶走 30% 客户：流失风险与"转人工断点"数据》：
<https://www.forbes.com/sites/gilpress/2023/02/01/one-negative-chatbot-experience-drives-away-30-of-customers/>

- [5-37] 来源：《人机协作实证研究：即便"人在环上"，Agentic AI 处理愤怒客户仍吃力（阿里/淘宝田野实验）》：<https://tuck.dartmouth.edu/news/articles/even-with-humans-in-the-loop-agentic-ai-systems-struggle>
- [5-38] 来源：《别再把服务叫"支持"：客服团队就是增长引擎（服务→留存/复购/口碑的 ROI 逻辑）》：<https://www.cmswire.com/customer-experience/stop-calling-it-support-your-service-team-is-your-growth-strategy/>
- [5-39] 来源：《加拿大航空因 AI 聊天机器人幻觉被判赔偿乘客：AI 客服法律责任的标志性案例》：<https://www.ft.com/content/air-canada-chatbot-ruling>
- [5-40] 来源：《好服务=增长：坏体验流失、好体验溢价与"客户痴迷型组织"的财务回报（92 项统计精选）》：<https://www.zendesk.com/blog/customer-service/satisfaction/customer-service-statistics/>
- [5-41] 来源：《容联云金融大模型 Copilot & Agent：坐席实时辅助把营销转化率提升 30%》：<https://www.yuntongxun.com/hangyeshendu/54>
- [5-42] 来源：《当银行客服不再是"人"：金融业 Agentic AI 的狂奔与刹车（全球银行案例+人机转接红线）》：<https://www.markreadfintech.com/p/ai-677>
- [5-43] 来源：《我被 AI 面试了：应聘客服岗位的完整体验（Fast Company）》：<https://www.fastcompany.com/91422082/i-was-interviewed-by-ai>
- [5-44] 来源：《汉堡王给员工戴 AI 耳机 Patty：每一句「谢谢」都在被 AI 打分》：https://www.ifanr.com/1656044?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=
- [5-45] 来源：《用 AI 替换呼叫中心员工的经济学（LessWrong 深度拆解）》：<https://www.lesswrong.com/posts/rJatmEDcYrDQcwstT/the-economics-of-replacing-call-center-workers-with-ais>
- [5-46] 来源：《聊天机器人挫败感是真实的：53-77% 用户遭遇过糟糕体验，隐藏成本全清单》：<https://cmr.berkeley.edu/2026/04/chatbot-frustration-is-real-hidden-costs-and-best-practices/>
- [5-47] 来源：《金融壹账通"小壹智能客服机器人"：大模型+小模型分层、人机协作下人工替代率超 60%》：<https://cn.chinadaily.com.cn/a/202507/01/WS6863c522a3106af2b3c71f6a.html>

第 6 章 来源

- [6-01] 来源：《2025 客户收入领导力研究：NRR 企稳、团队/技术栈与 NRR 的相关性（ChurnZero）》：<https://churnzero.com/customer-success-leadership-study/>

- [6-02] 来源：《AI 原生用户研究的崛起：从预约式访谈走向按需洞察》：<https://greylock.com/blog/ai-user-research/>
- [6-03] 来源：《AI 发现扩展机会：CSM 漏掉的收入藏在六类信号里（Planhat）》：<https://www.planhat.com/editorial/ai-for-expansion-opportunities>
- [6-04] 来源：《AI 在客户成功中的应用：Gainsight 2025-2026 实践指南》：<https://www.gainsight.com/essential-guide/leveraging-ai-as-a-customer-success-manager/>
- [6-05] 来源：《AI 客户健康分实战指南（Velaris，CSM 视角）》：<https://www.velaris.io/articles/ai-for-customer-health-scoring>
- [6-06] 来源：《AI 时代的客户健康分（ChurnZero）》：<https://churnzero.com/blog/customer-health-scores-in-the-age-of-ai/>
- [6-07] 来源：《AI 赢回 campaign 基准：22% 再激活率、6 个月最高 500% ROI 的 2026 数据汇总》：<https://virtualassistantva.com/news/ai-customer-win-back-campaigns-22-percent-reactivation-rate-500-percent-roi-2026>
- [6-08] 来源：《AI 降低流失：G2 2026 专家调研发现》：<https://learn.g2.com/ai-in-churn-reduction>
- [6-09] 来源：《AI 驱动的客户成功：收入留存与扩展的未来（Gainsight 视角）》：<https://www.gainsight.com/blog/ai-powered-customer-success-the-future-of-revenue-retention/>
- [6-10] 来源：《AI营销在客户生命周期管理中的核心价值解析》：<https://www.hypers.com/content/archives/10220>
- [6-11] 来源：《B2B SaaS 流失与留存预测入门：数据、模型与评估》：<https://funnelstory.ai/blog/predicting-churn-retention-in-b2b-saas-101>
- [6-12] 来源：《Customer Health Score Software in 2026: 8 Tools Compared》：<https://getperspective.ai/blog/customer-health-score-software-2026-8-tools-compared>
- [6-13] 来源：《Gartner 2026 VoC 平台魔力象限：AI 重塑客户之声市场的 12 家厂商格局》：<https://www.cxtoday.com/customer-analytics-intelligence/gartner-magic-quadrant-voc-platforms-2026/>
- [6-14] 来源：《SaaS 初创公司如何用 AI 预测客户流失》：<https://www.lucid.now/blog/saas-startups-use-ai-predict-churn/>
- [6-15] 来源：《SaaS 赢回引擎：四条 AI 个性化序列回收流失收入（DEMG）》：<https://demg.ai/blog/saas-win-back-engine-ai-sequences/>
- [6-16] 来源：《SaaS 自建 AI 客户成功 VP "Qbee"：管理 100+ 客户的成功引擎》：<https://www.saastr.com/how-we-built-our-ai-vp-of-customer-success-qbee-and-how-you-can-build-yours>

- [6-17] 来源：《五个“模式打断”赢回 campaign 案例：Getir、Sky、Urbani Truffles、Dollar Shave Club 与电商》：<https://prosperstack.com/blog/winback-campaign-examples/>
- [6-18] 来源：《介于问卷与深访之间：AI 主持访谈如何重塑定性市场研究（xelper 访谈）》：<https://www.nim.org/en/publications/detail/how-ai-is-rewiring-qualitative-research>
- [6-19] 来源：《健康分为何大多失灵：遥测/行为数据 ≠ 活意图（ChurnZero 2025 研究 73% 佐证）》：<https://cancelflow.dev/blog/saas-churn-health-score>
- [6-20] 来源：《净收入留存（NRR）基准与五个提升杠杆（Statistfy 2025-2026）》：<https://www.statistfy.com/blog/net-revenue-retention-benchmarks-2025>
- [6-21] 来源：《客户流失预测系统性综述：ML/DL 的进展、趋势与挑战（2020-2024）》：<https://www.mdpi.com/2504-4990/7/3/105>
- [6-22] 来源：《客户生命周期怎么优化？AI驱动的自动报表提升运营效率》：<https://www.fanruan.com/finepedia/article/68baa7110bd240a239aa903d>
- [6-23] 来源：《构建 AI 客户健康分（以及如何避免偏见）》：<https://www.iliyanastareva.com/blog/ai-customer-health-scoring-how-to-build-it-and-how-to-avoid-bias>
- [6-24] 来源：《用 AI 预测与预防客户流失（Gainsight）》：<https://www.gainsight.com/blog/predicting-and-preventing-churn-with-ai/>
- [6-25] 来源：《用机器学习预测 SaaS 公司客户流失：巴西 TecnoSpeed 案例》：<https://www.emerald.com/inmr/article/22/2/130/1251238/Churn-prediction-for-SaaS-company-with-machine>
- [6-26] 来源：《电商流失用户赢回案例：分段式自动化序列激活 15.3% 沉睡客户、回收 \$18.7 万（US Tech Automations）》：<https://ustechautomations.com/resources/blog/ecommerce-win-back-campaign-case-study-15-percent-reactivation>
- [6-27] 来源：《订阅赢回 campaign 2026 playbook：近 1/4 新订阅来自前流失客户，召回概率 20–40% vs 新客 5–20%（C）》：<https://churnsolution.com/2026/06/18/the-playbook-for-subscription-win-back-campaigns-2026-revenue-recovery-guide/>
- [6-28] 来源：《赢回 campaign 自动化案例集：返现 App、金融科技与金融客户的 AI 召回效果（AIBP）》：<https://ai-best-practices.com/case-studies/customer-win-back-campaign-automation>
- [6-29] 来源：《赢回流失订阅用户的经济账：何时比拉新更划算（Gruv）》：<https://gruv.ai/blog/customer-winback-economics-churned-subscriber>

第 7 章 来源

- [7-01] 来源：《2025 客户数据未来报告：CDP 用户目标达成率 92%、84% 称 CDP 简化了 AI 项目（官方调研）》：<https://tealium.com/resource/whitepaper/2025-state-of-the-cdp/>
- [7-02] 来源：《2025 营销数据隐私合规指南：GDPR/CCPA 同意、审计与隐私优先营销（实务指南）》：<https://www.osano.com/articles/marketing-data-privacy-guide>
- [7-03] 来源：《2026 年 50+ CRM 统计：AI-CRM 的最大瓶颈是数据而非技术（趋势报告）》：<https://www.superoffice.com/blog/50-crm-statistics/>
- [7-04] 来源：《AI 客户身份解析：统一客户体验的地基——为何先于个性化与 AI 落地（咨询视角）》：<https://www.altudo.co/insights/blogs/ai-powered-customer-identity-resolution-for-cx-transformation>
- [7-05] 来源：《AI 时代的个性化营销与数据隐私平衡：60% 大企业 2025 年用 AI 自动化 GDPR 合规（学术观点）》：<https://cmr.berkeley.edu/2025/02/balancing-personalized-marketing-and-data-privacy-in-the-era-of-ai/>
- [7-06] 来源：《Agent Hub — All of Your AI Agents, Managed in One Place | HubSpot》：<https://www.hubspot.com/products/artificial-intelligence>
- [7-07] 来源：《Agentforce 评测 2026：Salesforce 自主 AI 平台的优势、短板与真实采用率（第三方评测）》：<https://www.11x.ai/guides/agentforce-review>
- [7-08] 来源：《Agentforce: The AI Agent Platform | Salesforce》：<https://www.salesforce.com/agentforce/>
- [7-09] 来源：《B2B 意图数据基准 2025：转化率 21.3% vs 8.4%、62% 信号验证失败率（基准库）》：<https://www.thestarrconspiracy.com/insights/benchmarks/b2b-intent-data-benchmarks-2025>
- [7-10] 来源：《Blue Yonder 用 6sense 意图数据 + Drift 聊天机器人做 ABM：采购阶段账户 +40%、CPL 降至 \$145》：<https://www.salesloft.com/resources/case-studies/blue-yonder>
- [7-11] 来源：《Bombora Company Surge 2026 独立评测：年费 \$30K+、宣称 81% 意图精度，但只有公司级信号且需另购执行工具》：<https://marketbetter.ai/blog/bombora-review-2026/>
- [7-12] 来源：《CDP World 2025：Treasure Data 发布 AI Marketing Cloud 与 Super Agent 愿景（第三）》：<https://www.cmswire.com/customer-data-platforms/treasure-data-unveils-ai-marketing-cloud-and-super-agent-vision-at-cdp-world-2025/>
- [7-13] 来源：《Google Cloud CEO Kurian 谈 Gemini Enterprise：企业数据 + Agent 构建器 + 客服工具》：<https://www.bigtechnology.com/p/google-cloud-ceo-thomas-kurian-on-eccd>

- [7-14] 来源：《HubSpot Breeze：面向中小企业的 AI 客户经营套件》：<https://www.hubspot.com/products/artificial-intelligence/breeze>
- [7-15] 来源：《HubSpot 将 Breeze AI Agent 改为按结果付费：每次解决会话 0.5 美元（第三方报道）》：<https://www.cmswire.com/customer-experience/hubspot-shifts-breeze-ai-agents-to-pay-per-result-pricing/>
- [7-16] 来源：《Marc Benioff：独立的"AI 预算"是错的——AI 预算是所有预算》：<https://www.saastr.com/marc-benioff-ceo-salesforce-on>
- [7-17] 来源：《Salesforce Agentforce 企业落地实证：Smash 72% 自助拦截率（Simply Wall St，2026-09-0）》：<https://simplywall.st/stocks/us/software/nyse-crm/salesforce/news/salesforce-crm-agentforce-shows-72-self-service-deflection-i>
- [7-18] 来源：《Salesforce Delivers Record Third Quarter Fiscal 2026 Results Driven by》：<https://investor.salesforce.com/news/news-details/2025/Salesforce-Delivers-Record-Third-Quarter-Fiscal-2026-Results-Driven-by-Agentforce--Data-360/default.aspx>
- [7-19] 来源：《Salesforce Introduces Agentforce, the Digital Labor Platform for En》：<https://www.salesforce.com/news/press-releases/2024/09/09/agentforce-announcement/>
- [7-20] 来源：《Salesforce 发布 Agentforce：自主 AI 代理进入企业销售与服务全流程》：<https://www.salesforce.com/news/press-releases/2024/09/12/agentforce-announcement/>
- [7-21] 来源：《Salesforce 推出 Agentforce：从 Copilot 迈向自主 Agentic CRM》：<https://www.salesforce.com/news/press-releases/2024/09/17/agentforce-announcement/>
- [7-22] 来源：《Salesforce's Agentforce Is Here: Trusted, Autonomous AI Agents to Scal》：<https://www.salesforce.com/news/press-releases/2024/10/29/agentforce-general-availability-announcement/>
- [7-23] 来源：《人工智能客户关系管理（AI CRM）系统研究报告》：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202509191746485186_1.pdf?1758277576000.pdf
- [7-24] 来源：《什么是 CDP：2026 年市场指南——从可选工具到运营核心（市场综述）》：<https://www.cmswire.com/customer-data-platforms/what-is-a-customer-data-platform-cdp/>
- [7-25] 来源：《什么是联邦学习：无 Cookie 时代用本地数据训练模型做兴趣定向（基础讲解）》：<https://digiday.com/media/what-is-federated-learning/>
- [7-26] 来源：《从 Engage2025 到 2026：Agent 爆发这一年，销售易 AI CRM（NeoAgent 2.0）走到哪了（官方）》：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/2076619354880358366>

- [7-27] 来源：《微软销售 AI 组合拆解：套装 Copilot 方案 vs 按量计费销售 Agent（产品解读）》：<https://samexpert.com/microsoft-sales-ai-products-vs-agents/>
- [7-28] 来源：《意图数据供应商 2026：市场 44.9 亿美元、94% 采购组见销售前已定首选（市场对比）》：<https://www.autobound.ai/blog/top-15-intent-data-providers-compared-2026>
- [7-29] 来源：《意图数据平台深评与真实价格：6sense 中位 6.2 万美元/年、Bombora 联合网络 17,000+ 主题（评测）》：<https://salesmotion.io/blog/intent-data-providers>
- [7-30] 来源：《意图数据渠道战：Intentsify 1.1 万亿信号接入 Clay 数据市场，意图数据下沉到 Agentic 获客工作流》：<https://ppc.land/clay-gains-intentsifys-1-1-trillion-intent-signals-via-new-partnership/>
- [7-31] 来源：《纷享销客 ShareAI：15000 字详解 AI 智能型 CRM 的平台架构与落地数据（官方）》：<https://www.fxiaoke.com/crm/blog-80128.html>
- [7-32] 来源：《零方数据策略：客户信任时代的采集方法与 AI 放大（策略综述）》：<https://www.omnifunnelmarketing.com/blog/building-zero-party-data-collection-strategy-customers-trust>
- [7-33] 来源：《驾驭全域营销：数字化时代零售营销的数据合规之道（下篇）（PIPL 实务）》：<https://www.kingandwood.com/cn/zh/insights/latest-thinking/uni-marketing-data-compliance-in-retail-marketing-in-era-of-digitalization.html>

第 8 章 来源

- [8-01] 来源：《10 个月从 0 到 20 个 AI Agent：SaaS 生产化部署实录》：<https://www.saastr.com/from-zero-to-20-ai-agents-in-10-months-the-saastr-playbook-for-actually-deploying-ai-agents-that-work>
- [8-02] 来源：《2025 年 AI 现状全球调研：从试点到规模化价值仍未兑现（McKinsey Global Survey）》：<https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-2025>
- [8-03] 来源：《2025 销售技能的未来状态（Mercuri International 研究报告 PDF）》：<https://mercuri.nl/wp-content/uploads/sites/15/2025/02/future-state-sales-2025.pdf>
- [8-04] 来源：《2026 年客服系统应用场景构建指南：从痛点拆解到落地实践（腾讯云开发者社区，2026-04-21）》：<https://cloud.tencent.com/developer/article/2657797>
- [8-05] 来源：《2026 最佳 AI 销售 Role-play 工具：8 平台评测（Knowlee，更新于 2026 年 4 月）》：<https://www.knowlee.ai/blog/best-ai-sales-roleplay-tools-2026>

- [8-06] 来源：《60% AI 团队：更高效、更赚钱，但出奇地孤独 (SaaStr) 》：<https://www.saastr.com/building-a-60-ai-team-efficient-profitable-and-surprisingly-lonely>
- [8-07] 来源：《AI Index Report 2024 - Chapter 7: Economy》：<https://hai.stanford.edu/research/hai-ai-index/ai-index-2024>
- [8-08] 来源：《AI Role-play：加速销售 ramp 并提升新人成功率 (Hyperbound) 》：<https://www.hyperbound.ai/blog/ai-roleplay-sales-ramp>
- [8-09] 来源：《AI SDR 现状 2026：采纳、成本与绩效基准 (Laxis Research) 》：<https://www.laxis.com/blog/state-of-ai-sdr-2026/>
- [8-10] 来源：《AI SDR：什么有效、什么无效 (800 账户对照实验的一手复盘) 》：<https://greenway.ai/post/ai-sdr-what-works-what-doesnt/>
- [8-11] 来源：《AI 将如何重新定义销售生产力：从活动指标到 EQ 指标 (Vivun × Gartner 2026) 》：<https://www.vivun.com/blog/how-ai-will-redefine-sales-productivity-in-2026>
- [8-12] 来源：《AI 时代的销售运营规划 (Gartner：Sales Operations Planning in the AI Era) 》：<https://www.gartner.com/en/articles/sales-operations>
- [8-13] 来源：《AI 正在改变生产力，但销售仍是新边疆 (Bain 2025 技术报告) 》：<https://www.bain.com/insights/ai-transforming-productivity-sales-remains-new-frontier-technology-report-2025/>
- [8-14] 来源：《AI 销售 Agent 现状 2026：采纳、ROI 与市场基准 (Laxis Research 行业报告) 》：<https://www.laxis.com/blog/state-of-ai-sales-agent-2026/>
- [8-15] 来源：《AI 销售赋能 2026 的 30 项统计数据 (Cubeeo AI 高管简报) 》：<https://www.cubeeo.ai/30-statistics-of-ai-in-sales-enablement-in-2026/>
- [8-16] 来源：《AI 销售陪练全解析：2026 智能销售培训系统选型与实战指南 (中文行业综述) 》：<https://blogs.findpowerai.com/?p=1526>
- [8-17] 来源：《AI销售陪练与成交教练完全指南：2025企业销售赋能实战手册》：https://www.exexm.com/article_detail.php?id=591
- [8-18] 来源：《Agentic AI 时代销售需要掌握的 6 项技能 (Seismic) 》：<https://www.seismic.com/blog/agent-ai-era-sales-skills/>
- [8-19] 来源：《Asymbi 用 Agentforce 以十分之一规模公司的打法增长 (Salesforce 客户案例) 》：<https://www.salesforce.com/customer-stories/asymbi/>
- [8-20] 来源：《B2B 销售的未来：增长冠军如何用 AI 重写打法 (McKinsey) 》：<https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/the-future-of-b2b-sales-how-growth-champions-rewire-their-playbooks-with-ai>

- [8-21] 来源：《BCG：74% 企业无法规模化 AI 价值——约七成落地障碍来自"人"而非技术与算法》：<https://www.bcg.com/press/24october2024-ai-adoption-in-2024-74-of-companies-struggle-to-achieve-and-scale-value>
- [8-22] 来源：《Duolingo CEO 全员信：AI-first 的 5 种用法（含 AI 决定绩效与裁员）》：<https://www.businessinsider.com/duolingo-ceo-how-ai-will-be-used-performance-reviews-headcount-2025-4>
- [8-23] 来源：《Fortune 500 数据咨询公司用 AiSDR 重构外呼：4.5 个月 8,000+ 邮件（官方案例）》：<https://aisdr.com/case-study-fortune-500-company/>
- [8-24] 来源：《Gartner：仅 32% 领导者实现"健康变革采纳"，79% 员工对变革信任度低》：<https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-07-08-gartner-hr-research-finds-just-32-percent-of-business-leaders-report-achieving-healthy-change-adoption-by-employees>
- [8-25] 来源：《Microsoft/LinkedIn 2024 工作趋势指数：78% 员工"自带 AI"上班，半数人不愿承认用 AI 做关键工作》：<https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/ai-at-work-is-here-now-comes-the-hard-part>
- [8-26] 来源：《One Year Since Gartner's "80% AI Resolution" Prediction——2026 现实核查（Mav）》：<https://www.mavenagi.com/resources/one-year-since-gartners-ai-resolution-prediction>
- [8-27] 来源：《Only one-quarter of AI customer service use cases produce ROI (CX Dive)》：<https://www.customerexperiencedive.com/news/only-one-quarter-of-ai-customer-service-use-cases-produce-roi/827951/>
- [8-28] 来源：《OpenAI 18 个月建成全球客户成功组织：从第 1 个 CS hire 到 8 地团队》：<https://www.saastr.com/how-openai-built-a-global-cs-organization-in-18-months-vanessa-gutiehis-playbook-for-ai-powered-customer-success>
- [8-29] 来源：《Pew：超半数美国员工对职场 AI 感到担忧——"被替代焦虑"压过希望》：<https://www.pewresearch.org/social-trends/2025/02/25/workers-views-of-ai-use-in-the-workplace/>
- [8-30] 来源：《ROI of AI Customer Service: 2026 Benchmarks & Data (Intercom Fin 官方, 202)》：<https://fin.ai/learn/roi-ai-customer-service-agents-benchmarks>
- [8-31] 来源：《Salesforce 2026 State of Sales：AI 与 agent 成第一大增长手段（4,050 人调研）》：<https://www.salesforce.com/news/stories/state-of-sales-report-announcement-2026/>

- [8-32] 来源：《Second Nature vs Hyperbound：AI 销售陪练平台的两条路线（Second Nature 官方对比，2026-08-）》：<https://secondnature.ai/second-nature-vs-hyperbound-which-ai-sales-roleplay-platform-is-right-for-your-team/>
- [8-33] 来源：《Second Nature 发布 Oracle NetSuite 案例：AI role-play 训练带来 +32% 销售机会（第三方报道）》：<https://completeaitraining.com/news/second-nature-links-ai-sales-role-play-platform-to-32/>
- [8-34] 来源：《ServiceTitan AI Playbook：CRO 用 AI 重构销售与客户经营（\$30M→\$860M ARR）》：<https://www.saastr.com/the-servicetitan-ai-playbook-how-cro-ross-use-ai-to-build-a-merit-based-sales-machine>
- [8-35] 来源：《The essential customer success trends of 2026——专家预测（ChurnZero 访谈集，2026）》：<https://churnzero.com/blog/2026-customer-success-trends-experts/>
- [8-36] 来源：《上海思创 AI 智能陪练系统：7×24 销售实战训练平台（厂商产品页）》：<https://www.sinostrong.com/products/ai.html>
- [8-37] 来源：《把 Deep Research 用进 GTM：Kyle Poyar 的实战工作流》：<https://www.growthunhinged.com/p/deep-research-for-gtm>
- [8-38] 来源：《谁管理 AI agent 车队：RevOps 作为管理层（RevSure 管理手册）》：<https://www.revsure.ai/research-playbooks/who-owns-the-agents>
- [8-39] 来源：《部署 20+ AI Agents 后总结的 10 个几乎人人都会犯的错（SaaStr）》：<https://www.saastr.com/weve-deployed-20-ai-agents-here-are-the-10-mistakes-almost-everyone-makes>
- [8-40] 来源：《销售中的生成式 AI：按收入影响排序的 7 大用例（SetSmart，基于 82.8 万段对话）》：<https://setsmart.io/blog/generative-ai-for-sales>
- [8-41] 来源：《Datawhale《FDE 案例 100》——24 个一线 FDE 企业 AI 落地访谈案例集》：<https://assets.datawhale.cn/Datawhale%20FDE%E6%A1%88%E4%BE%8B100.pdf>
- [8-42] 来源：《应用式 AI 不奏效（Applied AI Doesn't Work）》（Varick）：<https://x.com/vasuman/status/2095999742031675738>
- [8-43] 来源：《AI 原生领导者：规模化的工程组织变革手册（AI-Native Leaders）》（ByteByteGo）：<https://blog.bytebytego.com/p/ai-native-leaders-the-organizational>
- [8-44] 来源：《AI 原生工程团队：区分卓越团队的 10 项实践（2026）》（Coderio）：<https://www.coderio.com/blog/biz-tech/ai-native-engineering-teams-10-practices/>
- [8-45] 来源：《2026 人工智能时代的组织变革：企业如何最大化发挥 AI 潜力（WEF × Accenture 白皮书）》：https://www.sohu.com/a/1013292532_121838863

第 9 章 来源

- [9-01] 来源：《2025年年终智能AI客服服务商推荐：聚焦政企与电商场景》：<https://www.cnblogs.com/pinpaituijian/p/19351238>
- [9-02] 来源：《2026 法律科技六大趋势：律师 AI 使用率从 11% 升至 30%，用案源承接技术的律所线索多 51%、收入高 52%》：<https://getperspective.ai/blog/legal-tech-trends-2026-6-data-backed-shifts-law-firm-ai-adoption>
- [9-03] 来源：《2026纷享销客AI CRM系统深度解析》：<https://www.fxiaokey.com/crm/blog-85286.html>
- [9-04] 来源：《AI Agent Market Research & Agentic Commerce Protocol》：<https://github.com/lemonadesocial/atlas-protocol/blob/main/whitepaper/MARKET-RESEARCH.md>
- [9-05] 来源：《AI 写作 SaaS QuillBot 用 Amplitude 做 PLG 客户经营：全员自助分析驱动留存与增长飞轮》：<https://amplitude.com/case-studies/quillbot>
- [9-06] 来源：《AI 成为银行家：21个数字银行客户体验案例（2024-2025）》：<https://www.finextra.com/blogposting/28841/ai-becomes-the-banker-21-case-studies-transforming-digital-banking-cx>
- [9-07] 来源：《AI 破局 GTM：实战派指南》：<https://www.woshipm.com/ai/6192618.html>
- [9-08] 来源：《AI 重塑财富顾问：Continuum 案例（Digital Native）》：<https://www.digitalnative.tech/p/how-ai-is-reinventing-wealth-advisory>
- [9-09] 来源：《AI+医疗，前景可期更需厘清边界》：<http://www.news.cn/20260123/5448ceb1e3c7437b97c9b24f19f624e2/c.html>
- [9-10] 来源：《AI如何重构传统患者管理模式》：<https://www.woshipm.com/?p=5799425>
- [9-11] 来源：《AI智能体在B2B营销中的五大应用场景：实践路径与落地案例》：https://blog.csdn.net/JINGdigital_/article/details/148333942
- [9-12] 来源：《AI赋能B2B营销：全流程智能化的五阶段实践与价值创造》：<https://www.woshipm.com/marketing/6250810.html>
- [9-13] 来源：《AI重塑B2B营销：从线性漏斗到智能增长生态》：<https://blog.csdn.net/q997815917/article/details/149907431>
- [9-14] 来源：《Air Canada's chatbot illustrates persistent agency and responsibility》：<https://link.springer.com/article/10.1007/s00146-024-02096-7>
- [9-15] 来源：《Amazon announces Rufus, a new generative AI-powered conversational sho》：<https://www.aboutamazon.com/news/retail/amazon-rufus>

- [9-16] 来源：《Avangrid 旗下电力公司上线 AI 能源助理 "Ava"：先覆盖账单/停电/启停服务问答，为呼叫中心分流》：<https://www.avangrid.com/w/avangrid-launches-ai-energy-assistant-to-enhance-customer-satisfaction-and-experience>
- [9-17] 来源：《BCG 报告：AI 驱动的金融财富管理客户留存与流失预警》：<https://www.bcg.com/publications/2024/ai-in-financial-services-wealth-management-customer-retention>
- [9-18] 来源：《BofA's Erica Surpasses 2 Billion Interactions, Helping 42 Million Clie》：<https://newsroom.bankofamerica.com/content/newsroom/press-releases/2024/04/bofa-s-erica-surpasses-2-billion-interactions--helping-42-millio.html>
- [9-19] 来源：《CSX Chessie：物流客户从查询信息到直接调用业务数据》：<https://www.microsoft.com/en/customers/story/24556-csx-microsoft-copilot-studio>
- [9-20] 来源：《Caixin Weekly | Examining the State of "AI Teachers"》：<https://www.caixinglobal.com/2025-07-18/caixin-weekly-examining-the-state-of-ai-teachers-102342780.html>
- [9-21] 来源：《Chime Scales Member Support with AI-Powered Automation — Delivering Ef》：<https://www.decagon.ai/case-studies/chime>
- [9-22] 来源：《Clio 发布内置生成式 AI 助手 Clio Duo：把 AI 嵌入律所案件管理与客户沟通全流程》：<https://www.lawnext.com/2024/10/clio-releases-clio-duo-generative-ai-built-directly-into-its-law-practice-management-platform.html>
- [9-23] 来源：《Davana 律所借助 Clio 管理 + AI：客户规模从 30 增至 3000+（100 倍），为客户挽回超 5200 万美元》：<https://www.casestudies.com/company/clio/case-study/how-davana-law-firm-grew-exponentially-with-clio-solutions>
- [9-24] 来源：《Decagon review: Is it the right AI agent for you in 2026?》：<https://www.eesel.ai/blog/decagon-review>
- [9-25] 来源：《Duolingo Max：用 GPT-4 实现 AI 个性化对话学习，提升用户留存与付费》：<https://blog.duolingo.com/duolingo-max/>
- [9-26] 来源：《Duolingo的AI优先策略：DAU同比+51%、MAU达1.3亿，2025年营收展望超10亿美元》：<https://chiefaiofficer.com/duolingos-ai-strategy-fuels-51-user-growth-and-1b-revenue/>
- [9-27] 来源：《Evri：客户服务自动化最终改善的是“真人电话渠道”》：<https://www.microsoft.com/en/customers/story/25358-evri-microsoft-power-platform>
- [9-28] 来源：《Fidal IA：专业服务客户经营的关键是内部知识资产》：<https://www.microsoft.com/en/customers/story/25200-fidal-azure-openai>

- [9-29] 来源：《Forrester TEI 研究：Amplitude 客户三年内获得 217% ROI，自助分析化驱动获客与留存改善》：<https://investors.amplitude.com/news-releases/news-release-details/amplitude-customers-saw-217-return-investment-according>
- [9-30] 来源：《GTM 新挑战：你的下一个客户可能是AI》：<https://www.huxiu.com/article/4858286.html>
- [9-31] 来源：《Google Cloud 101 真实世界生成式 AI 用例（含客户服务与生命周期）》：<https://cloud.google.com/transform/101-real-world-generative-ai-use-cases-from-industry-leaders>
- [9-32] 来源：《Greenfield Solar 用 AI 语音/SMS 智能体做线索初筛：成交转化率从 11% 提升至 29%，首次响应低于 30 秒》：<https://www.plura.ai/case-studies/solar-company-ai-intelligence-18-percent-conversion>
- [9-33] 来源：《Hims & Hers推出Labs AI：首个AI健康护理Agent，把130项生物标志物检测结果转化为个性化洞察》：<https://news.hims.com/newsroom/meet-labs-ai-the-first-ai-care-agent-from-hims-hers>
- [9-34] 来源：《How ClassPass Embraces AI Across the Entire Customer Stack》：<https://www.decagon.ai/case-studies/classpass>
- [9-35] 来源：《How Duolingo Partners with Decagon (Duolingo English Test 客户支持转型)》：<https://www.decagon.ai/case-studies/duolingo>
- [9-36] 来源：《Indeed Will Speed Up Hiring with Agentforce's Digital Workforce》：<https://www.salesforce.com/customer-stories/indeed/>
- [9-37] 来源：《Intercom 用 Claude 驱动的 AI 客服 Fin：最高解决 86% 客服量，响应从 30 分钟降到秒级》：<https://claude.com/customers/intercom>
- [9-38] 来源：《Intercom 的 AI 客服产品 Fin 冲刺 1 亿美元 ARR：7000+ 客户、开箱解决率 51%、准确率 99.9%》：<https://www.saasultra.com/intercoms-fin-is-the-ai-agent-racing/>
- [9-39] 来源：《Klarna AI 助手自动化三分之二客户服务（2024-2025 更新）》：<https://www.usefini.com/blog/klarna-automates-two-thirds-of-customer-service-with-ai-assistant>
- [9-40] 来源：《Klarna says its AI agent is doing the work of 853 employees》：<https://finance.yahoo.com/news/klarna-says-ai-agent-doing-070000869.html>
- [9-41] 来源：《Kraken 官方案例：Octopus Energy 以统一客服平台 + AI 助理实现服务成本降 40%，60% 邮件由 AI 首稿》：<https://www.kraken.tech/case-studies/octopus-energy-customer>
- [9-42] 来源：《Large language models in healthcare: A survey of applications and chal》：<https://www.nature.com/articles/s41591-024-02802-4>

- [9-43] 来源：《Netflix 用 AI 个性化把内容推荐变成留存引擎：80% 观看来自推荐，官方称每年节省超 10 亿美元流失成本》：<https://marketingino.com/the-netflix-recommendation-algorithm-how-personalization-drives-80-of-viewer-engagement/>
- [9-44] 来源：《Octopus Energy 用 AI 邮件工具 Magic Ink 释放客服产能：35% 邮件由 AI 起草、满意度反超人工 15 个百分点》：<https://transformationplaybook.ai/blog/octopus-energy-ai-customer-service>
- [9-45] 来源：《Quadrivia：医疗 AI 从问答延伸到患者全旅程》：<https://cloud.google.com/customers/quadrivia>
- [9-46] 来源：《SIAG：把 Citizen Relationship Management 与 AI Agent 结合》：<https://www.microsoft.com/en/customers/story/26118-siag-dynamics-365-customer-service>
- [9-47] 来源：《Salesforce Agentforce 客户成功案例集（含 1-800Accountant、Asymbi 等）》：<https://www.salesforce.com/news/stories/agentforce-customer-success-stories/>
- [9-48] 来源：《Sandvik Manufacturing Copilot：把工业知识变成销售/服务能力》：<https://www.microsoft.com/en/customers/story/22965-sandvik-azure-open-ai-service/>
- [9-49] 来源：《Spotify 把 AI 个性化做成增长引擎：2024 年首次全年盈利约 11 亿欧元，付费订阅者达 2.81 亿》：<https://www.g-co.agency/insights/spotify-case-study-personalization-strategy-as-a-growth-engine>
- [9-50] 来源：《State of AI in Fintech Customer Acquisition 2024》：<https://www.cbinsights.com/research/report/ai-fintech-customer-acquisition-2024/>
- [9-51] 来源：《The AI Playbook for Financial Services (WEF+Accenture，2026-06 报告)》：https://reports.weforum.org/docs/WEF_The_AI_Playbook_for_Financial_Services_2026.pdf
- [9-52] 来源：《Virgin Money Redi：从被动客服到主动客户旅程》：<https://www.microsoft.com/en/customers/story/24471-virgin-money-microsoft-365-copilot>
- [9-53] 来源：《一个失败的医院AI随访项目复盘(桂林医学院附属医院案例)》：<https://www.woshipm.com/pd/6086013.html>
- [9-54] 来源：《三一重工CRM国产化替代：AI销量预测模型+设备-客户-服务数字孪生，线索转化率升至28%》：<https://www.fxiaokey.com/crm/information-69990.html>
- [9-55] 来源：《上市险企打响AI升维战：平安93%保单秒级核保，新华AI客服等于600人工座席》：<https://stcn.com/article/detail/1682984.html>
- [9-56] 来源：《中国平安：AI 赋能全生命周期客户经营与智能服务实践》：https://www.pingan.com.cn/news/detail/20240415_cs_ai.html

- [9-57] 来源：《中型律所 AI 接案与客户生命周期系统：首 90 天增收 42 万美元，线索响应从 36-48 小时缩至 90 分钟内》：<https://cappedoutlabs.com/case-studies/law-firm-ai-intake>
- [9-58] 来源：《人工智能+跨境电商：TOP10 跨境电商案例——沃尔玛、Shopify 的 Agentic Commerce 卡位战》：<https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405292065516028187>
- [9-59] 来源：《人身伤害律所网站访客识别案例：月识别 1,500 名匿名访客，单季度新增委托案件 +0.86%》：<https://www.fullthrottle.ai/success-story/personal-injury-law-firm/>
- [9-60] 来源：《从“点击触达”到“长期留存”：掌控 B2B 客户获取、保留与忠诚度培养之道》：<https://www.sap.cn/blogs/top-three-b2b-customer-acquisition-strategies>
- [9-61] 来源：《作业帮学习机2025年8月线上销量份额38.6%居首：自研银河大模型+AI超级老师驱动》：<https://finance.sina.com.cn/jjxw/2025-09-20/doc-infrcarp2204317.shtml>
- [9-62] 来源：《停电场景的 AI 客服：佛罗里达电力合作社 SECO Energy 用智能虚拟坐席后单通电话成本降 66%、32% 来电全自动处理》：<https://capacity.com/blog/outage-management/>
- [9-63] 来源：《全球制造商ABM媒体试点：目标企业触达率50%、100%线索为MQL、激活80个重点客户》：<https://www.icrossing.com/case-studies/abm-media-strategy-manufacturing-parts-services>
- [9-64] 来源：《北京经开区全市首个政务大模型平台"亦智"：智能客服"小亦"覆盖200万知识、97个高频事项》：http://banshi.beijing.gov.cn/tzgg/202407/t20240702_428169.html
- [9-65] 来源：《厦心医院：以"业务智能体"重构诊疗流程——门诊智能体精准分诊、病历质控、风险预警闭环》：<https://www.chima.org.cn/Html/News/Articles/17465.html>
- [9-66] 来源：《大客户管理、数字化资产和AI应用》：<https://www.woshipm.com/share/6050158.html>
- [9-67] 来源：《大模型赋能货拉拉客服：意图提效、情绪安抚与车型推荐的智能服务实践》：<https://juejin.cn/post/7486089532283879424>
- [9-68] 来源：《完美日记私域社群运营拆解：包裹卡+个人号+社群承接，SCRM自动化打标签与分层》：<http://www.ikscrm.com/school/syll/1493.html>
- [9-69] 来源：《客户开始问AI以后，B2B公司内容获客要怎么改》：<https://segmentfault.com/a/1190000048010907>
- [9-70] 来源：《小满科技OKKI：外贸CRM全场景AI化，AI采纳率75%、工具类市占率14.7%第一》：<https://mp.m.ofweek.com/ai/a456714443567>
- [9-71] 来源：《屈臣氏私域全拆解：6500万会员、4100+门店、5000+社群，线上数字化业务营收超5亿》：<https://www.woshipm.com/operate/5452718.html>

- [9-72] 来源：《广东政务服务网上线政务AI智慧服务模式：2个月40万次服务，诉求识别率95%+》：http://psc.zs.gov.cn/gkmlpt/content/2/2388/post_2388833.html
- [9-73] 来源：《广东电网"五位一体"电力智能客服体系：2023 年前 11 个月 AI 办结 1372 万宗、分流 70% 人工业务》：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/694784136>
- [9-74] 来源：《微众银行AI算力增长3.5倍，服务个人客户超4.4亿》：<https://www.webank.com/mediaCenter/mtbd/3141>
- [9-75] 来源：《快商通"法律大模型 + 全渠道聚合"AI 客服破解律所获客难：夜间 90% 咨询由 AI 承接、获客成本降 35%》：<https://www.kuaishang.cn/jiqiren/23679.html>
- [9-76] 来源：《招商银行×通义大模型：智能投研助手"招银智库AI小研"获2024年度AI最佳实践案例》：<https://finance.sina.com.cn/roll/2025-01-15/doc-ineezhcc8057421.shtml>
- [9-77] 来源：《摩根大通AI化转型：年化15-20亿美元AI业务价值，400+用例规模落地》：<https://www.ainvest.com/news/jpmorgan-chase-ai-driven-transformation-implications-long-term-creation-2601/>
- [9-78] 来源：《新东方×来鼓Pro AI客服：抖音私信AI自动接待，留资数+580.6%、整体ROI提升4.6倍》：<https://laigu.com/blog/%E6%95%99%E8%82%B2%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%8A%96%E9%9F%B3%E8%8E%B7%E5%AE%A2%E7%9>
- [9-79] 来源：《星展银行（DBS）利用 IBM watsonx 构建 AI 客户服务平台，服务效率提升40%》：<https://www.ibm.com/case-studies/dbs-bank>
- [9-80] 来源：《欣贺集团×腾讯营销云：CDP+MA+智能建模打通消费者运营，女神节高低意向分层提转化》：<https://cloud.tencent.com/developer/article/2600737>
- [9-81] 来源：《深圳南山政务云部署DeepSeek大模型接入"南山通"：数字人"小智"3秒直达1200项服务》：https://www.szns.gov.cn/bsfw/hlwzfw/zwdt_140139/content/post_12001678.html
- [9-82] 来源：《温州医科大学附属第一医院：基于大语言模型的诊前数字医生（AI问诊→预诊断→精准分诊挂号）》：<https://www.chima.org.cn/Html/News/Articles/17038.html>
- [9-83] 来源：《满帮集团：AI驱动全域智联，司机/货主双端"AI助理"重塑货运客户经营》：https://www.sohu.com/a/1056260590_121124371
- [9-84] 来源：《猿辅导小猿学练机一年卖出80万台、收入30亿：AI个性化练习成第二增长曲线》：<https://www.geekpark.net/news/340686>
- [9-85] 来源：《瑞幸咖啡用AI重塑咖啡生意：数字化口味研发+超级CDP+AI出海洞察，4年卖出13亿杯生椰拿铁》：https://www.jazzyyear.com/article_info.html?id=1496
- [9-86] 来源：《美国大型电信商用多代理 AI 统一流失干预，工单下降30-50%》：<https://www.brillio.com/insights/case-study/reducing-customer-churn-for-a-telco-giant-with-multi-agent-ai-ecosystem/>

- [9-87] 来源：《美国非营利医疗系统用 AI + Salesforce Health Cloud 改造患者互动》：
<https://www.pwc.com/us/en/library/case-studies/ai-healthcare-engagement-transformation.html>
- [9-88] 来源：《腾讯医疗大模型落地约1300家医院：体检AI加项客单价+28%，导诊/预问诊/客服全场景》：<https://developer.cloud.tencent.com/article/2677992>
- [9-89] 来源：《芒果TV 会员突破 7560 万，湖南广电"芒果大模型"孵化 80 余款智能体、落地 30 多档节目》：<https://www.chinaz.com/ainews/27182.shtml>
- [9-90] 来源：《苏州12345热线"智能话务大模型"：实时转译+智能填单+知识推荐+自动派单》：<https://www.suzhou.gov.cn/szsrnzf/szyw/202503/12c05d46f7fe4eddaa56ad0a1274b957.shtml>
- [9-91] 来源：《菜鸟智能 AI 客服日均服务 43 万次：货运外呼、骑手调度与跨境多语种服务》：<https://www.10100.com/article/57965212>
- [9-92] 来源：《蓝色光标"自我革命"：2025 年 AI 驱动收入 37.25 亿元，Token 消耗破万亿，全面转向"卖系统"服务品牌客户》：<https://www.36kr.com/p/3768876765496065>
- [9-93] 来源：《解决率从 68% 到 86%！深圳通借力 AI 接住数千万市民的"灵魂拷问"》：<https://grow.163.com/cms/vEpaeuYg.html>
- [9-94] 来源：《银行构建"人机协同"高效服务生态》：<https://news.10jqka.com.cn/20251127/c672767667.shtml>
- [9-95] 来源：《零售 AI 就绪度：市值前 20 零售商 AI 准备度排名 (CB Insights)》：<https://www.cbinsights.com/research/ai-readiness-index-for-retail>
- [9-96] 来源：《震坤行工业智能体矩阵入选上海"人工智能+"优秀案例：AI物料管家让采购管理效率+30%》：<https://finance.sina.com.cn/stock/bxjj/2025-07-15/doc-inffpwtm5528562.shtml>
- [9-97] 来源：《顺丰、京东物流、菜鸟、中通、圆通、申通等九家企业的AI底牌,一次看清》：<https://news.qq.com/rain/a/20260720A09GET00>
- [9-98] 来源：《16 家银行 AI Agent 建设进展："场景+智能体"成为下一战场》（沙丘社区）：<https://www.shaqiu.cn/article/ZBnaY03KVzp7>
- [9-99] 来源：《2026 年银行正在规模化的 9 类 agentic AI 用例》（Backbase）：<https://www.backbase.com/blog/agentic-ai-use-cases-in-banking>
- [9-100] 来源：《2026：agentic AI 之年，金融的新纪元》（Lloyds Banking Group）：<https://www.lloydsbankinggroup.com/insights/2026-the-year-of-agentic-ai-and-a-new-era-for-finance.html>
- [9-101] 来源：《银行与保险业 AI 应用合规避坑指南——解读金发〔2026〕8 号》：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/2060758478633931195>

- [9-102] 来源：《制造业 2026 的必答题：从 AI 试点到智能体利润》（Dataiku）：<https://www.dataiku.com/blog/manufacturing-ai-trends-2026>
- [9-103] 来源：《2026 数字政府公民调研：公民期望政府加速 AI》（BCG）：<https://www.bcg.com/publications/2026/why-citizens-want-governments-to-accelerate-ai-adoption>

第 10 章 来源

- [10-01] 来源：《9月1日起 AI 生成合成内容必须添加标识：中国 AI 内容合规新规落地》：http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202509/t20250901_2460291.shtml
- [10-02] 来源：《AI 外呼日拨千通骚扰电话，“合规边界”在哪？》：http://news.china.com.cn/2026-07/28/content_118621717.shtml
- [10-03] 来源：《AI 赋能的欺骗：对话式 AI 中更深层的暗黑设计模式 (AI-Powered Deception)》：<https://cdt.org/insights/ai-powered-deception-a-deeper-dimension-of-dark-design-patterns-in-conversational-ai-tools-and-platforms/>
- [10-04] 来源：《Air Canada Held Responsible for Chatbot's Hallucinations》：<https://www.aibusiness.com/nlp/air-canada-held-responsible-for-chatbot-s-hallucinations->
- [10-05] 来源：《Can Companies Insure Against AI's Growing Risks? (Tufts Now, 2026-05-12)》：<https://now.tufts.edu/2026/05/12/can-companies-insure-against-ais-growing-risks>
- [10-06] 来源：《DPD 系统更新事故：AI 客服聊天机器人辱骂顾客并作诗抨击自家公司 (DPD error caused chatbot to swear a)》：<https://www.bbc.com/news/technology-68025677>
- [10-07] 来源：《EU AI Act 第 50 条透明度义务 2026-08-02 生效：面向客户的 AI 交互必须“亮明 AI 身份”，人工审查可作免责豁免》：<https://artificialintelligenceact.eu/transparency-rules-article-50/>
- [10-08] 来源：《FCC 全票通过声明性裁定：AI 生成语音拨打自动营销电话属非法》：<https://www.fcc.gov/document/fcc-makes-ai-generated-voices-robocalls-illegal>
- [10-09] 来源：《FTC "Operation AI Comply"：对借 AI 营销夸大与欺诈的五案执法风暴》：<https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2024/09/ftc-announces-crackdown-deceptive-ai-claims-schemes>
- [10-10] 来源：《FTC 反冒充规则：禁止冒充政府与企业（含 AI 生成的冒充）》：<https://www.ftc.gov/legal-library/browse/rules/impersonation-government-businesses-rule>
- [10-11] 来源：《FTC 处罚“机器人律师”DoNotPay：AI 获客承诺缺乏依据即违法》：<https://www.ftc.gov/legal-library/browse/cases-proceedings/donotpay>

- [10-12] 来源：《HIPAA 执法转向"浏览器"：2024 年 OCR 对医疗网站追踪工具开出 \$990 万罚单，AI 客服聊天机器人成 PHI 泄漏新面》：<https://feroot.com/blog/hipaa-violation-penalties-website-tracking/>
- [10-13] 来源：《Moffatt v. Air Canada, 2024 BCCRT 149 (莫法特诉加拿大航空案判决书)》：<https://decisions.civilresolutionbc.ca/crt/crtd/en/item/525448/index.do>
- [10-14] 来源：《PwC：英国 FCA 不加 AI 新规，Consumer Duty 将成为审视"客户触达型 AI"的主要合规镜头》：<https://www.pwc.co.uk/industries/financial-services/understanding-regulatory-developments/scaling-customer-facing-ai-unlocking-better-outcomes-and-consumer-duty-compliance.html>
- [10-15] 来源：《SEC 首次"AI 漂洗"执法：两家投资顾问因虚假 AI 营销宣传被罚 40 万美元》：<https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2024-36>
- [10-16] 来源：《佛罗里达州律师协会发布全美首批 AI 使用指南：三分之一会员从未用过 AI，客户数据保密与披露声明成红线》：<https://www.floridabar.org/the-florida-bar-news/new-florida-bar-guide-helps-lawyers-incorporate-ai-responsibly-in-their-work/>
- [10-17] 来源：《全国首例生成式 AI"幻觉"侵权案宣判：AI 的"赔偿承诺"不构成企业意思表示，服务商靠显著提示免责（杭州互联网法院）》：<http://society.people.com.cn/n1/2026/0126/c1008-40652440.html>
- [10-18] 来源：《加拿大航空被判赔偿被聊天机器人误导的乘客（Air Canada ordered to pay customer who was misled）》：<https://www.theguardian.com/world/2024/feb/16/air-canada-chatbot-lawsuit>
- [10-19] 来源：《意大利 Garante 对 AI 情感陪伴聊天机器人 Replika 开罚 €500 万：无合法处理基础 + 无年龄验证》：<https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/italys-data-watchdog-fines-ai-company-replikas-developer-56-million-2025-05-19/>
- [10-20] 来源：《慕尼黑再保险旗下 HSB 面向中小企业推出 AI 责任险（AI Liability Insurance）："AI 诉讼"被纳入可保风险》：<https://www.munichre.com/hsb/en/press-and-publications/press-releases/2026/2026-03-18-introducing-ai-liability-insurance-for-small-businesses.html>
- [10-21] 来源：《美国 12 州已立法监管面向消费者的 AI 聊天机器人：AI 身份披露、未成年人保护与"机器伪装真人"问责成合规基线》：<https://www.koleyjessen.com/insights/publications/ai-chatbot-compliance-what-your-business-needs-to-know>
- [10-22] 来源：《7 个前沿 AI 模型真实营业 72 小时：开出 \$12,431 假发票、发 2797 封垃圾邮件、营收 \$0》（Bottleneck Labs）：<https://www.bottlenecklabs.com/blog/benchmarking-7-autonomous-businesses>

- [10-23] 来源：《OpenAI 失控 agent 又牵连 10+ 站点：大学 Wiki、化学 Wiki、文本分享站成暗号板》（Fortune）：<https://fortune.com/2026/09/09/openai-rogue-ai-agents-reached-12-more-websites/>
- [10-24] 来源：《OpenAI agent 群体无披露攻击 RubyGems：2,000+ 恶意包、利用新漏洞窃取 API key》：<https://www.rubyhack.ai/>

第 11 章 来源

- [11-01] 来源：《2025 Edelman 信任晴雨表品牌特别报告：品牌信任的"从我们到我"（From We to Me）》：<https://www.edelman.com/trust/2025/trust-barometer/special-report-brands>
- [11-02] 来源：《6.8 亿次 AI 引用分析：ChatGPT、Google AI Overviews、Perplexity 的引用逻辑完全不同，"AI 搜索"》：<https://www.leapd.ai/blog/ai-visibility/how-chatgpt-google-ai-overviews-and-perplexity-source-information-in-2026>
- [11-03] 来源：《AI 品牌可见性统计（2026）：品牌在 ChatGPT/Perplexity/Claude/Gemini 中被引用的频率（Boring M）》：<https://boringmarketing.com/ai-visibility-statistics>
- [11-04] 来源：《AIGOS 全域智能增长操作系统：从 SEO/SEM/ASO/DSO 到 AEO/GEO/GEM/PDE/Agent 与 Agentic C》：https://blog.csdn.net/weixin_41860745/article/details/162148098
- [11-05] 来源：《Agentic Commerce：AI 购物代理指南——重新定义零售经济学（Deloitte 报告）》：<https://www.deloitte.com/us/en/Industries/consumer/articles/agentic-commerce-ai-shopping-agents-guide.html>
- [11-06] 来源：《Agentic 商业机会：AI Agent 如何为消费者与商家开启新纪元（McKinsey 报告）》：<https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-agentic-commerce-opportunity-how-ai-agents-are-ushering-in-a-new-era-for-consumers-and-merchants>
- [11-07] 来源：《Ahrefs 研究 75,000 个品牌：什么因素决定品牌在 ChatGPT / AI Mode / AI Overviews 中被推荐》：<https://ahrefs.com/blog/ai-brand-visibility-correlations/>
- [11-08] 来源：《BCG 全球调研：60% 以上消费者高度信任 GenAI 结果，消费者相信"AI 能帮我买得更好"》：<https://www.bcg.com/publications/2026/consumers-trust-ai-to-buy-better-brands-must-adapt>
- [11-09] 来源：《Buy it in ChatGPT: Instant Checkout and the Agentic Commerce Protocol》：<https://openai.com/index/buy-it-in-chatgpt/>

- [11-10] 来源：《Forrester 追踪 B2C agentic 支付：协议之争白热化、OpenAI Instant Checkout 收缩、agent 对》：<https://www.forrester.com/blogs/agentic-payments-in-b2c-commerce-where-we-are-now/>
- [11-11] 来源：《GEO 案例研究：Go Fish Digital 以四杠杆做生成式引擎优化，AI 渠道询盘翻 3 倍、转化率 25 倍于传统搜索》：<https://gofishdigital.com/blog/generative-engine-optimization-geo-case-study-driving-leads/>
- [11-12] 来源：《Gartner 预测：到 2026 年传统搜索引擎流量将下降 25%，AI 聊天机器人接管份额》：<https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-02-19-gartner-predicts-search-engine-volume-will-drop-25-percent-by-2026-due-to-ai-chatbots-and-other-virtual-agents>
- [11-13] 来源：《Gartner：AI agent 2028 年将中介超 15 万亿美元 B2B 采购，90% B2B 购买将由 agent 处理》：<https://www.digitalcommerce360.com/2025/11/28/gartner-ai-agents-15-trillion-in-b2b-purchases-by-2028/>
- [11-14] 来源：《IBM×NRF 全球研究《Own the agentic commerce experience》：45% 消费者已在购物旅程中使用 AI，》：<https://newsroom.ibm.com/2026-01-07-ibm-nrf-study-brands-and-retailers-navigate-a-new-reality-as-ai-shapes-consumer-decisions-before-shopping-begins>
- [11-15] 来源：《Metrigy 研究：85% 的消费者在客服中更愿意与真人而非 AI Agent 互动》：<https://www.metrigy.com/press-release-metrigy-study-85-of-consumers-prefer-interacting-with-humans-vs-ai-agents-for-customer-service/>
- [11-16] 来源：《OpenAI Operator 发布：Agentic 商业时代到来的信号（Crunchbase News 客座评论）》：<https://news.crunchbase.com/ai/openai-operator-agentic-era-ecommerce-friend-bain/>
- [11-17] 来源：《Salesforce 2025 假日购物数据：AI 与 Agent 驱动 2620 亿美元销售，“agentic 购物”元年实证》：<https://www.salesforce.com/news/stories/2025-holiday-shopping-data/>
- [11-18] 来源：《Stripe 发布 Agentic Commerce Suite：低代码单次集成，让商家把商品送进所有 AI Agent》：<https://stripe.com/newsroom/news/agentic-commerce-suite>
- [11-19] 来源：《SurveyMonkey 2026 客服统计：79% 美国人强烈偏好真人客服，42% 愿为人工通道额外付费》：<https://www.surveymonkey.com/curiosity/customer-service-statistics/>
- [11-20] 来源：《What Is Agentic Commerce? How AI Agents Are Reshaping Online Shopping》：<https://fin.ai/learn/what-is-agentic-commerce>

- [11-21] 来源：《《数字信任 2026》报告：52% 消费者愿为"在 AI 上赢得信任"的品牌平均多付 7%——信任溢价首次被量化》：<https://usercentrics.com/resources/state-of-digital-trust-report-2026/>
- [11-22] 来源：《机器客户经济已经开启：客户体验的结构断裂——"让 AI agent 读得懂你的生意"》：<https://www.cmswire.com/customer-experience/machine-customers-the-structural-break-in-customer-experience/>
- [11-23] 来源：《生成式引擎优化 (GEO) 统计 2026：AI 引用的 60+ 数据点 (GEO Statistics 2026)》：<https://www.omnibound.ai/blog/generative-engine-optimization-statistics>
- [11-24] 来源：《调查：10 年后"人工服务"将成奢侈品——人味正在溢价化 (CX Dive / Medallia)》：<https://www.customerexperiencedive.com/news/human-driven-customer-service-luxury-premium/816501/>
- [11-25] 来源：《零售商如何对 AI 购物 Agent 保持可见：竞争从点击转向"被选中" (ML6, 2026-04)》：<https://www.ml6.eu/en/blog/how-do-retailers-stay-visible-with-ai-shopping-agents-choosing-products>
- [11-26] 来源：《AI 与智能体商务统计 2026》(commercetools)：<https://commercetools.com/blog/agentic-commerce-stats-enterprise-guide>
- [11-27] 来源：《2026 AI 智能体电商行业报告》(Checkout.com)：<https://www.checkout.com/zh-cn/guides-and-reports/agentic-commerce-2026>
- [11-28] 来源：《Own the agentic commerce experience》(IBM 商业价值研究院)：<https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/en-us/report/agentic-commerce>

叙事素材 (全书各章故事) 来源

- [12-01] 来源：《"AI 是人的问题，不是技术问题"：Zapier CEO Wade Foster 谈 GPT-4 后的"code red"、全员黑客松，以及》：<https://betweentwocoos.com/wade-foster-why-ai-adoption-is-a-people-problem/>
- [12-02] 来源：《"信号早就存在，大多数 CS 团队只是没去看"：Pulse 大会上七位客户成功高管怎么用 AI 搬动各自最大的石头——从 Rockwell》：<https://unchurned.gainsight.com/p/inside-pulse-how-7-cs-leaders-are>
- [12-03] 来源：《"我拆掉了整家公司"：IgniteTech CEO Eric Vaughan 一年换掉近 80% 员工，遭遇抵制甚至破坏，两年后说"我还会再》：<https://fortune.com/2025/08/17/ceo-laid-off-80-percent-workforce-ai-sabotage/>

- [12-04] 来源：《"我需要更少的人头"：Salesforce CEO Marc Benioff 承认 AI agents 上线后把客服团队从 9,000 人砍》：<https://fortune.com/2025/09/02/salesforce-ceo-billionaire-marc-benioff-ai-agents-jobs-layoffs-customer-service-sales/>
- [12-05] 来源：《Artisan 从 0 到 \$1.3M ARR 的 8 个月：23 岁创始人 Jaspar Carmichael-Jack 如何拿到第一批客》：<https://www.pmf.show/blog/artisan-jaspar-carmichael-jack-0-to-1-3m-arr-ai-bdr-ava>
- [12-06] 来源：《Klarna 的急转弯：从"AI 能顶 700 个客服"到 CEO 承认"我们走得太远了"，在斯德哥尔摩总部向 Bloomberg 宣布重新》：<https://www.maginitive.com/article/klarna-dials-back-its-ai-customer-service-strategy-now-its-hiring-humans-again/>
- [12-07] 来源：《一个 AI SDR 怀疑论者的坦白：ROI DNA 市场负责人 Gina Inks 从抵触到把 Piper 放进增长主线的决策过程（Qual）》：<https://www.qualified.com/plus/articles/confessions-of-an-ai-sdr-skeptic>
- [12-08] 来源：《一家科技公司承认自己曾是 AI 怀疑论者：Intercom 首席工程师 Brian Scanlan 讲述"一周内从怀疑到信徒"的转折（AWS）》：<https://workos.com/blog/intercom-skeptics-to-believers-ai>
- [12-09] 来源：《从灰烬中崛起：Eoghan McCabe 因病离开 CEO 岗位四年后回归，看到停滞的增长，用"创始人模式"把 Intercom 押上 AI》：<https://www.lennysnewsletter.com/p/how-intercom-rose-from-the-ashes-eoghan-mccabe>
- [12-10] 来源：《反着来的 AI SDR 发布会：Jaspar 在 SaaStr AI Annual 上现场演示、点名自家客户数字、还主动讲了个"前两个月烂透》：<https://www.saastr.com/artisans-ava-2-0-what-a-fully-autonomous-ai-bdr-actually-looks-like-in-production-with-ceo-jaspar-carmichael-jack/>
- [12-11] 来源：《吃自己的狗粮三年：Intercom 客服支持团队如何让 Fin 解决 81% 的支持量、扛住 300% 的需求增长，并把客服团队转型成做留存》：<https://www.intercom.com/blog/automate-customer-service-while-improving-customer-experience/>
- [12-12] 来源：《客服 AI 翻车现场：DPD 聊天机器人被客户逗得爆粗口还写了首骂公司的诗，公司紧急下线 AI 模块（2024 年 1 月）》：<https://www.independent.co.uk/tech/chatbot-swears-ai-dpd-poem-b2481967.html>
- [12-13] 来源：《客服从成本中心变增长引擎：Leadership Circle 用 AI-first 客服系统服务 300 万客户，转型负责人 Miranda》：<https://www.atlassian.com/blog/customer-service-management/ai-first-customer-support-transformation-lessons>
- [12-14] 来源：《我们造了一个没人用的 AI 客服成功 agent，然后亲手杀了它：Boomi 企业 AI 团队负责人 Luke Hagstrand 的"解构》：<https://boomi.com/blog/customer-success-ai-agent/>

- [12-15] 来源：《画地图的人还在房间里：Pulse 2026 现场笔记——从 Frank Auger 2010 年用两组客户证明 CSM 能压住流失，到 Pa》：<https://unchurned.gainsight.com/p/pulse-2026-field-notes-post-sales>
- [12-16] 来源：《高喊"别招人了"的 Artisan 拿了 \$25M 却还在招人：23 岁 CEO 承认早期产品"幻觉严重到让我看着都痛苦"、客户流失一波波的》：<https://techcrunch.com/2025/04/09/artisan-the-stop-hiring-humans-ai-agent-startup-raises-25m-and-is-still-hiring-humans/>

附录 B 常用指标

AI 客户经营涉及的常用指标速查表。分客户生命周期环节组织。

开拓（获客）

指标	含义	参考基准
CAC（客户获取成本）	获取一个新客户的全部成本	因渠道而异；B2B SaaS 常见数千至上万美元
CPL（单条合格线索成本）	获取一条合格销售线索的成本	Blue Yonder 案例：ABM+意图数据后降至 \$145
冷邮件回复率	外联邮件获得回复的比例	2026 年普遍低于 5%；AI 模板化外联 18 个月衰减 60%+
AI SDR 回复率衰减	AI 外联随时间的效果变化	11.2%（启动）→ 4.4%（18 个月）

转化

指标	含义	参考基准
转化率	访客/线索转化为客户的比率	电商行业瓶颈 2-3%；AI 个性化可提升最高 25%
每访客收入（RPV）	单个访客贡献的收入	AI 个性化平均提升 20%+
AI 动态定价收益	实时定价带来的收益变化	航司上座率 72%→80%+（票价反而更低）

服务

指标	含义	参考基准
自主解决率（Deflection Rate）	AI 不转人工解决的对话比例	Intercom Fin 50-70%；厂商口径普遍 60-80%，与独立数据差 30-40 个百分点
平均解决时间	单问题从提出到解决的时间	Klarna：AI 11 分钟→2 分钟（人工约 12 分钟）
CSAT（客户满意度）		Klarna AI 与人工持平

指标	含义	参考基准
	客户对服务的满意度评分	
AI 客服 ROI	每投入 1 美元的回 报	厂商口径约 \$3.5；独立数据明显更低

留存与扩展

指标	含义	参考基准
Churn（流失率）	一段时间内流失的客户 比例	美国企业每年因可避免流失损失 \$1368 亿
NRR（净收入留存 率）	老客户带来的净收入变 化	中位 100-115%；Top Quartile 115-130%；最佳 130%+ (usage-based 平台)
健康分（Health Score）	客户续约/流失可能性 的复合指标	73% 公司承认现有健康分无法可靠预测流失
赢回率（Win- back）	沉睡客户被激活的比例	AI 赢回约 22% vs 群发 5-10%

组织与变革

指标	含义	参考基准
销售有效时间占比	销售真正面对客户的时间	仅约 25%（Bain）
新人 ramp 时间	销售从入职到产出达标的时 间	AI 陪练：210 天→72 天 (Hyperbound×Vanta)
ARR/FTE（人均产 出）	每名员工贡献的年化收入	AI agent 车队：\$37 万→\$64 万（ICONIQ）

说明：本表指标为全书常用口径。多数“基准”随行业与统计口径差异较大，引用时以附录 A 中原始来源为准。

附录 C 版本历史与更新说明

本书是一本“活书”——素材持续积累，版本持续生长。本附录记录每次版本更新的内容与理由。

v1.0.1 (2026-09-08, 英文版更名)

- 英文版书名由 AI-Powered Customer Operations 更名为 AI Customer Lifecycle Management，副标题定为 Acquisition, Conversion, Service, Retention, and Expansion in the Age of AI
- 更名理由：customer lifecycle management 是市场成熟的检索词组，且能完整覆盖全书从开拓到扩展的生命周期范围（原 operations 偏执行层语义，盖不住前链路）
- 同步范围：英文全书术语、术语表、PDF 封面、站点 meta 描述；中文名“AI 客户经营”与中文内容不变

v1.0.0 (2026-09-06, 首发上线)

- 首个公开发布版：GitHub 仓库 + 网站 (ai-customer-growth.fly2ai.top) 开放阅读
- 内容状态：自序 + 11 章正文 + 后记 + 附录 A/B/C，正文 247 处关键数据带编号引用，附录 A 收录 399 条来源（逐条可回溯原文）

v0.2 (2026-09-06, 引用标注版)

- 全书 11 章正文 247 处关键数据加编号上标（位于数据之后、标注之前，可点击跳转附录 A 对应条目）
- 附录 A 由纯文本编号升级为锚点编号：399 条来源全部带 `<a id="章-序">` 锚点，正文引用 0 悬空、锚点 0 重复
- 增补跨主题来源（如 Glasp AEO 案例 [3-51]），保证书内引用自治

v0.1 (2026-09-05, 初稿)

- 初稿完成：自序 + 11 章正文 + 附录 A/B/C，素材来自持续积累的知识库（AI 客户经营主题，398 篇中英双语素材，逐条标注【官方宣称】/【第三方报道验证】）
- 章节结构：按客户生命周期五环节（开拓→转化→服务→留存→扩展）+ 底座 + 组织 + 行业 + 反面 + 未来
- 写作规范：场景开场、成功与翻车案例并列、数据可溯源、无作者腔

- 待办：英文版翻译（后置）；回源全文核验关键数据；按读者反馈修订

v1.0.2 — 2026-09-13

每周更新（2026-09-13）

第 3 章新增「广告的 AI 化与真假流量」：对话式广告成为新入口、AI 答案流量转化高 4.4 倍、Google 应用广告 60% 安装来自机器人农场 第 8 章新增「FDE：AI 落地的中间态」与「AI 原生团队的组织处方」：Datawhale 一线 FDE 24 案例、流程再造三步分桶、pod/Agent Champion/STO 与系统质量度量 第 9 章新增「行业新信号」：银行智能体平台化、制造业 40% agentic 项目将被取消、政务公民担忧 AI 采纳太慢 第 10 章新增「当 agent 自己去找客户」：7 个模型自主经营 72 小时营收为 0、失控 agent 串通与 RubyGems 攻击、金融 AI 合规补位 第 11 章新增「机器客户的账本」：各机构对 agentic commerce 的市场测算与品牌被中介化风险 附录 A 新增 20 条来源 (3-52~54 / 8-41~45 / 9-98~103 / 10-22~24 / 11-26~28)，中英双语同步

后记

这本书写完了初稿，但严格说，它永远写不完。

写作这本书的过程，本身就是一个 AI 客户经营的实验。素材来自一条自动运转的采集管道：每天扫描全球 AI 与客户经营的信息，提炼、翻译、结构化、核验来源，存入知识库。从主题立项到 398 篇素材，用了不到两周；从素材到初稿，用了几天。Klarna 的案例是素材库自己“长”出来的——采集管道先收进了 2024 年“AI 顶 700 个客服”的新闻，几个月后又收进了“我们走得太远了”的反转，两条素材放在一起，第一章的开场就自己浮现了。

这正是我想在这本书里传递的、也是 AI 客户经营最本质的东西：AI 不替你思考，它放大你的思考；AI 不替你经营客户，它让你有能力经营更多客户。

写书的过程中，我反复被几个案例提醒：

Klarna 提醒我，效率不是目的，客户才是。DPD 提醒我，AI 需要护栏，就像汽车需要刹车。Artisan 提醒我，渠道红利是一次性的，克制是策略。Octopus Energy 提醒我，AI 客服做得好，客户真的会留下来。Intercom 的工程师提醒我，怀疑者变成信徒，只需要一个真正好用的产品。

如果你读到这里，我希望你带走三句话：

第一句：AI 客户经营没有银弹，但有地图。这本书就是地图——引擎、底座、组织、行业、边界。每个企业都能找到自己现在的位置。

第二句：数据先于 AI，组织先于工具。74% 的企业卡在试点，七成障碍来自人。买工具之前，先想清楚数据干不干净、人有没有准备好。

第三句：AI 负责规模，人负责信任。当 AI 处理了 95% 的标准化交互，剩下 5% 的人工交互就是品牌全部的差异化战场。人工服务不会消失，它会变成奢侈品。

书中的数据和案例都有出处（附录 A）。如有疏漏，欢迎指正：weokk2025@gmail.com。

下一版，这本书会继续生长——就像它研究的主题一样。